AI-baserat matavfallskärl för industriella kök

VILMA AXELSSON
HANNA FALKENGAARD



KTH Industriell teknik
och management

Examensarbete
Stockholm, Sverige 2025

AI-BASERAT MATAVFALLSKÄRL FÖR INDUSTRIELLA KÖK

av

Vilma Axelsson
Hanna Falkengaard



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:122
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:122

AI-baserat matavfallskärl för industriella kök

Vilma Axelsson
Hanna Falkengaard

Godkänt	Examinator	Handledare
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren

SAMMANFATTNING

En nationell lag instiftades januari 2024 som menar att samtliga verksamheter och hushåll ska sortera ut sitt matavfall. Ambitiösa mål för att minska matsvinn tillsammans med hårdare lagstiftning gällande sortering av matavfall driver företag att ta kontroll över sin matavfallshantering. Denna omställning kan genomföras på ett resultatrikt sätt tack vare modern teknik, såsom AI. Uppdraget var därför att skapa en matavfallsbehållare ämnad för små till medelstora industriella kök, som möjliggör användning av AI och tekniska komponenter för att tillhandahålla användaren data om matavfallet.

En förundersökning genomfördes vilket bland annat inkluderade konkurrent- och målgruppsanalyser. Utifrån förundersökningen definierades de behov som produkten skulle tillfredsställa, exempelvis “ergonomisk arbetshöjd”, “underlätta slängning av matavfall direkt vid arbetsstationen” och “tåla rengöringsmedel”. Behoven omvandlades till produktegenskaper via en QFD och kravspecifikation. Tre koncept designades: Bistro, Gastro och Tapas.

I Bistro är samtliga tekniska komponenter monterade i vagnen, såsom 3D RGB-kamera och enkortsdator. Gastro döljer matavfallet till viss del med ett lock. Kameran är monterad i locket, medan resten av de tekniska komponenterna befinner sig i den tillhörande vagnen. Tapas använder sig av chip i matavfallshinkar. När chippet blippas vid analysstationen kategoriseras matavfallet beroende på den arbetsstation det kommer ifrån. Genom utvärderingsmetoder såsom Pughs matris valdes Bistro till det koncept som skulle itereras vidare.

Resultatet blev en minimalistisk struktur med färre ytor för att underlätta rengöring. Formspråket efterliknar det som återfinns i industriella kök. Rostfritt stål valdes som material eftersom dess mekaniska egenskaper är väl anpassade för industriella kök. Hjul underlättar förflyttning i köket. Produkten fungerar på så sätt att kökspersonalen slänger ned matavfall i kärlet. Vågen, kameran och tillhörande enkortsdatorn analyserar matavfallet och presenterar data kring miljöpåverkan och mängd svinn till användaren.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor´s Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2025:122

AI-based bin for food waste in industrial kitchens

Vilma Axelsson
Hanna Falkengaard

Approved	Examiner	Supervisor
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren

ABSTRACT

A national law was introduced in January 2024 that requires all businesses and households to sort their food waste. Ambitious targets for reducing food waste, together with stricter legislation regarding food waste sorting, are driving companies to take control of their food waste management. This transition can be implemented in a productive way thanks to modern technology, such as AI. The assignment was therefore to create a food waste container intended for small to medium-sized industrial kitchens, which enables the use of AI and technical components to provide the user with data concerning their food waste.

A preliminary study was carried out, which included analyses of competitors and the customer group. Based on the preliminary study, the needs that the product needed to satisfy were defined, such as “ergonomic working height”, “facilitate the disposal of food waste directly at the workstation” and “withstand cleaning agents”. The needs were converted into product features via a QFD and requirement specification. Three concepts were designed: Bistro, Gastro and Tapas.

In Bistro, all technical components are mounted in the cart, such as the 3D RGB camera and single-board computer. Gastro partially hides the food waste with a lid. The camera is mounted in the lid, while the rest of the technical components are in the compatible cart. Tapas uses chips in food waste bins. When the chip is scanned at the analysis station, the food waste is categorized depending on the workstation it comes from. Through evaluation methods such as Pugh's matrix, Bistro was chosen as the concept to be iterated further.

The result was a minimalist structure with fewer surfaces to facilitate cleaning. The design language mimics what is found in industrial kitchens. Stainless steel was chosen as material because its mechanical properties are well suited for industrial kitchens. The wheels make it easier to move the bin around the kitchen. The product works in such a way that the kitchen staff throws food waste into the bin. The scale, camera and connected computer analyse the food waste and present data on the environmental impact and amount of waste to the user.

FÖRORD

Detta projekt har genomförts som kandidatexamensarbete inom teknisk design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med projektet var att ta fram en matavfallsbehållare som, i hållbarhets syfte, förser industriella kök med data över vad och hur mycket matsvinn som produceras.

Speciellt tack till de restauranger, caféer och delikatessdiskar som svarade på våra frågor och tillät oss besöka. Det bidrog mycket till projektet.

Vi vill tacka KTH Prototypverkstad för material och verktyg till modeller och prototyper.

Tack till Mats Bejhem för vägledning gällande tillverkning och Anna Hedlund Åström för stöd vid materialval.

Stort tack till vår handledare Stefan Ståhlgren för alla goda råd genom hela projektet.

Vilma Axelsson och Hanna Falkengaard

Stockholm, 26 maj 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

ABSTRACT

FÖRORD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INTRODUKTION 1

1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 1
1.3 Avgränsningar 1

2 FÖRUNDERSÖKNING 3

2.1 Marknadsundersökning 3
2.2 Tekniska komponenter 3
2.3 Litteraturstudie 11
2.4 Kundundersökning 13
2.5 Ergonomistudie 15
2.6 QFD 19
2.7 Kravspecifikation 21
2.8 Personas 23
2.9 Kundresa 24
2.10 Moodboard 25

3 KONCEPTGENERERING 27

3.1 Idégenerering 27
3.2 Konceptutveckling 31
3.3 Volymmodeller 35
3.4 Konceptutvärdering 37

4 UTVECKLING AV SLUTKONCEPT 41

4.1 Iterering av slutkoncept 41
4.2 Skissmodell av slutkoncept 42
4.3 Ecodesign och materialval 43

5 SPECIFIERING AV SLUTKONCEPT 49

5.1 Yttre design 49
5.2 Tillverkning och montering 51
5.3 Massa 56
5.4 Hållfasthetsberäkningar 58
5.5 Semiotik 61
5.6 Kostnadsanalys 64

6 VALIDERING 67

6.1 Utvärdering mot kravspecifikation 67
6.2 Utvärdering mot personas 69
6.3 Utvärdering mot moodboard 69
6.4 Utvärdering mot kundresa 70

7 DISKUSSION 71

8 VIDARE ARBETE 73

10 REFERENSER 75

BILAGA A: MOTIVERING TILL RAMP II VÄRDEN

BILAGA B: VIKTBESTÄMNINGSMATRIS

BILAGA C: QFD

BILAGA D: MOTIVERING TILL PUGHS MATRIS

1 INTRODUKTION

Detta kapitel redogör för bakgrunden till projektet, dess syfte, problemformulering, avgränsningar och de metoder som applicerats.

1.1 Bakgrund

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion i FN:s globala mål för hållbar utveckling syftar bland annat till att det globala matsvinnet ska halveras till år 2030. (EU, 2021). 2022 producerades 1,05 miljarder ton matavfall globalt, genomsnittligt 132 kg matavfall per capita. Hushåll ansvarade för 60 % av matavfallet, affärer 12 % och restauranger 28%. (UNEP, 2024a). Samtidigt slängs totalt en tredjedel av all mat som produceras idag (UNEP, 2024b: s. 67).

Nästan 40 % av soporna i restaurangkök består av matavfall. Endast 30 % av det matavfall som skapas sorteras ut medan Sverige har ett mål på att minst 75 % av matavfallet ska utsorteras. Om matavfallet sorteras ut kan det omvandlas till biogas och biogödsel som ett steg mot ett mer hållbart konsumtionssamhälle (Stockholm Vatten och Avfall, u.å.).

I Sverige har de flesta kommuner haft frivillig eller obligatorisk sortering av matavfall i några år, men i januari 2024 infördes en nationell lag som säger att alla typer av verksamheter och hushåll måste sortera ut sitt matavfall (Avfall Sverige, 2024).

1.2 Syfte

Höga mål för minskning av matsvinn i kombination med stängare lagstiftning om sortering av matavfall sätter press på verksamheter att ta kontroll på sin matavfallshantering. Modern teknik, såsom AI, möjliggör denna omställning på ett resultatrikt sätt. Syftet med projektet var därför att skapa en produkt som förser industriella kök med data över vad och hur mycket mat som slängs samt de medföljande koldioxidutsläppsnivåerna. Genom denna data kan köken öka medvetenheten om sitt matsvinn och optimera sina inköp. Tjänsten fungerar därmed som ett verktyg för små till medelstora kök att sänka sina matkostnader, samtidigt som de bidrar till den gröna omställningen. För att konkretisera syftet skapades en problemformulering:

”Hur skapar vi en matavfallsbehållare ämnad för små till medelstora industriella kök, som möjliggör användning av AI och tekniska komponenter för att tillhandahålla användaren data om matavfallet?”

1.3 Avgränsningar

Projektet har resulterat i en CAD-modell och prototyper i skala 1:4 samt 1:1, men ingen färdig produkt eftersom detta låg utanför projektets ramar. Projektet gäller endast den fysiska utformningen av produkten. De tekniska komponenterna som möjliggör appliceringen av mjukvaran tas hänsyn till men mjukvaran i sig behandlas inte.

Beräkningar för dimensionering motiveras genom bland annat jämförelser med likande produkter och simuleringar i datorprogrammet Ansys, men har inte kunnat prövas med empiriska metoder eftersom färdig produkt saknas.

Målgruppen små till medelstora industriella kök definierades inom detta projekt som verksamheter som är utrustade med industriell köksutrustning. Köken bereder mer mat än privata hushåll men mindre än storkök. Detta inkluderar bland annat mindre skolkök, restauranger och caféer. Från besök hos slumpmässigt valda restauranger, caféer och delikatessdiskar i Stockholmsområdet samlades data kring antal kökspersonal och gäster per dag. Från datan skapades en kvot på antal gäster per kökspersonal för att tydligt klargöra gränsen mellan små till medelstora kök och storkök. De verksamheter som upplevdes som små till medelstora kök under besöken hade ett mindre antal bord och serveringslokal och hade som störst kvoten 37 gäster per kökspersonal per dag.

1.4 Metod

En marknadsundersökning genomfördes för att få en överblick över liknande produkter som fanns på marknaden. Detta gjordes genom att analysera konkurrenternas hemsidor.

Industriella kök intervjuades och besöktes med syfte att få förståelse över användarnas behov. En återförsäljare av sopkärl för industriella kök intervjuades via email. En enkät skickades ut till Facebookgrupper som riktar sig till kökspersonal.

Litteraturstudier utfördes, bland annat lästes EU-förordningar och lagar gällande utrustning i industriella kök för att säkerställa att produkten skulle uppfylla de krav som ställts.

Vanliga metoder för design och produktframtagning applicerades såsom personas, brainstorming, konceptutvärdering, Ashbys materialvalsmetod, samt framtagning av CAD- och fysiska prototyper.

2 FÖRUNDERSÖKNING

För att samla information om målgruppen och definiera de krav som produkten behövde uppfylla genomfördes en förundersökning bestående av bland annat av en marknadsundersökning, litteraturstudie och kundundersökning. De samlade behoven omvandlades till produktkrav i en QFD och en kravspecifikation. Målgruppen utforskades ytterligare genom personas, kundresa och moodboard.

2.1 Marknadsundersökning

För att få en förståelse för vilka datainsamlingssystem för matsvinn som finns idag, samt vilken målgrupp de riktar sig mot, utfördes en konkurrentanalys. Direkta konkurrenter som upptäcktes var Orbisk (se Figur 1), Leanpath och Winnow. Samtliga av dessa vänder sig mot större aktörer, såsom hotell (Leanpath, u.å.; Orbisk, u.å.a.) och IKEA-varuhus (Zornes, 2022). De erbjuder en teknologi där matavfallet identifieras med kameraigenkänning och sedan vägs, till exempel, in som "ärtor". Gemensamt för konkurrenterna var att deras lösningar innebar en väggfast kamera med en våg under och ett separat kärl med stor kapacitet (*Introducing Winnow Vision*, 2019; *Food Waste Management: How Leanpath Helps Prevent Food Waste*, 2024; *Orbisk: Fully Automatic Food Waste Monitor*, 2024). Denna lösning innebär att de anställda måste lämna sina beredningsstationer eller disken för att kunna registrera matavfallet vid slängning. Det konstaterades att det fanns ett gap på marknaden – att utveckla ett kärl mer anpassat för mindre kök, som medger slängning av matavfallet direkt vid arbetsstationen.



Figur 1. Matavfallslösning från Orbisk (Orbisk, u.å.b.).

2.2 Tekniska komponenter

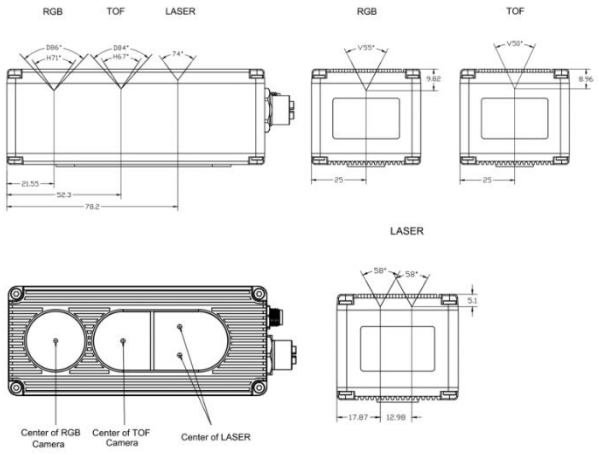
Idag är det möjligt att analysera bildmaterial från vilken kamera som helst med modern AI teknik (Boesch, 2024). Detta kan genomföras med hjälp av två alternativa metoder inom maskininlärning:

Vid Supervised Machine Learning förser man datorn med bilder som namnges. Till exempel delger man en bild på ärtor och namnger bilden *ärtor*. På detta sätt lär sig AI-modellen att koppla specifika egenskaper till rätt namn, såsom gröna pixlar till data punkten “ärtor”.

Vid Unsupervised Learning består maskininlärningen i stället av en algoritm där datorn matas med en mängd data och lär sig automatiskt se mönster i pixlar och para ihop liknande bilder (Boesch, 2024).

Kamera med ToF-teknologi och RGB registrering

Vid research av alternativa kameror för identifiering av objekt identifierades att de aktuella leverantörerna använde sig av Sonys 3D identifiering med hjälp av Time-of-Flight teknologi (ToF). Optisk ToF teknologi möjliggör detektering av tredimensionell position och form av objekt. ToF sensorn sänder ut infrarött ljus från en ljuskälla som sedan reflekteras mot objektet framför den. Kameran registrerar det reflekterade ljuset och tidsåtgången för förloppet (Time of Flight). Ljusets hastighet och den kända tidsåtgången ger sedan avståndet. Med hjälp av avståndsdatan till olika punkter hos objektet så skapas 3D-punktsmoln. Denna information kombineras sedan med algoritmer och datamatning för att kunna känna igen önskvärda objekt (Sony, u.å.). I denna produkt kombineras kamerans djupvärden med separat färgregistrering med hjälp av RGB, för att ge punktmolnen de verkliga färgerna. Denna teknik möjliggör en god identifiering av objekt (Basler, 2025a). Ett alternativ var Baslers kamera som har en IP67 klassificering och klarar av temperaturer mellan noll och femtio grader. Kamerans storlek är: L: 100 mm x B: 81 mm x H: 64 mm. Den väger 690 g och den har ett nettopris på ca 17 600 SEK (Basler, 2025b). Priset för Baslers kamera gjorde att den valdes bort eftersom billigare alternativ med nödvändig prestanda hittades. Om det inte vore för att den endast kan verka i temperaturer mellan 10 och 25 grader hade Orbbecs kamera Femto Bolt också varit ett alternativ (Orbbec, 2025). Ett betydligt billigare alternativ med nettopriset 7 480 SEK är DS87 från Goermicro Vzense. Denna kamera klarar av temperaturer mellan tjugo minusgrader och femtio plusgrader samt har en IP67 klassificering. DS87 har måtten: L: 131,3 mm x B: 50 mm x H: 44,5 mm och väger 850 g. Den kan avläsa föremål på 0,15 - 5 meter och har en synvinkel på 70° horisontellt och 50° vertikalt (Goermicro Vzense, 2025). Det lägre priset och den mindre volymen gör att DS87 är ett överlägset alternativ trotts sin högre vikt. Båda kamerorna använder sig av Sonys ToF teknologi genom Sonys DepthSense chip, men DS87 använder IMX570 DepthSense chip vilket är Sonys senaste utgåva medan Basler använder IMX556. Denna rapport utgår ifrån att DS87 från Goermicro Vzense kommer att användas med hänvisning till fördelar som nämnts ovan. DS87 från Goermicro Vzense kräver 12–24 V DC och är kompatibel med C, C++ och Python. För teknisk ritning hämtad från Goermicro Vzense hemsida se Figur 2 (Goermicro Vzense, u.å.).



Figur 2. Teknisk ritning av DS87 kamera från Goermicro Vzense.

Våg

För att ge användaren data om mängden matavfall som slängs integrerades en våg i designen. En vanlig personvåg bedöms klara av den vikt som ska vägas samtidigt som den medger tillräckligt noggranna värden för ändamålet (ca 100 grams noggrannhet) (Clas Ohlson, 2025). För att få en uppskattning av pris och dimensioner jämfördes olika alternativ för vågar, se Tabell 1.

Tabell 1. Vågar.

Personvåg Ikea (IKEA, 2025)	Personvåg Beurer (Apotea, 2025)	Personvåg Clas Ohlson (Clas Ohlson, 2025)
		
149 SEK	347 SEK	199 SEK
30 x 30 cm	30 x 30 x 2,1 cm	32 x 32 x 2,2 cm

Denna jämförelse gav bra riktlinjer för vad tekniken kan kosta och ungefärliga mått på dess storlek. För att utvärdera hur dimensionerna kan förändras studerades tekniken i dessa vågar, se Figur 3.



Figur 3. Komponenter i en personvåg (*Ремонт на Xiaomi Mi Composition Body Scale*, 2023).

Det konstaterades att komponenterna kan omplaceras och att dimensionerna för vågen kan krympas.

LED-skärm

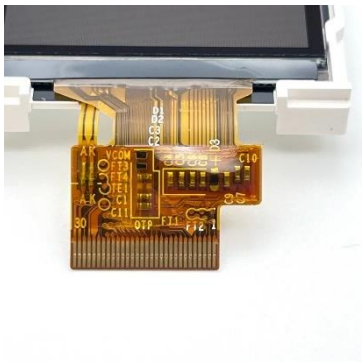
För feedback om registrering av matavfall, information om kamera blivit för smutsig och om batteriet är lågt ska en LED-skärm integreras i produkten. Skärmen ska även presentera data om mängden matavfall som slängs och kategorisera den visuellt för användaren. För att ge användaren åtkomst till önskade data ska skärmen vara utrustad med touchfunktion. Skärmen behöver ha snabb responstid för att funka i den stressiga miljön i köken. Skärmen måste även tåla vatten och fett för att vara anpassad till köksmiljön och lätt kunna tvättas av. För att hitta en lämplig LED-skärm som uppfyller dessa behov jämfördes olika skärm typer.

TFT-skärmar är tunna, lätta och energieffektiva och används därför i bland annat mobiltelefoner, datorer och TV-apparater. Dessa skärmar erbjuder bra färgåtergivning och hög ljusstyrka och kontrast, vilket är viktigt för att vara lättläst. Denna teknologi ger även en snabb responstid. Skärmen som valdes var *”5.0” Sunlight readable IPS* från Orient Display med ett pris på 465 SEK, se Figur 4. Denna skärm har touchfunktion, 24bit RGB, 800 x 480 pixlar och användningstemperatur -20°C till 70°C. Måtten är 120,7 x 75,8 x 5,1 mm, de kräver 3.3 V och de fraktas från USA (Quadrangle Products, 2020). Ett annat större alternativ var *New 7.0" Sunlight Readable IPS* som har måtten 165 x 100 x 5,65 mm och 1024 x 600 pixlars upplösning. Den har ett pris på cirka 533 SEK, samma användnings temperaturer och spännings krav som föregående skärm och har olika touch och GUI-alternativ som tillval (Orient Display, u.å.).



Figur 4. 5.0 Sunlight readable IPS TFT-skärm.

Kabeln är en så kallad FPC, flexible printed circuit, se Figur 5. De kännetecknas av att vara flexibla för att få plats i små utrymmen (Quadrangle Products, 2020). Genom att böja denna kabel bakåt från skärmen minskar det komponentens totala bredd. Detta gör att komponenterna kan monteras mer kompakt.



Figur 5. FPC kabelkoppling för 5.0 Sunlight readable IPS TFT-skärm.

Ett annat alternativ är OLED-skärmar som ofta används i mer high-end hem produkter och för industriellt bruk, vilket beror på att de levererar högre kontraster och snabbare responstider än LED-skärmar. Även om OLED-skärmar ger god kontrastbildning levererar de inte samma ljusstyrka som LED, vilket gör att de kan bli svår avlästa i vissa ljus. Dessutom kräver de mer ström för att leverera ljusstyrka. Detta i kombination med att de är dyrare och känsligare för inbränningar gjorde att OLED valdes bort (RS, 2025).

Raspberry Pi 5

En passande enkortsdator för att kunna hantera algoritmer för bildigenkänning är Raspberry Pi 5. Raspberry Pi är utrustad med MIPI, vilket är nödvändigt för kommunikation mellan processorn, kameran, skärmen och annan kringutrustning. Den är även utrustad med WIFI- och Bluetooth enheter. Enkortsdatorn Raspberry Pi har priset 819 SEK på Kjell & Company (Raspberry Pi, 2025a). För att kyla och skydda Rasperry Pi 5 erbjuder de ett skal i ABS-plast med inbyggd fläkt. Detta skal ger komponenten måtten: 98,5 x 70,3 x 33 mm och skalet går att köpa in från Kjell och Company för 159 SEK (Raspberry Pi, 2024, 2025b).

Ljudenhet

Opencircuit erbjuder en passiv summermodul som kan leverera enkel musik/ljudsignaler för ett ungefärligt pris på 23 SEK. Denna ljudkomponent passar för att leverera olika signaler som feedback vid färdig registrering av matavfall, varningssignal om kameran är för smutsig eller batteriet behöver laddas. Denna enhet är lämpad för 3,3 till 5 V och har måtten: L: 33 x B: 13 x H: 10 mm. Vikten är 5 g (Opencircuit, 2025).

LED-lampa

LED-lampor från Electrokit har ett styckpris på ca 9 SEK och går ofta att köpa billigare i storpack. Kräver 5V/15mA och är runda med 5 mm diameter (Electrokit Sweden AB, u.å.).

Spänningsomvandlare

Batteriet har hög volt i jämförelse med många av komponenterna. Därför krävs en stepdown converter för varje krävda spänningsminskning. Ett alternativ är en DCDC-omvandlare uppbyggd kring XL4015 switchregulator där inspänning får vara mellan 8-36V och utspänning ställs in mellan 1,25-35V. Max strömuttag är 5A och maxverkningsgrad: 96%. Omvandlarens dimensioner är 54 x 24 x 16mm och har ett pris på 69 SEK (Electrokit Sweden AB, u.å.).

Kabelvinda

För smidig laddning i köksmiljön kommer en kabelvinda med automatisk återfjädring integreras i slutgiltiga designen. Automatisk återfjädring innebär att en fjädermekanism gör det möjligt att automatiskt rulla in kabeln när den inte används, på detta sätt är sladden inte i vägen. En låda med lucka försedd med gummilisttätning och överlappande kanter ger vattentätning för sladden i ihoprullat läge. Det finns kabelvindor som är ämnade för utomhusbruk och har en IP44 klassning, vilket är lämpligt för produkten men kan stärkas genom vattentät (IPX6 eller IPX7) gummikabelgenomföring (SEASEA, 2025a). Vi utgår ifrån att man använder en kabelvinda motsvarande den som finns i en Electrolux dammsugare för priset 327 SEK (Electrolux, 2025).

Uppladdningsbart batteri

Med komponenter nämnda ovan integrerade i designen kan beräkningar genomföras för strömförbrukning och krav för batteri.

För att beräkna vilket batteri som krävs för att få en rimlig batteritid beräknades först effektförbrukningen för varje komponent enligt formeln:

$$P = U \cdot I \tag{1}$$

TFT LED skärm:
För TFT LED skärmen finns information om spänning och ström i datablad enligt:

Spänning: 3.3 V
Strömförbrukning: ca 300 mA i medel

(Orient Display, u.å.)

Detta ger effektförbrukningen för skärmen enligt Ekvation 1 som:

$$P_{skärm} = 3.3\ V \cdot 0.3\ A = 0.99\ W \tag{2}$$

DS87 kamera:

För kameran finns information om spänning på dess hemsida men ej strömförbrukning. För att uppskatta strömförbrukningen gjordes därför en jämförelse med Baslers och Orbbecs ToF kameror. Basler anges ha en effekt på 10 W och Orbbec på 9-12 W (Basler, 2025b; Orbbec, 2025). Detta gav uppskattningen:

Effekt: $P_{kamera} \approx 10\ W$
Spänning: 12 V (Goermicro Vzense, u.å.)

Strömförbrukningen kunde beräknas enligt omskrivning av Ekvation 1:

$$I_{kamera} = \frac{10\ W}{12\ V} = 0{,}83\ A \tag{3}$$

Våg:
Data baseras på batterikrav för personvågar:

Spänning: 4,5 V (Apotea, 2025)

Typisk strömförbrukning motsvarande en personvåg är enligt uppskattningar från AI-modellen ChatGPT, som grundar sig på genomsnittlig strömförbrukning i liknande produkter, kan en typisk personvåg förväntas förbruka cirka 50 µA vid normal drift (OpenAI, 2025). Den låga effektförbrukningen baseras på att personvågar har energismarta funktioner som att de endast är på då något ska vägas, vilket är rimligt för matavfallskärlet med.

Detta ger effektförbrukningen för vågen enligt Ekvation 1 som:

$$P_{våg} = 4{,}5\ V \cdot 0.00005\ A = 0{,}225\ mW \tag{4}$$

Raspberry PI 5:
En Raspberry PI 5 drar ca 3,2 W i viloläge och 9,8 W då den är högt belastad (Geerling, 2025). Medelvärdet av detta är $P_{Raspberyy\ PI} = 6{,}5\ W$ vilket används i beräkningarna.

Ljudenhet:
För den passiva summermodulen från Opencircuit finns information på deras hemsida att den kan kopplas till spänningen 5 V. Strömförbrukningen är ej angiven för ljudenheten på Opencircuits hemsida men tas fram genom jämförelser med liknande produkt (Electrokit Sweden AB, u.å.).

Spänning: 5 V
Strömförbrukning: 0,02 A

Detta ger effektförbrukningen för skärmen enligt Ekvation 1 som:

$$P_{Ljudenhet} = 5\ V \cdot 0{,}02\ A = 0{,}1\ W \tag{5}$$

LED lampa:
För LED lampan finns information om spänning och ström enligt:

Spänning: 5 V
Strömförbrukning: 15 mA

(Electrokit Sweden AB, u.å.).

Detta ger effektförbrukningen för skärmen enligt Ekvation 1 som:

$$P_{LED\ lampa} = 5\ V \cdot 0.015\ A = 0{,}075\ W \tag{6}$$

När alla komponenters effekt hade tagits fram kunde den totala effekten beräknas genom:

$$P_{tot} = P_{skärm} + P_{kamera} + P_{våg} + P_{Raspberyy\ PI} + P_{Ljudenhet} + P_{LED\ lampa} \tag{7}$$

Vilket gav:

$$P_{tot} \approx 17{,}7\ W \tag{8}$$

Batteritiden för olika batterialternativ kunde sedan beräknas genom formeln:

$$Batteritid = \frac{E_{batteri}}{P_{tot}} \tag{9}$$

Där batteriets energiinnehåll ($E_{batteri}$) beräknas genom:

$$E_{batteri} = U \cdot C \tag{10}$$

Där C står för kapacitet (Ah) för batteriet. Komponenterna kräver varierande spänning och därför krävs en spänningsomvandlare men batteriet måste kunna leverera den högsta spänningen 12 V till kameran.

Det första batterialternativet som utforskades var ett litiumbatteri på 12 V och 10 Ah vilket innebär ett energiinnehåll på $E_{batteri} = 120\ Wh$ enligt Ekvation 10. Detta ger i sin tur en batteritid enligt Ekvation 9 på ca 6,8 h. Ett sådant batteri från SeaSea har IP67 klass och väger 1,85 kg. Dess mått är: (L x B x H): 146x80x144mm och priset är 2390 SEK. Detta batteri sägs passa vattenskotrar och motorcyklar (SEASEA, 2025b). Vid beställning av återförsäljare i större uppsättningar antas lägre pris. Detta batteri var dock för tungt och stort, därför valdes det inte.

Sedan studerades uppladdningsbara batterier i elsparkcyklar. Ett möjligt alternativ var ett uppladdningsbart 26 V 10 Ah ackumulatorbatteri. Detta batteri laddas upp på 5 h och har måtten: 340 mm x 42 mm x 66 mm. Priset för detta batteri är 1299 kr (Fruugo, 2025). Detta batteri har ett energiinnehåll på $E_{batteri} = 260\ Wh$ enligt Ekvation 10, vilket ger en batteritid enligt Ekvation 9 på ca 14,7 h.

Det tredje alternativet som undersöktes var ett litiumbatteri på 14,4 V och 5200 mAh för det lägre priset: 499 kr. Med måtten: 135,6 mm x 38 mm x 37,4 mm (Batteriexperten, 2025).

Detta batteri har enligt Ekvation 10 ett energiinnehåll på 74,88 Wh, vilket ger en batteritid enligt Ekvation 9 på ca 4,23 h. Detta batteri valdes på grund av dess mindre storlek och lägre pris. Valet baserades dock på en felaktig uppskattning av batteritiden, med antagandet att det skulle ge cirka 9 timmars drift.

2.3 Litteraturstudie

Vid besök hos industriella kök undersöktes vilka matavfallskärl köken använde i sina soprum. Det visade sig att samtliga restauranger använde sig av Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) tjänst där det ingår ett matavfallskärl. Detta beror på att det i Stockholms stad är SVOA som ansvarar för insamlingen av matavfall och det är obligatoriskt att ha deras abonnemang för hämtning av matavfall (Stockhoms stad, 2025).

Stockholm Vatten och Avfall tipsar på sin hemsida restauranger om att ha små plastkärl/hinkar vid beredningsplatser och disk där maten slängs direkt i. SVOA har ett stort behov av att matavfallet sorteras rätt och felsorterat avfall hämtas inte utan restaurangen får sortera om avfallet eller beställa extrahämtning som restavfall (SVOA, 2025a). Att sortera matavfallet från rest- och beredningsavfall innebär även en ekonomisk vinst för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker eftersom matavfallshämtningen är billigare (SVOA, 2025b).

Om matavfallet förvaras i en soptunna utan lufttillförsel kan det leda till anaerobisk nedbrytning vilket producerar biogaser främst bestående av metan och koldioxid men även mindre mängder kväve, väte, svavelväte, ammoniak och syre (Horan m.fl., 2018: s. 112).

Arbetsmiljöverket har på sin hemsida listat gaser som kan skapa en farlig atmosfär vid dålig ventilation och bland dessa gaser finns metan och koldioxid. Enligt Arbetsmiljöverket är metan en kvävande gas som är extremt brandfarlig. Koldioxid är också en kvävande gas (Arbetsmiljöverket, 2025).

Kompost avger flera flyktiga organiska föreningar (VOC:er) som butan, terpener och isobutan, för att nämna några. VOC:er är skadliga för människors hälsa och utsöndrar dålig lukt. Ventilation och temperatur kontroll är viktigt för att minska koncentrationerna av gasutsläpp kopplade till matnedbrytningen (Rudziak m.fl., 2024).

Stockholm Vatten och Avfall rekommenderar hushåll och arbetsplatser att minska fukt och därmed lukt genom att ha öppna behållare med god ventilation i köken (SVOA, 2025c).

PWS är leverantörer av moderna avfallslösningar. Deras 140 liter PL BIO kärl är designat specifikt för bioavfall. Kärlet är designat med fokus på god ventilation. Exempelvis ska stansade sidor, gummidistanser, ventiler på sidorna och en mellanbotten förbättra ventilationen (PWS, u.å.a b). Biohyllan är designad för ytterligare ventilation, se Figur 6. Den möjliggör att varje enskild matavfallspåse kan torka individuellt innan den placeras i botten av kärlet (PWS, u.å.b. b).


Figur 6. Biohylla av PWS (PWS, u.å.b. b).

Svenco är tillverkare av papperspåsar för matavfall och de betonar på sin hemsida att lufttillförsel är väsentligt då detta möjliggör en aerob nedbrytning av avfallet där det hålls torrt. Målet är att förskjuta den anaeroba nedbrytningen där matavfallet ruttnar tills dess att det når biogasanläggningen, menar Svenco. Enligt Svenco minskar risken för dålig lukt och flugor då kärl har lufttillförsel runt påsen så det inte blir fuktigt (Svenco, u.å.).

Enligt EU-förordning 852/2004 bör ytor och utrustning i matberedningsutrymmet hållas i gott skick och vara lätta att städa/desinfektionerna. Materialet ska därför vara slätt, tvättbart, korrosionsbeständigt och icke-toxisk (EU, 2021).

Om matavfallskärlet potentiellt skulle kunna diskas i industriell diskmaskin behövde det klara det kraftiga diskmedlet som används. Natriumhydroxid var den kemikalie som var mest kritisk eftersom den kan hittas i denna typ av diskmedel (Ecolab, u.å.; Tingstad, u.å.).

Den färg som i praktiken används för att signalera matavfall i Sverige är brunt men det saknas en riktig standard. Matavfallspåsarna i Stockholm är bruna (Stockholm Vatten och Avfall, u.å.). Många områden i Sverige använder sig av matavfallskärl i brunt, exempelvis Göteborg (Göteborgs Stad, u.å.), Stockholm (Stockholm Vatten och Avfall, u.å.) och Umeå (SVT Nyheter, 2020).

IP-klass beskriver det motståndet en inkapsling har mot intrång av damm och vätskor. IP-klassning spelar stor roll vid utveckling av produkter med elektriska komponenter eftersom damm och vätskor kan ha sönder dem. För att vara på säkra sidan bestämdes det att eftersträva IP67, vilket innebär totalt dammskydd och att produkten klarar tillfällig nedsänkning i vatten (International Electrotechnical Commission, u.å.). De komponenter som användes under projektet var endast förslag och uppfyller inte nödvändigtvis denna IP-klassning.

Under besöken hos industriella kök noterades ett frekvent användande av så kallade bleck, plåtar ämnade för matlagning (se Figur 7). Bleck kommer i standardiserade mått med en bredd på 325 mm. Standarden är benämnd gastro-norm (Gastroshopen, u.å.; GN-Profi, u.å.a.).



Figur 7. Bleck enligt standardmått (GN-Profi, u.å.b.).

2.4 Kundundersökning

Köksbesöken gjordes hos slumpmässigt valda restauranger, caféer och delikatessdiskar i Stockholmsområdet. Kontaktförsök till skolmatsalar gjordes för att bredda mängden sorters industriella kök som intervjuades men gav inga resultat.

Intervjuerna med kökspersonalen var semistrukturerade. Förberedda frågor ställdes vilket ofta utvecklades till naturliga samtal kring kökens matavfallshantering. I de kök som tillät utomstående eller där köket gick att se in i, demonstrerade även kökspersonalen hur de använder sina matavfallsbehållare. Om köket gav tillstånd mättes matavfallsbehållarens dimensioner.

De förberedda intervjufrågorna var:

- Hur många brukar jobba i köket?
- Hur många personer/bord serverar ni per dag?
- Vad är bra med de soptunnor ni har idag?
- Vad är besvärligt med de soptunnor ni har idag?
- Hur många gånger slänger ni matavfall i sopcontainern i soprummet per dag?
- Brukar ni flytta runt er soptunna?
- Har ni lock, hjul och/eller handtag på er soptunna idag?
- Vad är era tankar kring lock på soptunnor?
- Hur rengör ni soptunnorna?
    - Hur upplevs rengöringen? Varför, i så fall?

Från observationer och frågor vid intervjuerna identifierades två huvudsakliga system för matavfallshantering. Det första systemet utgjordes av små hinkar för matavfall utan påse som fick plats i industridiskmaskinen, se Figur 8. Det andra systemet bestod av större kärl med medföljande vagn för att enkelt kunna förflytta kärlet i köket. Detta kärl kombinerades med påse och industridiskpistol för rengöring, se Figur 9.



Figur 8. Första systemet med hinkar utan påse.



Figur 9. Andra systemet med större kärl med påsar på vagn.
Matavfallskärlet är kärlet till vänster i båda bilderna.

De primära observationerna som gjordes var att påse endast användes om matavfallsbehållaren var för stor för att få plats i diskmaskinen. De flesta separerade sitt matavfall från övriga sopor men inte alla. Viss kökspersonal yttrade att det fanns problem med att medarbetare slänger matavfallet i soptunnan för övrigt avfall eller vice versa. Vissa kök hanterade inte sitt matavfall separat utan slängde allt avfall i samma soptunna. De menade att matavfallskärlet bör vara tydlig markerat så det inte går att missta för en vanlig soptunna. Många ansåg att lock på matavfallskärl skulle vara i vägen och försvåra deras arbete. Personal som arbetade med matavfallskärl utan lock upplevde inte några problem med

lukt. Vissa ansåg dock att lock skulle kunna göra att det ser trevligare ut för kunden ifall de kunde se in i köket.

Något som diskuterades med kökspersonalen var kärlets volym. Om kärlet hade en stor volym behövde de inte tömma lika ofta, något de uppskattar, men om volymen var för stor blev det väldigt tungt att bära till soprummet menade dem. Det fanns tre olika sätt att tömma matavfallskärlet på:

- lyfta ur påsen i köket och sedan bära den till soprummet
- rulla kärlet närmare soprummet och sedan lyfta ur påsen eller tömma kärlet
- bära en mindre hink till soprummet och sedan hälla ut matavfallet i sopcontainern.

Inget kök rullade sin soptunna hela vägen till sopcontainern. En anledning kan vara att dörrar och trappor gör att det är smidigare att bära.

Enkäten med samma frågor som ställdes under köksbesöken publicerades i Facebook-forum för restaurangarbetare. Detta med målet att samla kvantitativ information om målgruppen. Detta uppnåddes inte då endast 14 svar erhölls. Trots detta var enkäten ett sätt att få in anonyma och ärliga svar från målgruppen. Flera arbetare svarade att det var besvärligt att tömma kärlen då de blev överfulla. Däremot beskrev en köksarbetare att de upplevde tömningen "lätt, tack vare att vi har små hinkar med hjul som töms i den stora sopcontainern." Enkäten bekräftade målgruppens behov av att behållaren bör ha en volym anpassad för smidig utbärning och tömning i soprummet.

Tolv återförsäljare av sopkärl för industriella kök eller liknade industriellt bruk kontaktades för intervju men endast en svarade. Intervjun utfördes för att ta reda på information kring de sop- och matavfallskärl som köps in till kök, samt få reda på de krav som ställs på dessa produkter för att få användas i en hygienisk miljö såsom industriella kök är.

Frågorna som ställdes var:

- Finns det specifika hygienkrav för soptunnor i restaurangkök?
- Vilka lagar, föreskrifter eller riktlinjer reglerar hygien och design av soptunnor?
- Vilka vanliga klagomål har restauranger på befintliga soptunnor?
- Vilka funktioner efterfrågas oftast i soptunnor för industriella kök?
- Vilka egenskaper hos era soptunnor uppskattas mest, och varför?
- Finns det utmaningar i avfallshantering som en förbättrad soptunna skulle kunna lösa?

De viktigaste insikterna från detta möte var att EU-förordning 852/2004 var relevant för projektet då den detaljerar de krav som har satts på produkter som används i industriella kök. Kökspersonal klagade på lock som var svåra att öppna, specifikt när de redan hade händerna fulla. Det var viktigt med hållfasta och hygieniska material som tål frekvent rengöring. Förbättrad ergonomi vid tömning och användningshöjd efterfrågades. Smidigare lösningar för sopsortering direkt vid arbetsstation är att föredra. Kunderna sökte färgkodade soptunnor för att skapa en tydlig sopsortering.

2.5 Ergonomistudie

En viktig del av projektet var att förbättra den ergonomiska situationen för köksarbetare vid hantering av matavfall. Målet var att designa för 5:e percentilen kortaste kvinnor till

95:e percentilen längsta män (Bohgard m.fl., 2008: s. 172). Vedertagna ergonomianalysmetoder och standarder för arbetshöjd, handtagsutformning och placering samt lyft applicerades för att nå målet. Dessa metoder och standarder kombinerades med utvärderingar med hjälp av 1:1-skaliga modeller.

Handtagen utformades enligt riktlinjer från ergonomimanualen för analysverktyget RAMP (Linda Rose m.fl., 2024: s. 45). I manualen redovisas en tabell med krav för att ett handtag ska ge bra grepp, se Bilaga A. Denna innefattar handtags diameter på 2–4 cm samt bredd på minst 11,5 cm. För att se hur detta appliceras på slutgiltiga designen se avsnitt 5.1 *Yttre design.* Den slutgiltiga designen har därav handtag med 2 cm diameter och bredd på minst 11,5 cm.

Enligt RAMP II bör arbetsområdet befinna sig ovanför knähöjd och under axelhöjd för att säkerställa god ergonomi (Linda Rose m.fl., 2024: s. 44). Vid utformning av designen säkerställdes därav att 5:e percentilen kortaste kvinnor till 95:e percentilen längsta männen alltid befann sig innanför detta arbetsområde vid hantering av matavfallskärlet. Detta inkluderar greppytors placering och kärlöppningsens höjd. Den 95:e percentilen män har en skulderhöjd på 1548 mm och knähöjd på 603 mm. 5:e percentilen kvinnor har en skulderhöjd på 1252 mm och knähöjd på 468 mm (Bohgard m.fl., 2008: s. 174). Alla de ytor som användaren fysiskt integrerar med bör därför vara placerade på en höjd mellan 603 mm och 1252 mm. Dessa mått inkluderades i den färdiga designen, se avsnitt 5.1 *Yttre design.*

I Sverige är standardhöjden för köksbänkar 900 mm från marken (Mac och Solar, 2020: s. 22).

Personalen på restauranger där sopkärlen hade så pass stor volym att de använde sig av påsar angav att tömningen var ansträngande. Detta berodde på att påsarna blev mycket tunga och svåra att greppa. Bland restauranger med mindre hinkar för matavfall uttryckte personalen att tömningen var enkel, men kunde bli för frekvent. Slutsatsen var att mat-avfallskärlet bör ha en tillräckligt stor volym för att tömningen inte ska bli för frekvent, samtidigt som lyften inte får bli för tunga.

Ergonomianalysen inleddes med att utvärdera den ergonomiska situation som dåvarande matavfallskärl i köken innebar för kökspersonalen. Utförandet av utvärderingen möjliggjordes med hjälp av RAMP II - bedömningsverktyget för belastningsergonomiska riskfaktorer vid lyftarbete (Linda Rose m.fl., 2024: s. 44).

Vid RAMP II analysen identifierades tömningen av matavfallet från soptunnan till sopcontainern som det högst belastande lyftarbetet vid hanteringen av matavfallskärlen. Tömningen i sopcontainern analyserades därav för de sju kök som gav tillåtelse att studera deras tömningsrutiner vid intervjuerna. Samtliga kök tömde sitt matavfall i sopcontainers från SVOA som har en höjd på 107–110 cm (Stockholm Vatten och Avfall, u.å.). Även om dessa kärl från SVOA är standarden specifikt för Stockholms kommun är ett rimligt antagande att restauranger utanför Stockholm har sopcontainers med liknande höjd. Arbetsområdet baseras på 5:e percentilen kortaste kvinnor av den orsaken att de vid lyften befinner sig i det mest kritiska arbetsområdet - ovanför axelhöjd. Avståndet från kroppen baseras på observationer där arbetarna bar skräpet en bit från kroppen för att undvika att bli smutsiga. Resultatet blev arbetsområdesfaktor 2,8 (se ”Tabell 2” i Tabell 2), vilket är ett riskfyllt belastningsområde.

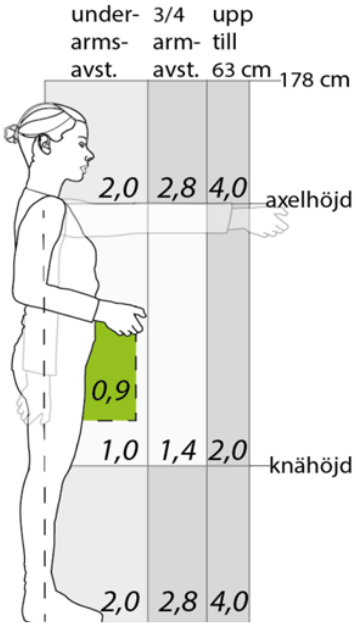
Tabell 2 innehåller tabeller vid namn ”Tabell 1” och ”Tabell 2” som är direkt tagna från RAMP II och redovisas för att motivera uträkningen av riskpoäng i Tabell 3. För djupgående motivering av övrig poängsättning i Tabell 3 se Bilaga A.

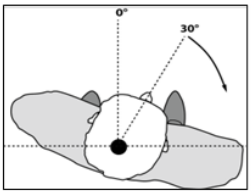
Tabell 2. RAMP II analys (Linda Rose m.fl., 2024: s. 44)

Tabell 1: Frekvens- och viktfaktor.

	Antal lyft per dag	≤ 12	13 - 24	25 - 60	61 - 96	97 - 240	241 - 480	481 - 960	961-1920	1921-2880	2881-3840	3841-4800
	Motsvarar antal lyft per timme	≤ 1,5	1,6 - 3	3,1 - 7,5	7,6 - 12	13 - 30	31 - 60	61 - 120	121 - 240	241 - 360	361 - 480	481 - 600
Vikt	över 25 kg - 30 kg	6,5	6,5	7,0	7,6	8,0	8,6	9,9	14,3	23,9	35,9	49,7
	över 20 kg - 25 kg	5,4	5,4	5,8	6,3	6,6	7,2	8,3	12,0	19,9	29,9	41,4
	över 15 kg - 20 kg	4,3	4,3	4,7	5,1	5,3	5,7	6,6	9,6	15,9	23,9	33,1
	över 10 kg - 15 kg	3,2	3,2	3,5	3,8	4,0	4,3	5,0	7,2	12,0	17,9	24,8
	över 7 kg - 10 kg	2,2	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,3	4,8	8,0	12,0	16,6
	över 5 kg - 7 kg	1,5	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,3	3,3	5,6	8,4	11,6
	över 3 kg - 5 kg	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,7	2,4	4,0	6,0	8,3
	1 kg - 3 kg	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,4	2,4	3,6	5,0

Tabell 2: Arbetsområdesfaktor. Om lyftet sker utanför de skuggade fälten i figuren, addera 1 poäng till närmaste cells värde.





Figur: 30° bålvridning.

Tabell 3. Uträkning av riskpoäng.

	Kök 1	**Kök 2**	**Kök 3**	**Kök 4**	**Kök 5**	**Kök 6**	**Kök 7**
Frekvens- och viktfaktor från ”Tabell 1”.	4,3	6,5	5,4	5,4	1,5	6,5	6,5
Arbetsområdesfaktor från ”Tabell 2”.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Förekommer följande faktorer under merparten av lyften? Om nej, för in värdet 1 till höger, annars de som anges:							
Lyft med en hand. Om ja, för in faktor 1,7.	1	1	1	1	1	1	1
Vridning av bålen mer än 30º (se högra	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

figuren ovan). Om ja, för in faktorn 1,3.							
Dåligt grepp. Om ja, för in faktorn 1,1.	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1,1
Varmt klimat 27-32°. Om ja, för in faktorn 1,1.	1	1	1	1	1	1	1
Två personer lyfter en last. Om ja, för in faktorn 0,6.	1	1	1	1	1	1	1
Riskpoäng	15,7	26	19,7	21,6	6	26	26

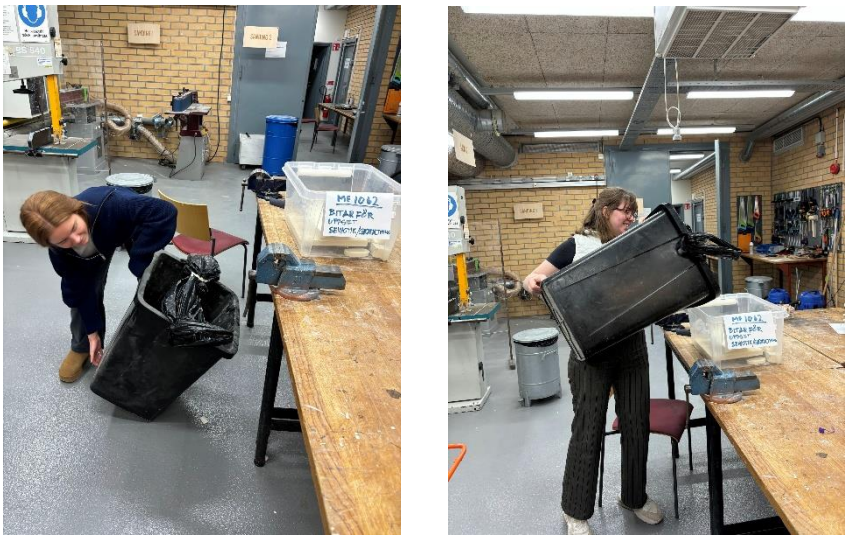
Resultatet från RAMP II utvärderingen av kökens lyftsituationer fås från riskpoängen i Tabell 3. Samtliga kök hamnade på risk och prioriteringsnivå röd. Vid riskpoäng ≥ 5 fås den röda nivån vilket innebär att många anställda har ökad risk för belastningsskador på grund av tömningen och att åtgärda detta bör prioriteras. Orange risk- och prioriteringsnivå fås vid 3 - 4,9 riskpoäng och innebär en risk för vissa anställda att få belastningsskador och situationen bör förbättras. Grön nivå fås vid riskpoäng < 3 och innebär låg risk för belastningsskador, men anställda med nedsatt fysisk kapacitet kan behöva anpassningar (Linda Rose m.fl., 2024: s. 30).

Slutsatsen var att den ergonomiska situationen vid tömning av kärlen behövde förbättras. Samtidigt konstaterades att den främsta anledningen till kökens höga riskpoäng härstammade från det riskfyllda arbetsområdet och inte vikten. De höga riskpoängen för arbetsområdet bottnar sig i den höga höjden som kärlen behöver lyftas till för att tömmas i de höga sopcontainrarna. För att den 5:e percentilen kvinnor skulle få en grön risk- och prioriteringsnivå vid lyften måste vikten av det fyllda matavfallskärlet befinna sig under 5 kg. En maximal vikt på mindre än 5 kg skulle i sin tur innebära för frekvent tömning och ökad stress för köksarbetarna vilket är ohållbart ur ett ergonomiskt perspektiv. För att trotts detta förbättra den ergonomiska situationen utforskades kreativa lösningar, som maskinstyrd tömning och höjning av kärl samt möjligheter att avlasta kärlet mot sopcontainrarna vid tömning. För den slutgiltiga designen placerades handtag lägre ner på kärlet och en greppyta lades till i botten för att arbetarna ska kunna luta kärlet mot containern vid tömning för avlastning.

RAMP II analysen resulterade således inte i en definition av vilken vikt som ej upplevs som för tung utan att innebära för frekvent tömning. För att på ett rimligt sätt avgöra denna maximala vikt beslutades att utföra lyfttester.

Lyfttesterna genomfördes genom att ett sopkärl stegvis fylldes för ökad vikt och lyftes till en höjd motsvarande sopcontainrarnas höjd, se Figur 10. När en vikt som upplevdes genomförbar utan orimlig ansträngning väges kärlet med hjälp av en hängvåg.

Slutsatsen var att den maximala tyngden bör vara 15 kg.



Figur 10. Lyfttester till 110 cm höjd.

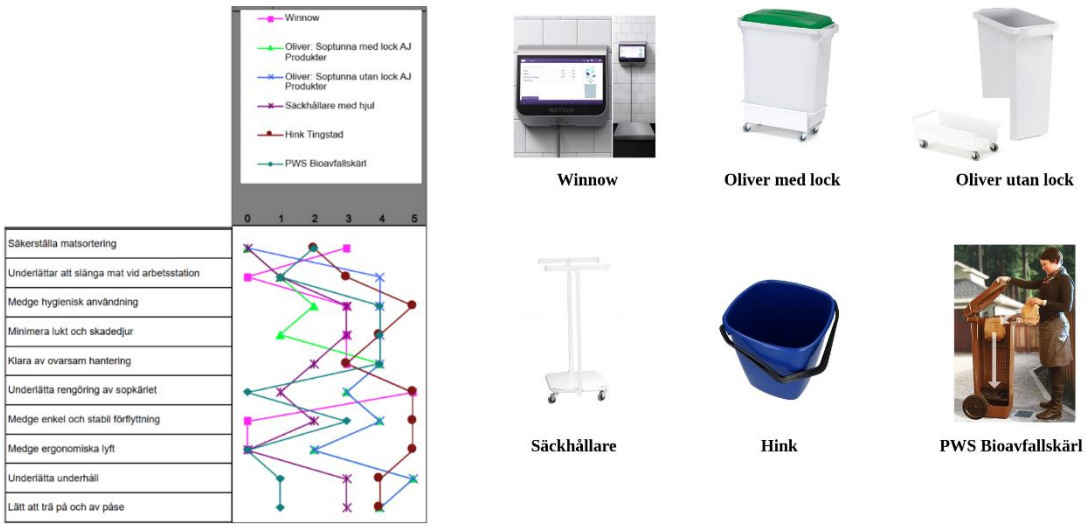
2.6 QFD

En QFD skapades huvudsakligen för att ta reda på de produktegenskaper som matavfallsbehållaren behövde ha för att uppfylla kundbehoven.

För att klargöra vilka kundbehov som vägde tyngst genomfördes en först en viktbestämningsmatris (se Bilaga B), vilket resulterade i följande rankning från mest till minst betydelsefull:

1. Säkerställa matsortering
2. Underlättar att slänga mat vid arbetsstation
3. Medge hygienisk användning
4. Minimera lukt och skadedjur
5. Klara av ovarsam hantering
6. Underlätta rengöring av sopkärlet
7. Medge enkel och stabil förflyttning
8. Medge ergonomiska lyft
9. Underlätta underhåll
10. Lätt att trä på och av påse

Efter viktbestämningsmatisen utfördes QFD:n (se Bilaga C). Efter kundbehoven lagts in utfördes konkurrentjämförelsen baserat på hur väl konkurrenten uppfyllde kundönskemålen (se Figur 11).



Figur 11. Konkurrentjämförelse från QFD. Överst från väster: (Winnow, u.å.), (AJ Produkter, u.å.a), (AJ Produkter, u.å.b, u.å.c). Nederst från vänster: (AJ Produkter, u.å.d.), (Tingstad, u.å.), (PWS, u.å.b.).

Resultatet från konkurrentjämförelsen var att hinken uppfyllde kundönskemålen bäst och Oliver utan lock var näst bäst. Winnow, Oliver med lock och PWS Bioavfallskärl varierade mycket mellan hög och låg tillfredställning av önskemålen. Säckhållaren var den konkurrent som uppfyllde önskemålen sämst.

Att hinken tillfredsställde kundbehoven bäst var främst på grund av dess begränsade volym. En mindre volym leder till en mindre total massa vilket förbättrar ergonomin vid lyft och förflyttning. Hinken tänktes vara enkel att rengöra eftersom den får plats i diskmaskinen. Slutsatsen som drogs var att det fanns stora fördelar med att ha en storlek som får plats i industridiskmaskinen samt håller nere vikten. Hinken hade dock något sämre betyg än Oliver när det kom till att underlätta att slänga matavfall direkt vid arbetsstationen. Nackdelen med att hinken är liten är att den kan vara för låg för att kunna slänga maten lätt och behövs tömmas ofta. Eftersom “underlättar att slänga mat vid arbetsstationen” har högre vikt än “medge ergonomiska lyft” och “medge enkel och stabil förflyttning” är det inte självklart att hinken är ett bättre alternativ än Oliver.

Sedan följde framtagningen av de produktegenskaper som mötte kundönskemålen. Följande är ett urval av de produktegenskaper som ansågs som de primära:

- Färgsättning som signalerar matavfall
- Höjd
- Kärlöppning
- Förflyttningsbar
- Handsfree-hantering
- Avstånd mellan handtag och matavfall
- Ventilationsarea/total ytarea
- Sträckgräns
- Tåla rengöringsmedel
- Minimera svåråtkomliga ytor
- Höjd på handtag

“Förflyttningsbar” var den produktegenskap som erhöll högst relativ viktpoäng med 16,7.

Minimera svåråtkomliga ytor var den produktegenskap med flest kopplingar till andra egenskaper, totalt fyra stycken. Den motverkar två respektive hjälper tillfredsställa två av dem. Därför finns det behov av att ta egenskapen svåråtkomliga ytor speciellt i beaktning.

Avslutningsvis konstaterades de huvudsakliga slutsatserna som QFD:n resulterade i. Det var viktigt att färgval och formspråk tydligt förmedlade att det var just matavfall som skulle slängas. För att uppnå god ergonomi samt underlätta förflyttning var både höjd och placering av greppytor ytterst väsentligt. Då kärlet behövdes beröras vid förflyttning var ett handtag eller annan typ av greppyta med gott avstånd från kärlöppningen väsentligt ur ett hygieniskt perspektiv. Lösningar där användaren tvingas vidröra ett lock för att komma åt kärlet skulle undvikas då detta ansågs ohygieniskt. Även kärlets storlek diskuterades. Det noterades att det bör vara tillräckligt stort så att det inte frekvent behövs tömmas men borde inte vara så stort att det blir tungt och otympligt att bära till soprummet. Ett för stort kärl kan även leda till att matavfallet hinner börja förmultna och lukta då det inne töms tillfredställande ofta. Ventilation till matavfallet var något som beaktades. Materialvalet visade sig relevant för produktens robusthet och rengöring. Det fastställdes att matavfallsbehållaren skulle vara designat med släta ytor som är lätta att rengöra. Material som eroderar försvårar rengöring och skulle därför undvikas. Material med hög hållfasthet bedömdes som viktigt för att minimera skador vid ovarsam hantering. En kompakt, avsmalnad design ansågs lämplig för att behållaren skulle passa i mindre kök och vara lätt att förflytta i trånga utrymmen. Möjliggöra komponentbyte tycktes också vara väsentligt för att säkerställa att matavfallsbehållaren skulle vara en hållbar produkt med lång livstid.

2.7 Kravspecifikation

En kravspecifikation utgick från QFD:n samt resterande delar av förundersökningen (se Tabell 4).

Materialegenskapernas marginella värden baserades på materialegenskaperna hos polymeren PP. Under besöken hos industriella kök använde ett av köken en hink för matavfall i PP. Materialet är även det som används vid materialvalet för Ashbys metod, se avsnitt 4.3 *Ecodesign och materialval*.

Värdena till höjden till kärlöppning grundades i att öppning bör vara något lägre än beredningsbänkarnas höjd som vanligtvis är 900 mm från marken för att enkelt kunna föra ned matavfallet från bänken (Mac och Solar, 2020). Det säkerställdes dessutom att detta mått, samt handtagshöjden, var enligt ergonomiska rekommendationer för arbetshöjd.

Antal svåråtkomliga ytor ville endast minimeras och därför sattes endast idealt värde.

Kravet ventilationsarea/mantelarea var menat att säkerställa att matavfallet hölls välventilerat. Mantelarean avser matavfallskärlets sidoytor och ventilationsarea är den del där lufttillförsel till matavfallet tillåts. Att kvoten skulle vara minst 10% bestämdes eftersom detta ansågs som ett rimligt minsta värde.

Massa för fullt kärl definierades som maximalt 15 kg eftersom detta var slutsatsen från genomförda lyfttester.

Från egna vägningar av matavfall konstaterades att densiteten för matavfall är cirka 417 g/liter. Ett kärl på 36 liter fyllt med matavfall har massan 15,01 kg enligt dessa värden. Detta lämnar inget utrymme för kärlets egenvikt. Därför sattes maximal volym till under 36 liter. Det ideala värdet maximalt 27 liter grundar sig i att ett kärl på den volymen som fyllts med matavfall har massan 11,26 kg. Detta resulterar i viss marginal från maxmassan på 15 kg. Kärlets egenmassa kan därför vara upp till 3,74 kg.

Ett bleck har en bredd på 325 mm. Därför bestämdes det att kärlöppningen skulle vara bredare än detta mått för att underlätta för kökspersonalen vid tömning.

Med antal separata delar menades de stora delar som lösningen för matavfallshantering kan bestå av, exempelvis lock, vagn och kärl. Att ha många separerbara delar skapar ett komplicerat system vilket ville undvikas.

Hjul underlättar förflyttning. Det ideala värdet för antal hjul grundades i att fyra hjul erbjuder god stabilitet vid rullning.

Eftersom matavfallskärlet var tänkt att rengöras regelbundet med vatten var minimering av vattenansamling viktigt.

Tabell 4. Kravspecifikation.

Mätbar egenskap	**Enhet**	**Marginellt värde**	**Idealt värde**
Förflyttningsbar	Ja/Nej	Ja	Ja
Sträckgräns (Yield strength)*	MPa	>24	>24
Höjd till kärlöppning┼	mm	580–900	580–900
Klara rengöringsmedel	Ja/Nej	Ja	Ja
Handsfree-hantering	Ja/Nej	Ja	Ja
Svåråtkomliga ytor	antal		0
Avstånd mellan handtag och matavfall	mm	>0	≥10
Färgsättning som signalerar matavfall	Ja/Nej	Ja	Ja
Ventilationsarea/mantelarea	%	≥10	≥10
Höjd till handtag┼	mm	580–1255	580–1255
E-modul*	GPa	>0,825	>0,825
Brottseghet (Fracture toughness)*	MPa√m	>1,18	>1,18
Massa (fullt kärl)	kg	≤15	≤10
Volym	Liter	<36	≤27
Smälttemperatur för kärlet*	°C	≥140	≥140
Greppytans diameter§	cm	2–4	2–4

Greppytans längd§	cm	≥11,5	≥11,5
Antal hjul	antal	≥0	4
Kärlöppning bredd	mm	>325	>325
Antal separata delar	antal	≤3	1
Vattenansamling	Ja/Nej	Nej	Nej

*Värdena hämtades från Granta EduPack 2024 R1 Databas Level 2 (Ansys Granta EduPack 2024 R1, 2024a).
┼ Värdena hämtades från Arbete och teknik på människans villkor (Bohgard m.fl., 2008).
§Värdena hämtades från RAMP II User Manuals definition av gott grepp (Linda Rose m.fl., 2024: s. 45).

2.8 Personas

För att fördjupa förståelsen för målgruppen och dess behov togs tre personas fram. Personorna David, Elsa och Emma skapades med hjälp av instruktionen i Design: Process och metod (Wikberg Nilsson m.fl., 2021: s. 105). Att utveckla personorna innebar djupgående reflektioner över vad som kännetecknar målgruppen. Personan David gav insikten att för vissa restaurangarbetare är det viktigt med ordning och reda och att det ska se snyggt ut för kunden, se Figur 12. Personan Elsa visade hur kökspersonal kan känna sig frustrerade över att inte kunna leverera på jobbet på grund av bristande ergonomi, se Figur 13. Elsa betonar även hur viktigt hygien är för att arbetarna ska känna sig bekväma i köket och hur viktig del avfallshanteringen är i detta. Personan Emma fördjupar förståelsen för behovet av tidseffektiva lösningar och bra arbetshöjder, se Figur 14.



Figur 12. Personan David (Openverse, 2025a).



Figur 13. Personan Elsa (Openverse, 2025b).



Figur 14. Personan Emma (Openverse, 2025c).

2.9 Kundresa

Utifrån målgruppsanalysen konkretiserades målgruppens behov. Detta gjordes genom en kundresa med de fyra mest väsentliga momenten där användaren interagerar med matavfallsbehållaren. Kundresan förtydligade vilka behov som var viktigast för målgruppen. Under projektet användes kundresan för att garantera en användarcentrerad design. Behoven fokuserade främst på god ergonomi, hygien och semiotik (se Tabell 5).

Tabell 5. Kundresa.

Användning	Förflyttning i kök	Utbärning och tömning i soprum	Rengöring
• Få plats i mindre kök • Signalera matavfall • God arbetshöjd	• Hygieniska handtag • Stabilt • Ergonomiskt	• "Slippa ta i den äckliga påsen" • Undvika tunga lyft • Bra grepp	• Tidseffektivt • Klara rengöringsmedel • Lättåtkomliga ytor

2.10 Moodboard

En moodboard togs fram som riktlinje för formspråk och design, se Figur 15. De metalliska, kantiga ytorna i industriella kök inspirerade moodboarden. Fokuset på miljö och matavfall kommuniceras genom det bruna trämönstret.



Figur 15. Moodboard.

3 KONCEPTGENERERING

Produktkoncept togs fram baserat på förundersökningen. Under konceptgenereringen skapades först olika skisser utifrån brainstorming. Tre olika koncept utvecklades och prövades genom exempelvis volymmodeller. Slutligen utvaldes det koncept som skulle itereras vidare genom metoder såsom Pughs matris.

3.1 Idégenerering

Efter att behoven konkretiserats med hjälp av personas, kundresa och QFD, påbörjades en idégenerering med hjälp av Brainstorming, Brainwriting 6-3-5 och Affinitetsdiagram.

Brainstorming

Första steget i idégenereringen var utförandet av Brainstorming (Wikberg Nilsson m.fl., 2015: s. 137), där olika alternativ för komponentplacering utforskades. De olika alternativen var:

- På- och avtagbara komponenter (se Figur 16:s övre vänstra hörn samt Figur 17:s högra hörn)
- Komponenter integrerade i lock (se Figur 17 och Figur 18:s övre vänstra hörn samt Figur 19:s övre högra hörn)
- Komponenterna separerade från kärlet och integrerade i vagnen (se Figur 18 längst ner till vänster).

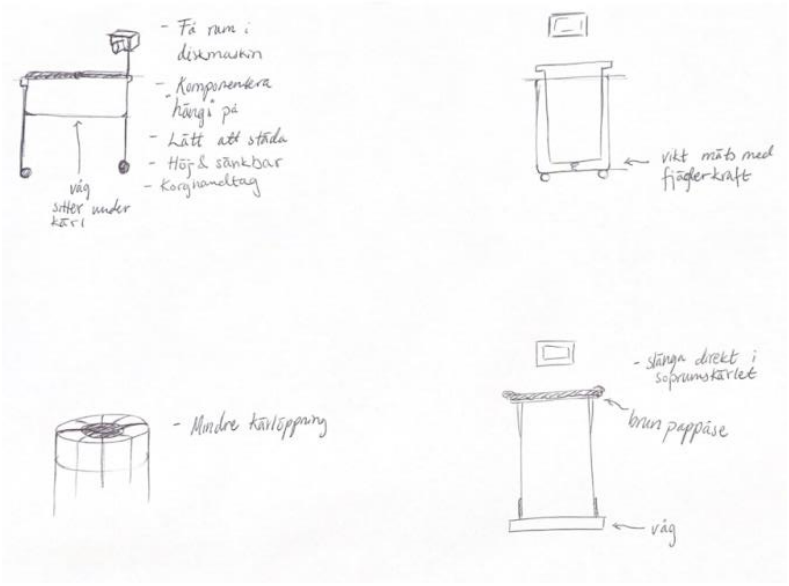
Från tidigare analyser konstaterades att lock som behöver öppnas är ett störningsmoment för personalen. Litteraturstudien visade även på att ventilation har positiva följder som minskad lukt och färre flugor. Däremot framgick det i QFD:n att begränsning på kärlöppningen skulle kunna leda till ökad sortering av avfall och därav utforskas lock alternativ med kärlöppning, se Figur 16, 17 och 18. Hål i locket gör att kärlet ventileras mer än vid helt täckande lock. Den begränsade kärlöppningen diskuterades även som en bra lösning på behovet att det ska se snyggt ut för kunden. Genom skymmande kanter så exponeras inte matavfallet för kunden. En svårighet som diskuterades med locken var eventuellt svåråtkomliga ytor för rengöring och fler delar.

För ergonomisk arbetshöjd och tömning av kärlet utforskades höj- och sänkbarhet, se Figur 18–19.

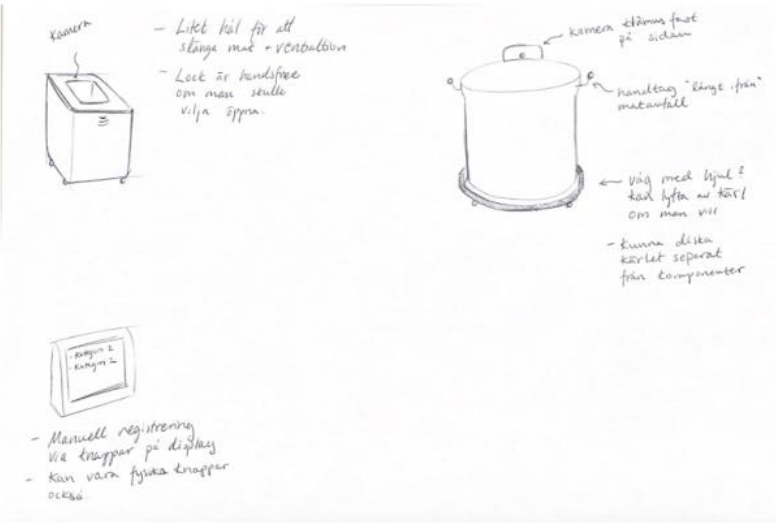
För att medge enkel och stabil förflyttning utvecklades olika hjul och stöd/låsning av hjullösningar.

Eftersom SVOA rekommenderar restauranger att ha flera hinkar för matavfall utspritt vid beredningsstationer och disk (se avsnitt 2.3 *Litteraturstudie*) så utforskades en idé som skulle göra detta möjligt. Det som sågs som en utmaning för att ha flera kärl var det höga priset för kamerorna som används för att identifiera matavfallet. Tanken var därför att en lösning utan kameratekniken och därmed mindre specifik kategorisering skulle vara ett alternativ. Lösningen var att integrera spårningschip i hinkarna och ha en separat vågstation med enkortsdator. Spårningschipen gör att analysstationen kan kategorisera matavfallet från

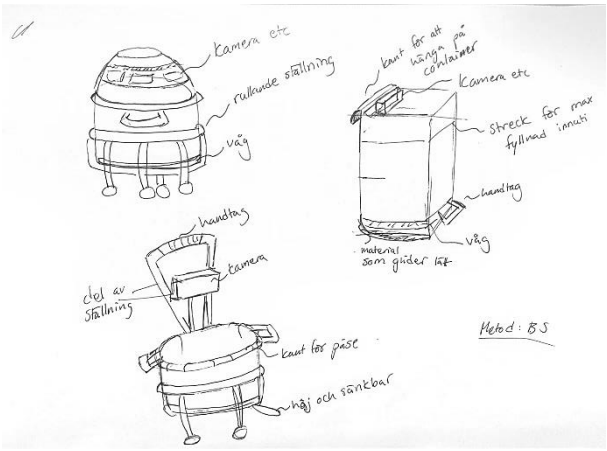
disken och olika beredningsstationer och vågen väger in det i rätt kategori. Se Figur 19 för en illustration av idén.



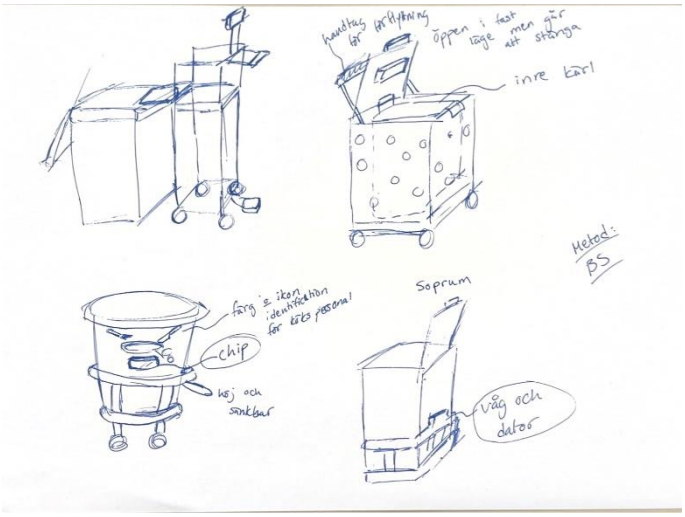
Figur 16. Brainstorming.



Figur 17. Brainstorming.



Figur 18. Brainstorming.



Figur 19. Brainstorming.

Brainwriting 6-3-5

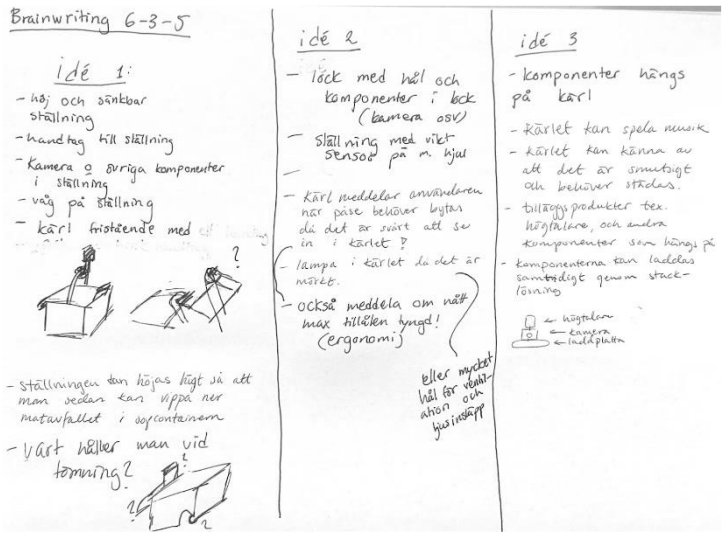
För att bredda idégenereringen samt främja samarbete utfördes en Brainwriting 6-3-5 session (Wikberg Nilsson m.fl., 2015: s. 139) efter Brainstormingen. De idéer som togs fram var en kombination av textbeskrivningar och förklarande skisser, se Figur 20–21.

Brainwritingen stimulerade en djupare utforskning av hur handtag skulle kunna utformas och placeras för att förenkla tömningsprocessen.

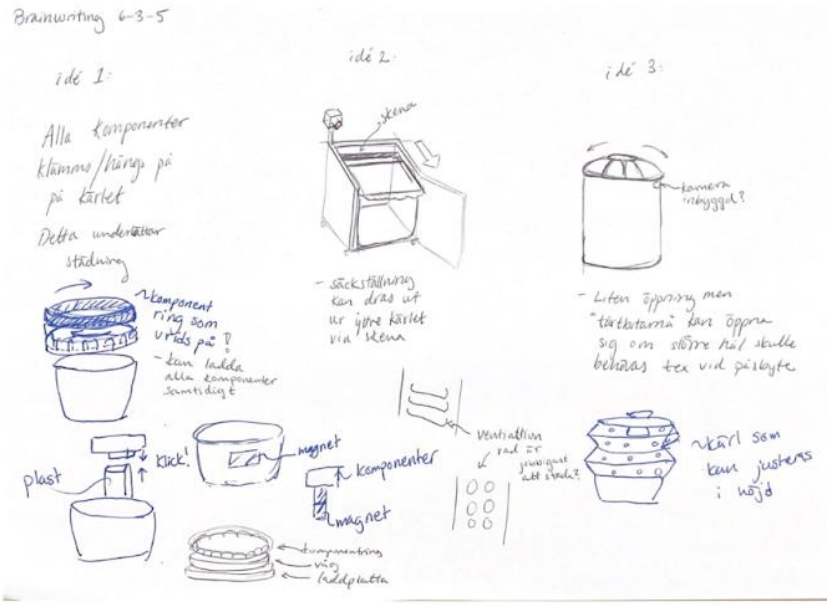
En idé som växte fram var att fästa sopkärlet på containern i soprummet vid tömning, för att avlasta och slippa hantering av påse.

För att underlätta rengöring av sopkärlet föreslogs att använda mindre kärl som får plats i en diskmaskin. Komponenter som kameran skulle dock inte klara av maskinrengöring, därav behövde komponenterna separeras från kärlet.

Vid idéer med ventilationshål diskuterades hur olika håldesign kan underlätta rengöring. Större och färre hål diskuterades som enklare att rengöra snabbt.



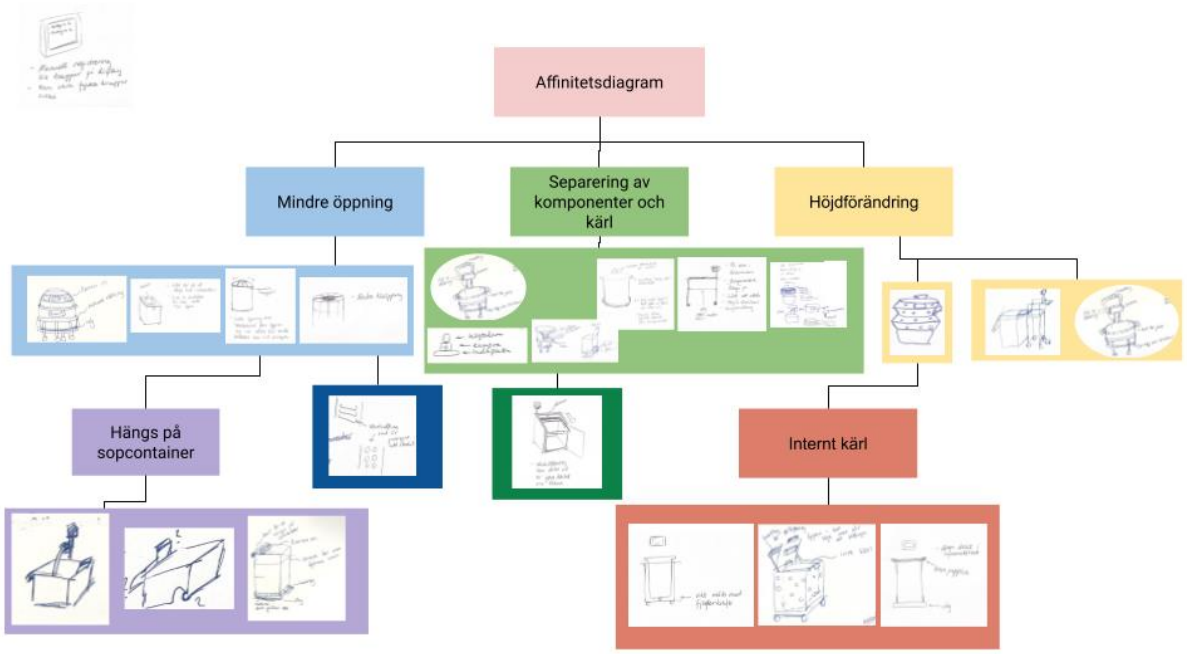
Figur 20. Brainwriting.



Figur 21. Brainwriting.

Affinitetsdiagram

För att kunna hierarkiskt lista idéerna användes ett Affinitetsdiagram (Wikberg Nilsson m.fl., 2015: s. 143), se Figur 22. Underlag för prioriteringen var behovens viktning, se avsnitt 2.6 *QFD*. Säkerställa matsortering var av hög prioritet och en öppning i begränsad storlek var ett sätt att lösa detta. Separeringen av komponenter och kärl förenklar rengöringen, medan ett internt kärl rankades lägre, då det medför fler ytor att rengöra. Att fästa kärlet på sopcontainern vid tömning skulle kunna leda till ett mer ergonomiskt lyft, men det finns även andra sätt att uppnå detta.



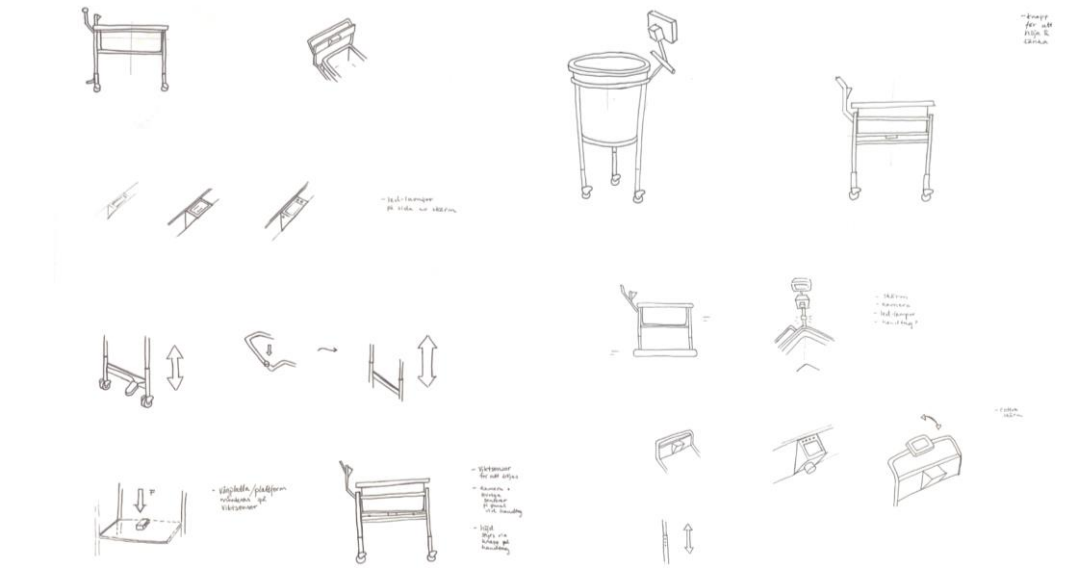
Figur 22. Affinitetsdiagram med skisser.

3.2 Konceptutveckling

Utifrån Affinitetsdiagrammet skapades tre designkoncept.

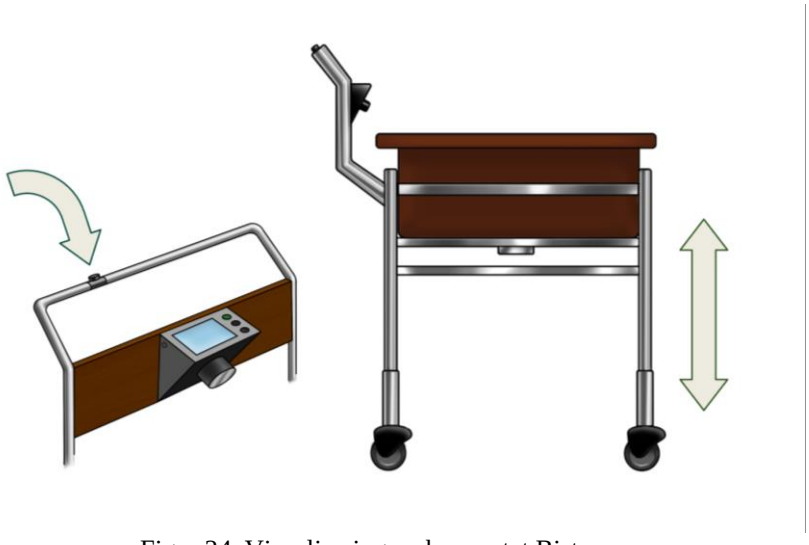
Bistro

Det första konceptet namngavs Bistro och använde sig av kategorierna ”separering av [tekniska] komponenter och kärl” och ”höjdförändring” från Affinitetsdiagrammet. Konceptet baserades på idén att de tekniska komponenterna skulle monteras fast i en vagn och att matavfallskärlet skulle gå att lyftas in och ut från vagnen, se Figur 23. Under denna del av designprocessen var tanken att Bistro skulle kunna höjas och sänkas för att ha en anpassningsbar arbetshöjd.



Figur 23. Iterering av konceptet Bistro.

Konceptet Bistro itererades via skisser. Utifrån denna utforskning av konceptet definierades vissa produktegenskaper. Konceptet har den smarta kameran och övriga tekniska komponenter monterade på en planka som i sin tur är fäst i vagnens handtag. För att höja och sänka ställningen används en knapp på handtaget. De fyra hjulen underlättar förflyttning av vagnen. Kärlet kan diskas i diskmaskin. Den bruna färgen kommunicerar till användaren att det är specifikt matavfall som ska slängas i kärlet. Utifrån produktegenskaperna och itereringarna skapades en visualisering i Photoshop och Illustrator av konceptet, se Figur 24.



Figur 24. Visualisering av konceptet Bistro.

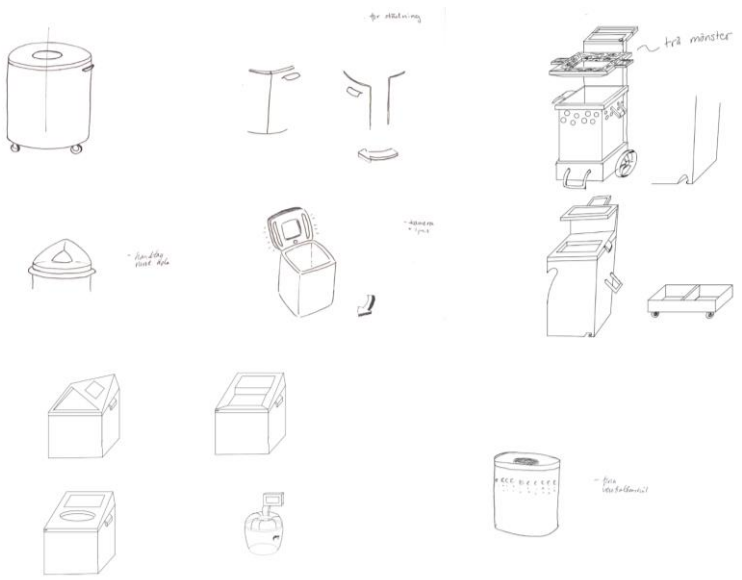
Bistro har starkast koppling till personan Emma. Emma, som jobbar i ett kök med en hink för matavfall, uttrycker att hon uppskattar att den aldrig blir för tung men tycker den behöver tömmas för ofta. Bistros matavfallskärl erbjuder en hanterbar vikt, under 15 kg. Emma uttrycker även att hon önskar att hinken skulle vara bättre anpassad till arbetshöjden, vilket Bistro uppfyller tack vare sin höj-och sänkbarhetsfunktion. Emmas kollegor uppskattar att alla i köket vet att matavfall ska slängas i hinken då den har sin bestämda plats. Bistro går

visserligen att flytta runt i köket men dess design och bruna färg gör att den är enkel att särskilja som matavfallsbehållare. Köket Emma arbetar i är mycket begränsat till yta, därmed räcker det med en matavfallsbehållare som går att flytta runt. Att hinken går att diska i diskmaskinen är även ett krav för Emma som gillar att vara effektiv.

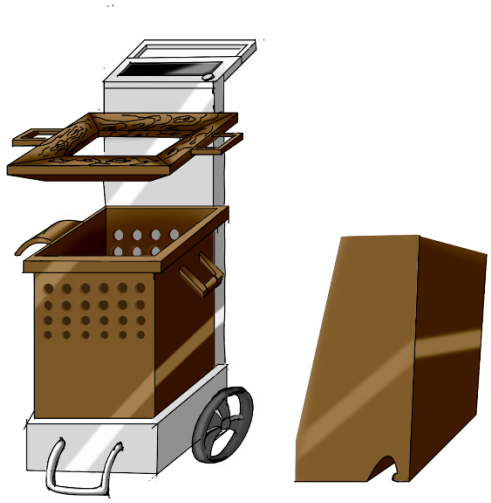
Bistro följer moodboarden väl i färgval. Formspråket är mycket likt det i moodboarden vad gäller till exempel skarpa kanter och skärmutformning.

Gastro

Det andra konceptet kallades Gastro som grundades i ”mindre öppning” och ”hängs på sopcontainer” ur Affinitetsdiagrammet. Konceptet itererades genom skisser, se Figur 25. Utifrån itereringen genomfördes en konceptvisualisering i Photoshop, se Figur 26.



Figur 25. Iterering av konceptet Gastro.



Figur 26. Visualisering av konceptet Gastro.

Kärlet är i metall för att frambringa en exklusiv känsla. Användandet av metall samt att skärmen är visuellt framhävd skapar ett högteknologiskt uttryck, likt Bistro. Ventilationshålen är placerade i ett vackert mönster. Öppningen är försedd med en kant som är tänkt ska underlätta att trä på påse. De tekniska komponenterna är monterade på undersidan av locket. Eftersom locket skymmer insidan av kärlet meddelas användaren när en maximal vikt är nådd och kärlet bör tömmas via en notis på skärmen och en ljudsignal. Sopkärlet förflyttas via två hjul och står stadigt vid användning med hjälp av stödet på framsidan.

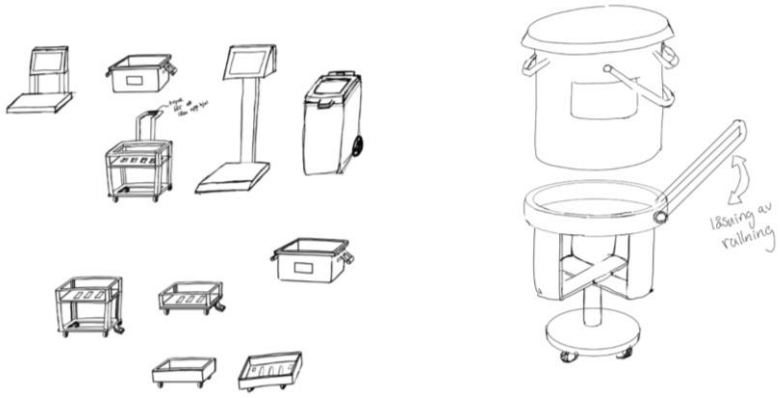
När Gastro ska tömmas i soprummet krokar man på Gastro på sopcontainern med den "krok" som finns till vänster om kärlets öppning. Sedan häver man upp kärlet genom att greppa i den skåra som finns längst dess undersida. Då faller påsen med matavfallet från Gastro in i sopcontainern.

Gastro förmedlar tydligt att den är avsedd för matavfall genom sin bruna färg och ventilationshål som ofta kopplas till matavfallsbehållare. Designen gör matavfallsbehållaren lätt att särskilja från behållare ämnade för annat avfall vilket passar personan David som irriterar sig på kollegor som slänger fel. Davids kök har en industriell duschpistol som han är van vid att rengöra deras sopkärl med, vilket även passar bra för rengöring av Gastro. För David är det viktigt att det ser snyggt ut för kunden som kan se in i köket. Därför passar Gastros lock med skymmande kanter honom bra.

Gastro kommer i en brun färg med trämönster på locket vilket är inspirerat från moodboarden. Användandet av metall och kantiga hörn i moodboarden genomsyrar hela Gastros utformning.

Tapas

Det sista och tredje konceptet var Tapas vilket baserades på "separering av [tekniska] komponenter" från Affinitetsdiagrammet. Idén är att matavfallet från kökets olika arbetsområden, exempelvis disken och matberedningen, ska placeras i olika hinkar med spårningschip inbyggt. När hinken är full tar man den till en vägnings- och analysstation där chipet i hinken kommunicerar från vilket arbetsområde matavfallet kommer ifrån, se Figur 27. Denna data är sedan lagrad i datorn och man kan slänga matavfallet i soprummet som vanligt. På skärmen kan användarna även manuellt lägga till ytterligare kategorier som de kan lägga in det vägda matavfallet under. Konceptet visualiserades Photoshop, se Figur 28.



Figur 27. Iterering av konceptet Tapas.



Figur 28. Visualisering av konceptet Tapas. Köksbänk: (Adexa Nordic, u.å.).

Vagnen låses då man drar ned handtaget. Tapas hink är försedd med handtag som underlättar tömning genom sin vinkel bort från kärlöppningen. Detta gör att kökspersonalen undviker att råka få matavfall på sig vid tömning.

Tapas skulle vara ett bra alternativ för personan Elsa som uttrycker att hon tycker det är ohygieniskt med påsbyte eftersom Tapas är tänkt att användas utan påse. Ett annat stort hinder Elsa upplever är att ingen i restaurangen orkar tömma deras soptunna och att avfallet blir för tungt för henne. Tapas hink i mindre storlek gör att den aldrig blir för tung och den är smidig att bära tack vare handtaget. Ett annat hygienproblem Elsa upplever är att det bildas flugor i deras nuvarande soptunna som har lock. Ett öppet kärl, som Tapas är, gör att avfallet hålls torrare och inte ruttnar lika snabbt. Minskad förruttnelse och tätare tömning skulle kunna lösa kökets flugproblem.

Hinkarnas färger och ikoner gör det tydligt att syftet är att sortera ut matavfallet. Detta signalerar dessutom produktens hållbarhetsfokus till användaren. Användandet av metall samt skärmen ger ett tekniskt och modernt uttryck, likt de övriga koncepten.

Moodboarden har inspirerat Tapas formspråk, bland annat kan detta ses i hur analysstationen har skarpa kanter och vinklad skärm. Både analysstationen och ställningarna för hinkarna är gjorda i rostfritt stål, vilket påminner om moodboarden. Hinkarna och ställningarna har dock runda former vilket avviker från det spetsiga formspråket i moodboarden.

3.3 Volymmodeller

Ett viktigt steg i att utvärdera koncepten och få en realistisk uppfattning om mått och volymer var att skapa volymmodeller. Volymmodellerna skapades i KTH:s protypverkstad med hjälp av kartong i 1:1 skala. Det skapades en volymmodell för varje koncept. För att utvärdera ergonomin vid tömning genomfördes tömningssimuleringar med hjälp av modellerna, se Figur 29. Resultatet var att dimensioner justerades iterativt för att uppnå en smalare design, se Figur 30. Enkla volymmodeller av komponenterna skapades också för att få en uppfattning om hur mycket plats de skulle ta upp, se Figur 31. Modeller av de alternativa batterierna (se

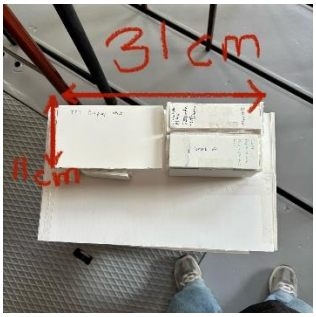
Figur 32) och skärmarna som hade studerats, se avsnitt 2.2 *Tekniska komponenter*, visade sig vara ett effektivt sätt välja baserat på platsupptagning och realistisk integrering i designen.



Figur 29. Tömningssimuleringar för ergonomi.



Figur 30. Iterering av volymmodeller.



Figur 31. Studie av komponenternas platsupptagning.



Figur 32. Volymmodeller av alternativa batterier.

3.4 Konceptutvärdering

För att välja vilket koncept som skulle vidareutvecklas utövades utvärderingsmetoden Pughs matris (Västra Götalandsregionen, 2022), se Tabell 6. I Pughs matris utvärderades samtliga koncept gällande hur väl de uppnår kundbehoven i jämförelse med ett standardkoncept som Bistro valdes till. Behoven och de tillhörande vikterna var desamma som i QFD:n. För motiveringen gällande de värderingar som gjordes, se Bilaga D.

Resultatet från Pughs matris var att Gastro tillfredsställde kundbehoven bäst, Bistro näst bäst och Tapas minst. Denna utvärderingsmetod användes främst för att få en tydlig överblick kring konceptens styrkor och svagheter. Konceptens totala poäng hade begränsad betydelse, utan det var slutsatserna som kunde dras gällande koncepten som var värdefulla för konceptvalet.

En insikt som uppstod var att det fanns hygienmässiga svårigheter vid användning av Tapas. När användaren placerar den ohygieniska matavfallshinken på analysstationen på köksbänken finns det en risk för kontamination mellan matavfallet och matberedningen.

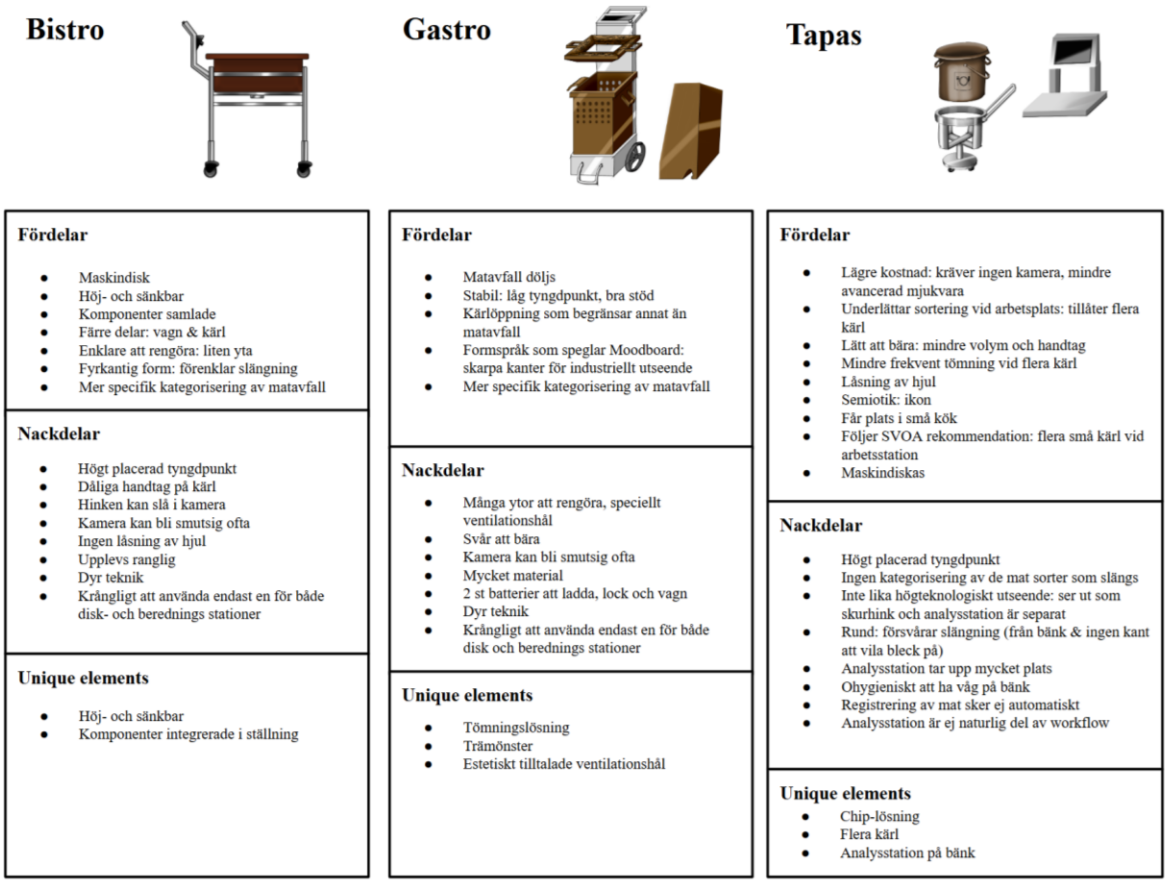
Ett ytterligare exempel var problematiken som uppstår på grund av att Gastro har vissa tekniska komponenter i vagnen och andra i det borttagbara locket. Detta komplicerar underhållet av produkten då Gastro använder två separata tekniska system.

Tabell 6. Pughs matris.

Behov	Vikt	Bistro 	Gastro 	Tapas 
Säkerställa matsortering	10	0	+	-
Underlättar att slänga mat vid arbetsstation	9	0	0	+

Medge hygienisk användning	7	0	0	-
Minimera lukt och skadedjur	6	0	0	0
Klara av ovarsam hantering	6	0	+	-
Underlätta rengöring av sopkärlet	4	0	-	0
Medge enkel och stabil förflyttning	4	0	0	+
Medge ergonomiska lyft	4	0	+	+
Underlätta underhåll	2	0	-	0
Lätt att trä på och av påse	1	0	0	0
SUMMA		0	14	-6

För ytterligare utvärdering utfördes VALUE-metoden (Wikberg Nilsson m.fl., 2021: s. 235) där samtliga koncepts fördelar, nackdelar och unika egenskaper listades upp, se Figur 33. För att produkten skulle vara möjlig att integrera i små- till medelstora kök var det viktigt att den inte tog för mycket plats samtidigt som den inte fick vara för dyr. Detta är inget som mättes i Pughs matris men som behandlades i VALUE-metoden.



Figur 33. VALUE-metoden.

En fördel med Tapas jämfört med de andra koncepten var att det endast är spårningschip i hinkarna vilket gör konceptet relativt billigt. Detta tillåter köken att ha flera stycken matavfallshinkar. På detta sätt kan hinkarna spridas ut vid olika arbetsstationer så att kökspersonalen slipper hämta avfallsbehållaren varje gång de ska slänga något. Den avancerade kameratekniken som används i Gastro och Bistro gör dessa koncept markant dyrare. Tapas går på så sätt att integrera lätt i kökens nuvarande rutiner då kundundersökningen visade att köken ofta sprider ut soptunnorna i köket. Tapas går även att skräddarsy till storleken av restaurangen då de kan välja själva hur många kärl de vill ha. På detta sätt kan man även vända sig till lite större kök. En stor nackdel med Tapas är dock att kökspersonalen måste komma ihåg själva att registrera matavfallet varje gång de ska tömma hinkarna.

Bistro och Gastro använder sig av dyra kameror för att genomföra hållbarhetsanalysen på det matavfall som slängs. Små- till medelstora kök har ofta svårare att finansiellt motivera en så stor utgift som kamerorna innebär. Att kamerorna är såpass dyra gör det svårt för köken att ha flera matavfallsbehållare. Kameratekniken upplevdes som avancerad i relation till att flera kök inte ens sorterade ut sitt matavfall utan slängde samtligt avfall i samma soptunna, något som noterades under besöken hos de industriella köken. Utifrån detta utvecklades idén att kunden ska ha möjligheten att välja att köpa matavfallskärlet med eller utan kamera. Kamerorna kommer sannolikt minska i pris med tiden i och med att teknik ständigt utvecklas. Kameran passar dessutom bra som en tilläggsprodukt för lojala kunder efter de insett de ekonomiska fördelarna med att ta kontroll över sitt matsvinn.

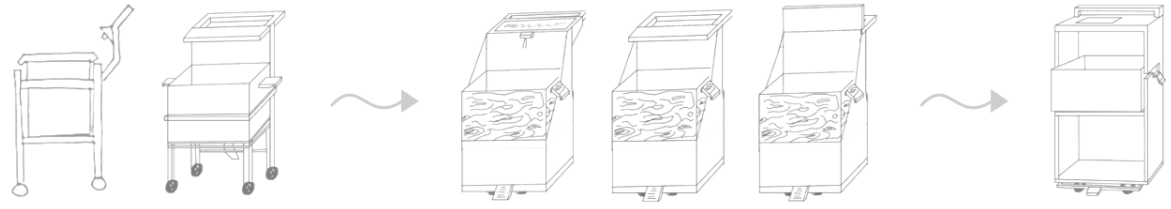
Bistro sågs som fördelaktig över Gastro då den går att diska i diskmaskinen och har alla komponenter samlade på ett ställe. Bistro består även bara av en vagn och ett kärl medan Gastro även har ett lock. Ett mindre komplicerat system med färre delar ansågs fördelaktigt. Därför beslutades det att vidareutveckla Bistro med ett baspaket utan kamera och ett premiumpaket med kamera. Baspaketet bör vara konstruerat på så sätt att det är smidigt att installera en kamera i efterhand vid uppgradering till premiumpaketet. Detta kräver att både baspaketet och premiumpaketet behöver ha hårdvaran för att kunna integrera kamera.

4 UTVECKLING AV SLUTKONCEPT

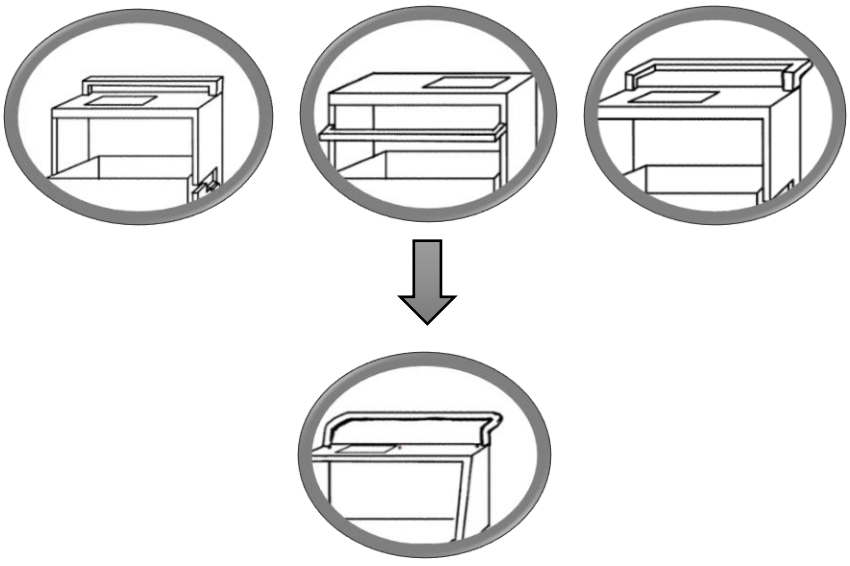
Slutkonceptet itererades genom skisser och skissmodeller. Materialval utfördes enligt Ashbys materialvalsmetod.

4.1 Iterering av slutkoncept

Konceptets första skisser föreställde en vagn med stora öppningar på sidorna. En mer minimalistisk struktur med färre ytor eftersträvades för att underlätta rengöring. Genom iterering (se Figur 34), uppnåddes ett formspråk som använder de skarpa kanterna och stora plana ytor som kännetecknar industriella kök. För att behållaren skulle hållas på plats skapades urgröpningar för dess handtag. Kamerans och skärmens position varierades mellan skisserna för att hitta den optimala placeringen. Hjulens rotation hämmas med hjälp av en låsningsmekanism. När användaren trycker ned på pedalen låses hjulen. Etsning av ett trämönster på vissa ytor utforskades för att tydligt framhäva produktens koppling till miljö och hållbarhet, samt signalera att det är matavfall som ska slängas i kärlet. Alternativa utformningar för handtagen utvecklades med hjälp av struktur- och formvariation, se Figur 35 (Warell, 1999). Det beslutades att integrera runda handtag för bekvämt grepp och distans till vagnen för benutrymme vid skjutning.



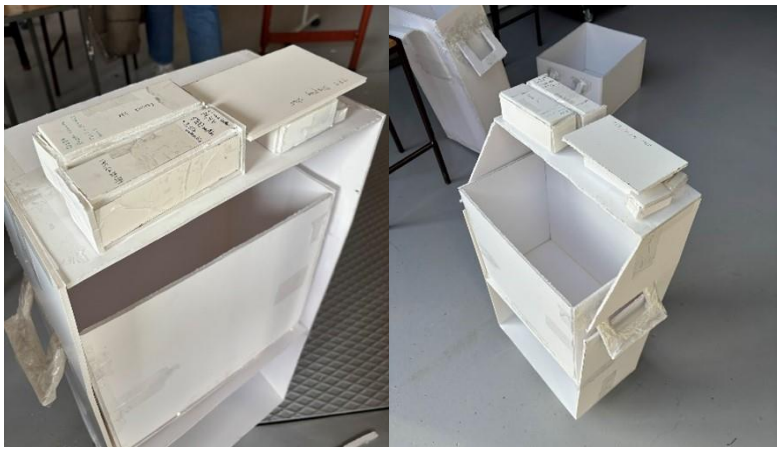
Figur 34. Iterering av slutkoncept



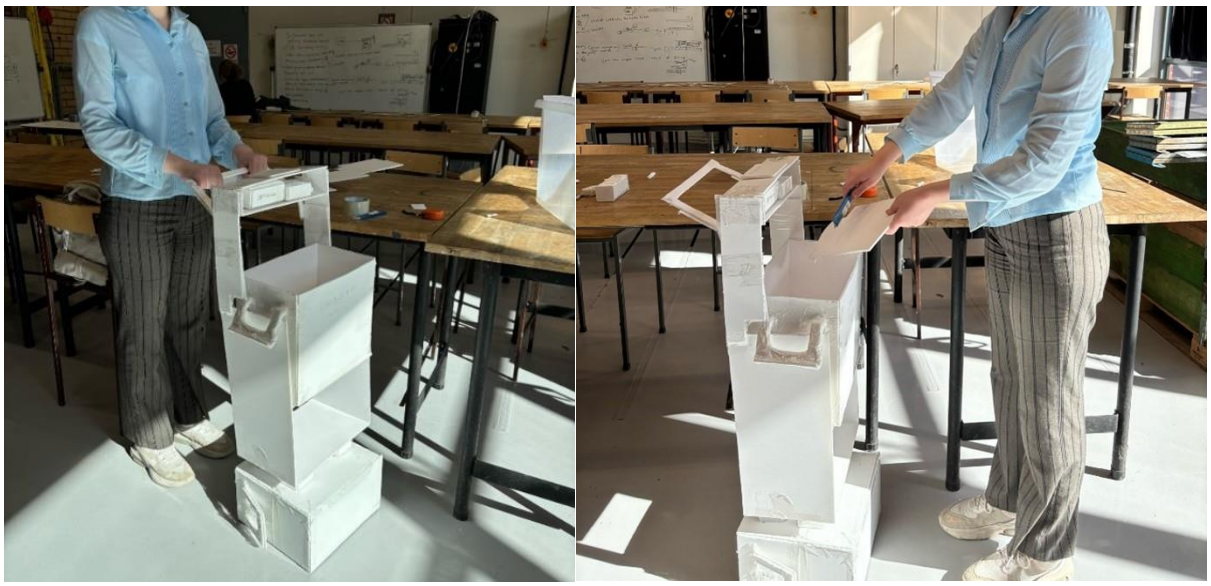
Figur 35. Struktur- och formvariation av handtag

4.2 Skissmodell av slutkoncept

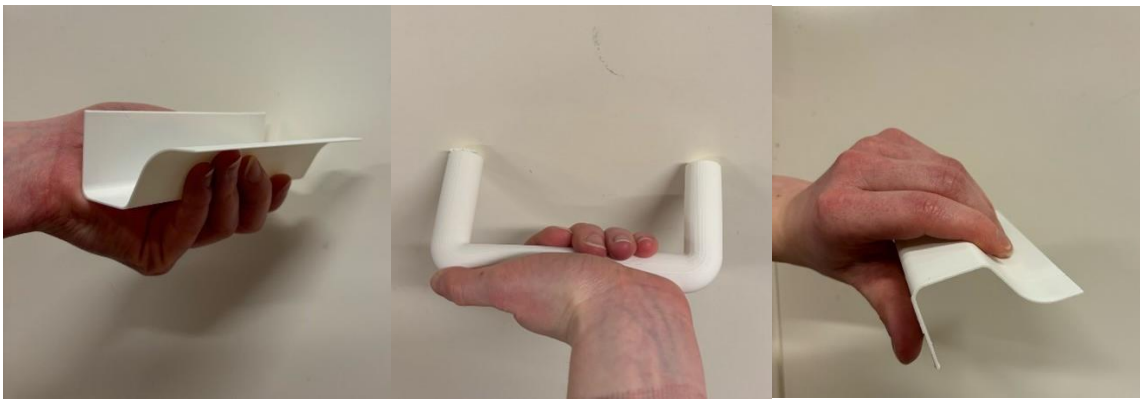
Efter att en skiss tagits fram för hur slutkonceptet skulle utformas, behövde en 1:1-skalig skissmodell tas fram för utvärdering av idén. En insikt från den första skissmodellen var att designen blockerade åtkomsten till kärlet för mycket. Följaktligen beslutades att ta bort material från ovansidan, se Figur 36. Denna ändring förbättrade åtkomsten, men upplevelsen var fortfarande att det var för trångt mellan ovansidan och kärlets öppning. Dessutom upptäcktes att kärlets höjd var för låg. För att öka åtkomsten till kärlet ytterligare beslutades att batteriet skulle omplaceras till undersidan av kärlet för att kunna smalna av ovansidan mer. Avståndet mellan kärlets öppning och ovansidan ökades även. Slutligen höjdes hela anordningen så att kärlets öppning hamnade på en höjd av cirka 90 cm, se Figur 37. Greppytor 3D-printades i 1:1-skala för att säkerställa ett bra grepp, se Figur 38–39.



Figur 36. Första borttagning av material ovanför kärl.



Figur 37. Andra borttagningen av material och justering av avstånd till kärlöppning.



Figur 38. 3D-printning av greppytor i skala 1:1.



Figur 39. Greppytor på 1:1 modell av kärl.

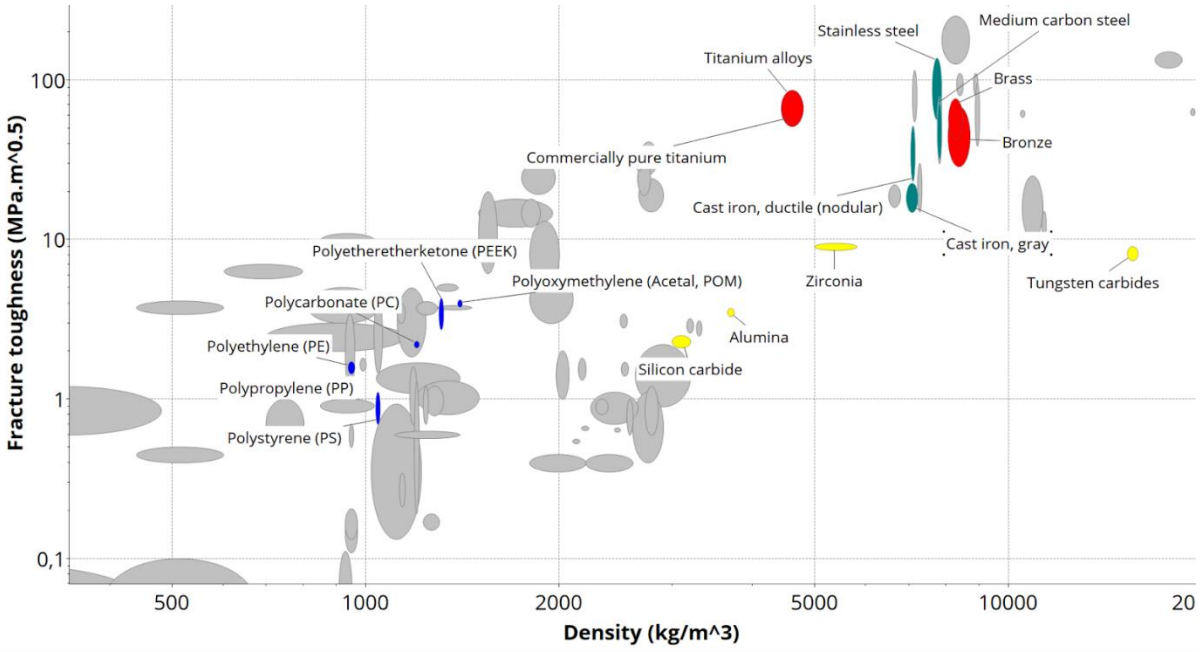
4.3 Ecodesign och materialval

Ashbys materialvalsmetod användes för materialvalet. Det material som utgicks ifrån var Polypropen (PP). Detta eftersom ett av de kök som besökes under kundundersökningen använde en matavfallshink i PP. Samtliga materialkrav i mallen för Ashbys materialvalsmetod (se Figur 40) är inspirerade av PP:s materialdata från Granta EduPack 2024 R1 Level 2 (Ansys Granta EduPack 2024 R1, 2024a).

Materialval i produkter	
Material-beteckning	Polypropen PP
Beskrivning av produkt/ detalj och funktion	En hink som kan lyftas och bäras via handtag som har låg vikt. Den ska erbjuda gott grepp. Klara av ovarsam hantering. Den ska diskas i industriell diskmaskin och klara höga temperaturer. Säkerställa god hygien. Gjord med formsprutning. Korrosionsbeständigt för att klara av den fuktiga miljön samt icke-toxisk. Den bör vara återvinningsbar.
Identifiera krav, mål och fria variabler enligt Asby´s metodik	Funktion: Hållfast material som tillåter bra hygien och ergonomi. Krav: Hardness: >7 HV Tensile Strength: >25 MPa Yield Strength: >24 MPa Recycle: Yes Durability (fresh water): Excellent Max service temperature: >80 °C Durability (Sodium Hydroxide 10%): Acceptable, Excellent Mål: Maximera fracture toughness. Minimera densitet. Fria variabler: val av material
	

Figur 40. Ashbys materialvalsmetod. Mall: (Hedlund Åström, 2023). Hink: (Tingstad, u.å.).

Samtliga materialkrav från Ashbys metod lades in i Granta EduPack 2024 R1 Level 2 för att erhålla ett bubbeldiagram med materialalternativ, se Figur 41.



Figur 41. Materialdiagram (Ansys Granta EduPack 2024 R1 Level 2, 2024).

De materialalternativ som ansågs mest passande för produkten lades in i Tabell 7. Övriga material var orimligt dyra eller var ämnade för helt andra tillämningar, exempelvis elektrisk isolering.

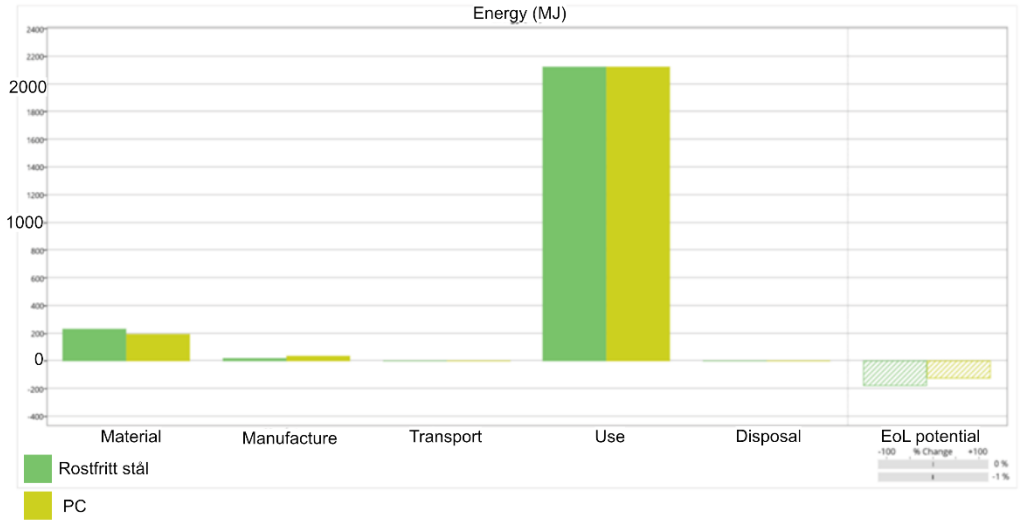
Tabell 7. Data från EduPack 2024 R1 Level 2 (Ansys Granta EduPack 2024 R1 Level 2, 2024).

	Poly-propen (PP)	**Polyeten (PE)**	**Poly-karbonat (PC)**	**Polyxymethylene (POM)**	**Rostfritt stål**
Densitet [kg/m^3]	895–909	939–960	1,19e3-1,21e3	1390–1410	7610–7870
Pris [SEK/kg]	13,6–16,5	11,7–12	35,1–38	23,8–24,3	75,9–94,8
Yield Strength [MPa]	24,1–28,4	17,9–29	59,1–65,2	57,2–71,7	257–1140
Tensile Strength [MPa]	26–50	20,7–44,8	62,7–72,4	71,5–89,6	515–1300
Hardness [HV]	8	5,4–8,7	18–20	17–22	170–438
Fracture toughness [MPa.m^{0,5}]	1,18–1,31	1,44–1,72	2,1–2,3	3,8–4,2	57–137

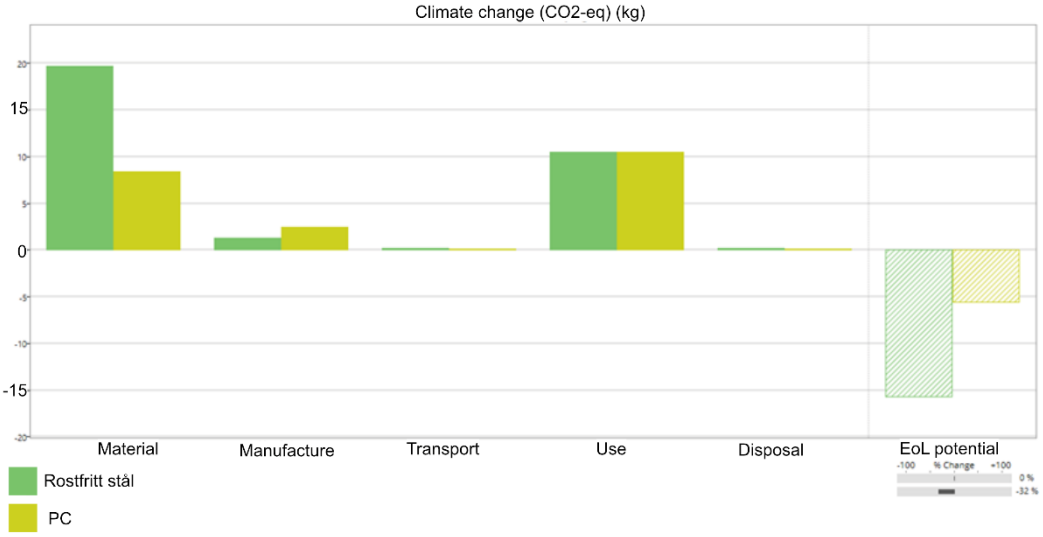
Max service temperature [°C]	66,9–83,9	90–110	101–116	82,9–96,9	640–747
Durability (Sodium Hydroxide 10%) [Acceptable eller Excellent]	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Användnings-områden	Trädgårdsmöbler Rep	Leksaker Matförpackningar	Hjälmar Verktyg	Dragkedjor Telefon komponenter	Köksutrustning Mejeriindustri Bestick

Efter dessa analyser av material som uppfyllde materialkraven beslutades att en hållbarhetsjämförelse skulle genomföras mellan de två material som ansågs mest aktuella. Dessa två material var rostfritt stål och PC. Rostfritt stål är vanligt i restaurangkök idag, det passade in stilmässigt och har goda hållfasthetsegenskaper. PC har betydligt lägre hållfasthet än rostfritt stål men har relativt hög för att vara en polymer. PC är även betydligt billigare än rostfritt stål, vilket är en fördel samtidigt som det gör att produkten upplevs som mindre exklusiv. PC används i cykelhjälmar vilket skulle kunna användas i marknadsföringssyfte för att påvisa bättre hållfasthet än andra soptunnor i polymerer med sämre mekaniska egenskaper än PC.

Rostfritt stål och PC jämfördes med hjälp av EcoAudit i EduPack 2024 R1 Level 2 för att göra ett hållbart materialval (Ansys Granta EduPack 2024 R1 Level 2, 2024), se Figur 42 och 43. Resultatet visade att rostfritt stål har högre koldioxidutsläpp och energiavtryck vad gäller materialutvinning jämfört med PC. Samtidigt har rostfritt stål en högre End of Life-potential (EoL-potential) och lägre utsläpp under tillverkning. Rostfritt stål har därför en betydande fördel trots den relativt stora miljöpåverkan vid utvinningen.



Figur 42. Jämförelse av energiförbrukning (Ansys Granta EduPack 2024 R1 Level 2, 2024).



Figur 43. Jämförelse av miljöpåverkan (Ansys Granta EduPack 2024 R1 Level 2, 2024).

Eftersom rostfritt stål används i mycket stor utsträckning i industriella kök samt dess höga EoL-potential valdes det som material. En hög EoL-potential innebär god återvinningsbarhet. Detta då materialet kan återvinnas många gånger utan att tappa sina mekaniska egenskaper. Materialhygien var därför viktigt för att säkerställa att produkten skulle kunna återvinnas. Detta tillämpades i den slutgiltiga designen där samtliga komponenter i övriga material, såsom monteringsplattor i polymer, kan skruvas av.

5 SPECIFIERING AV SLUTKONCEPT

Detta avsnitt behandlar slutkonceptets färdiga design, tillverkning, massa, hållfasthetsberäkningar, semiotik och kostnadsanalys.

5.1 Yttre design

Den slutgiltiga designen för Bistro är främst inspirerad av det formspråk som hittas i industriella kök med stora ytor i rostfritt stål och skarpa kanter, se Figur 44. Vagnen och kärlet är båda i rostfritt stål. Ett trämönster är etsat på ytan runt skärmen för att kommunicera produktens miljöfokus. Kärlet är i en brun färg vilket gör det tydlig för kökspersonalen att det är ämnat för matavfall. Volymen på kärlet är 26,84 liter.



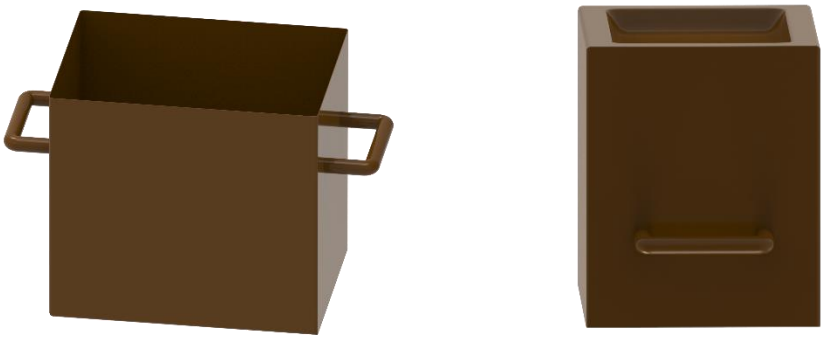
Figur 44. Bistros färdiga design. Grå människa: (3DInnovation, 2020)

Vagnen har dimensionerna H: 1069 x B: 402 x D: 333 mm. Avståndet från marken till kärlöppningen är 840 mm, till kärlet handtag 740 mm och till vagnens handtag 1010 mm, vilket erbjuder en ergonomisk arbetshöjd (se avsnitt 2.5 *Ergonomistudie)*. Kärlöppningens höjd är något lägre än en standard köksbänk på 900 mm (Mac och Solar, 2020: s. 22) för att enkelt kunna svepa ned matavfall från bänken. Höjden tillåter även ett avstånd på 150 mm från kameran som är placerad på undersidan av komponentlådan som är positionerad över kärlet. Detta för att följa kamerans rekommendationer kring att ha ett avstånd på minst 150 mm mellan kameran och objektet som ska analyseras, matavfallet i detta fall. Att kärlöppningen är 840 mm tillåter ett lämpligt avstånd till kameran och en ergonomisk arbetshöjd utan att vagnen blir för hög och otymplig.

Vagnen laddas via en sladd som liknar den som kan hittas i dammsugare. Laddsladden är dold bakom luckan vid hjulens låspedal.

En våg är placerad under kärlet. När matavfallet registreras vägs även matavfallets massa.

För ergonomisk utformning (se avsnitt 2.5 *Ergonomistudie*) har kärlets handtag en diameter på 2 cm och en längd på 11,5 cm (Linda Rose m.fl., 2024: s. 45). För god hygien utformades handtagen utan svåråtkomliga ytor för rengöring. Handtagens avstånd från kärlets öppning valdes till 10 cm vertikalt och 7 cm horisontellt. Detta för att skapa en distans mellan handtagen och det ohygieniska matavfallet. Kärlet är djupdraget med en försänkning på dess undersida vilket erbjuder en greppyta för användaren då personen tömmer matavfallet ur kärlet, se Figur 45.



Figur 45. Det slutgiltiga matavfallskärlet.

Diametern på vagnens handtag är 2 cm. Höjden för vagnens handtag baserades delvis på antropometriska mått för 5:e percentilen kortaste kvinnor till 95:e percentilen längsta männen och delvis på undersökningar av handtagshöjd för andra typer av vagnar. För god ergonomi bör handtagen för en vagn som ska skjutas befinna sig kring armbågshöjd (Linda Rose m.fl., 2024: s. 48). Den 5:e percentilen kvinnor hade 905 mm till armbågshöjd och den 95:e percentilen män hade 1180 mm till armbågshöjd (Bohgard m.fl., 2008: s. 174). Utifrån denna data kunde medelvärdet för målgruppens armbågshöjd beräknas till 1043 mm. Detta medelvärde jämfördes med höjden av en kundvagns handtag vilken mättes till 1010 mm och en verkstadsvagns handtag som mättes till 930 mm, se Figur 46. Den slutgiltiga vagnen har en handtagshöjd på 1010 mm.



Figur 46. Vänster: kundvagn med handtagshöjd på 101 cm.
Höger: verkstadsvagn med hantagshöjd på 93 cm.

5.2 Tillverkning och montering

För vägledning om lämplig tillverkning hölls ett möte med Mats Bejhem, lärare vid Institutionen för industriell produktion på KTH, där olika konstruktions- och tillverkningsmetoder diskuterades för designen. Ett förslag presenterades till Bejhem att ha en ramstruktur som sedan kläs med plåtar, se Figur 47. Bejhem bekräftade att ramstrukturen ger konstruktionen extra stabilitet och det visade sig vara en vanlig konstruktion för verktygsvagnar. Nitning, skruv eller svetsning är använda metoder för att fästa plåtar mot en ram, se Figur 48.



Figur 47. Ram konstruktion som kläs med plåtbitar.



Figur 48. Skruv och svetsning av förstärkande ram mot plåt i verktygsvagnar.

Ett alternativt konstruktionsförslag som diskuterades var att bocka botten och sidorna av vagnen som ett U för att sedan fästa med ovansidan av vagnen med punktsvets, se Figur 49. För att ge denna struktur extra stabilitet skulle kanterna bockas, se exempel i Figur 50. I de bockade kanterna skulle en U-list placeras för sladdar. Denna konstruktion valdes bort i slutändan på grund av lägre stabilitet.

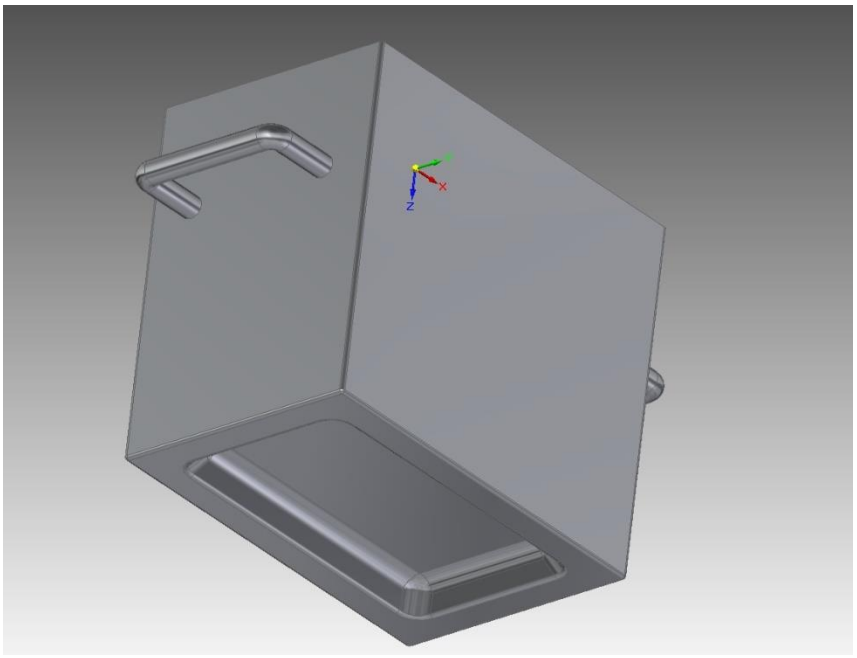


Figur 49. Punktsvets.



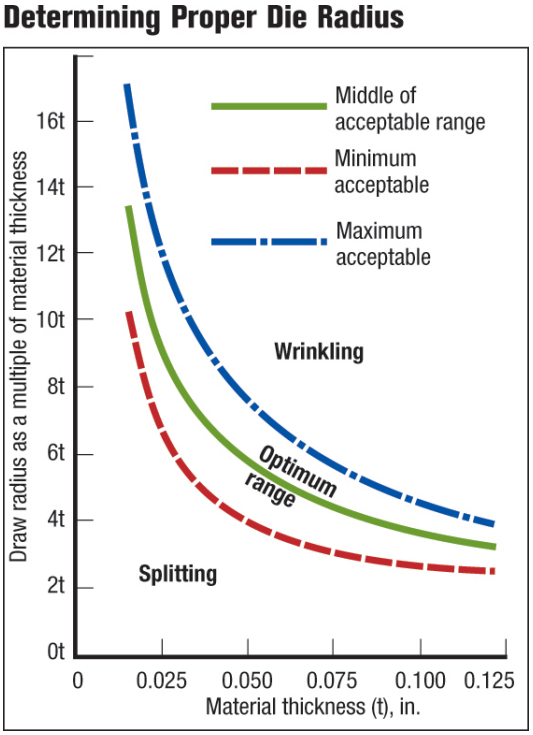
Figur 50. U-bockade kanter

Eftersom ramen ger stabilitet åt strukturen valdes slutligen det första konstruktionsförslaget. Ramen är konstruerad från 1,5 mm tjocka 20x20 fyrkantsrör som kapas och svetsas samman till önskad form. Sidorna är konstruerade av 1 mm tjock plåt som bockas framtill för ökad stabilitet, estetiska skäl och för att skapa fästyta för topplocket. Samtliga sidoytor TIG-svetsas mot ramstrukturen då detta är vanligt för metallvagnar och tätar glipor för att undvika smutsansamling (Bejhem, 2024a: s. 10). Samtliga handtag tillverkas av 1 mm tjocka rör med 20 mm diameter. För att forma rören används formbockning, vilket ger mjuka avrundningar. Matavfallsbehållaren tillverkas genom djupdragning för att få mjukt rundade hörn för enkel rengöring och nedsänkning i botten för greppyta, se Figur 51 (*How to make Stainless Steel Sinks www downloadshiva com*, 2012). Handtagen fästs med hjälp av TIG svets av rören mot vagnen/behållaren (Bejhem, 2024a: s. 10).



Figur 51. Djupdragen behållare visualiserat i CAD Solid Edge

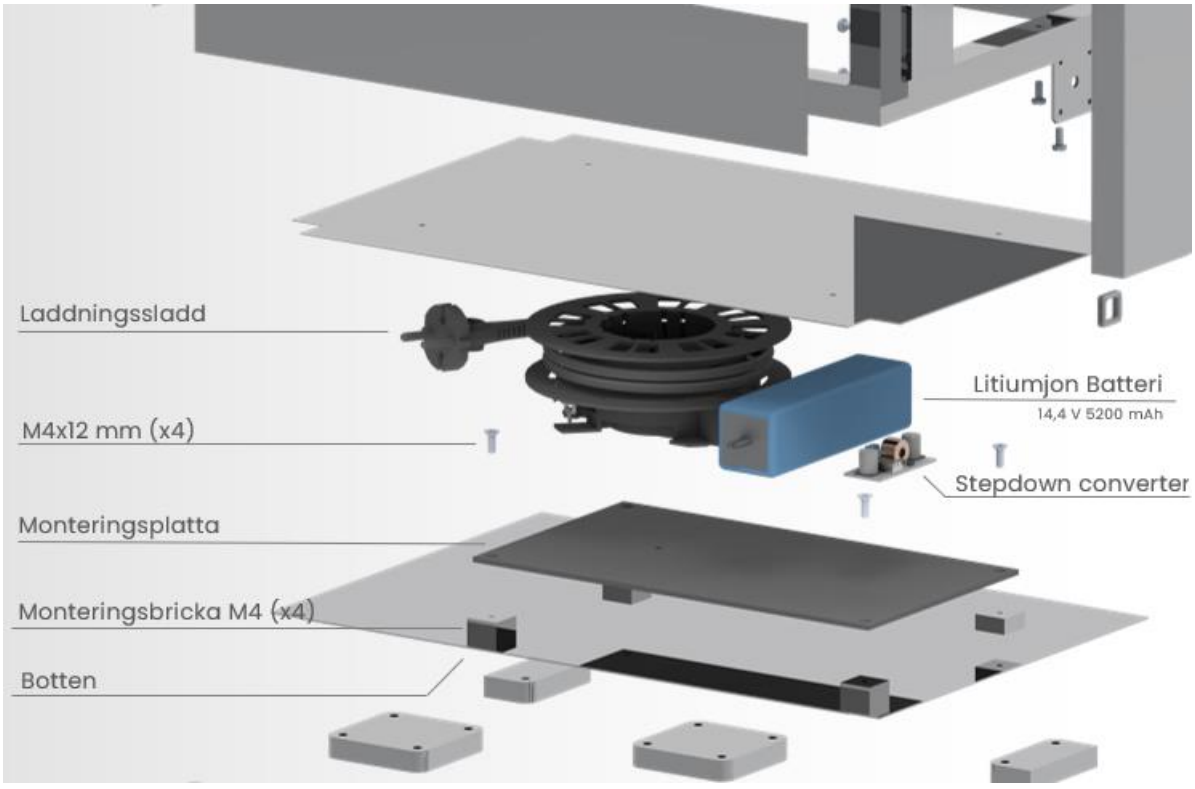
För att säkerställa en utformning av matavfallsbehållaren som är möjlig att tillverka genom djupdragning utfördes en researchinsats om djupdragning. En tumregel för djupdragning är att den minsta kantradien är materialtjockleken gånger 2. Sidorna bör dessutom ha en lutning för att lättare få ut verktyget. Företaget Hudson Technologies använder sig av en lutning på 0,001 tum (0,025mm) per tum (2,54 cm) (Hudson Technologies, 2025). MetalFormning Magazine menar istället att den tillåtna radien följder kurvan nedan, se Figur 52 (MetalForming Magazine, 2008). Matavfallsbehållarens sidor och radier följer dessa principer.



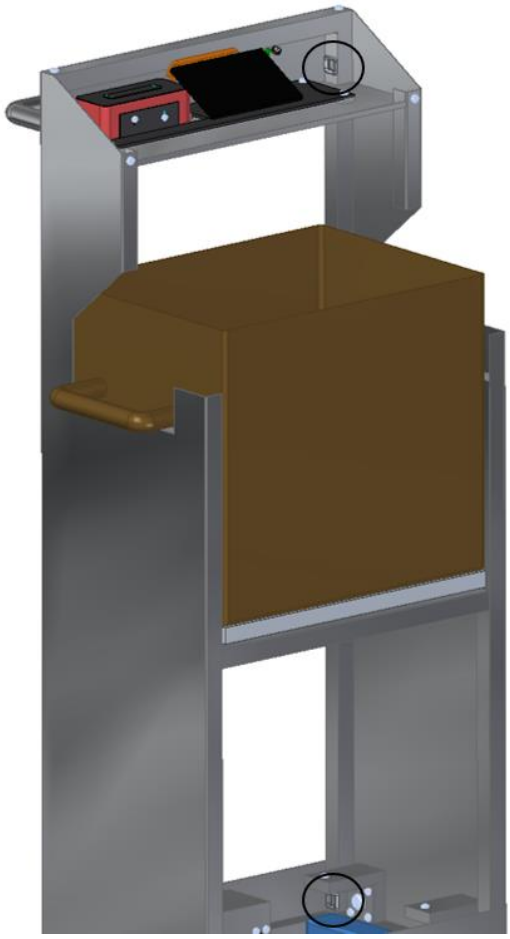
Figur 52. Tillåten radie vid djupdragning (MetalForming Magazine, 2008).

Komponenterna är monterade enligt principerna för Design For Assembly (DFA) och Design for Maintainability (DfM). För att få en låg tyngdpunkt placerades de tyngsta komponenterna nederst i vagnen. Nederst finns laddningskabel, litiumbatteri och spänningsomvandlare (se Figur 53), som sedan kopplas till de övriga komponenterna genom en utskärning i ramen (se Figur 54). För att skydda sladdarna är utskärningarna försedda med fyrkantiga O-ringar. För att komponenterna ska vara möjliga att byta ut och monteras smidigt används monteringsplattor med snäppfästen i ABS-plast. Snäppfästen är ett sätt att minimera antalet fästelement i enlighet med DFA-regel 2 (Ullman, 2010: s. 335–338; Bejhem, 2024b: s. 15). Monteringsplattan fungerar som en baskomponent för att montera komponenter på, vilket följer DFA-regel 3 (Ullman, 2010: s. 338–339; Bejhem, 2024b: s. 17). För att monteringsplattan ska kunna fästas mot bottenplattorna hos vagnen krävs monteringsbrickor för att åstadkomma tillräckligt gängdjup. Monteringsbrickornas tjocklek sätts för att rymma gängdjup enligt ISO-standard SS 1964 (Svenska Institutet för Standarder (SIS), u.å.).

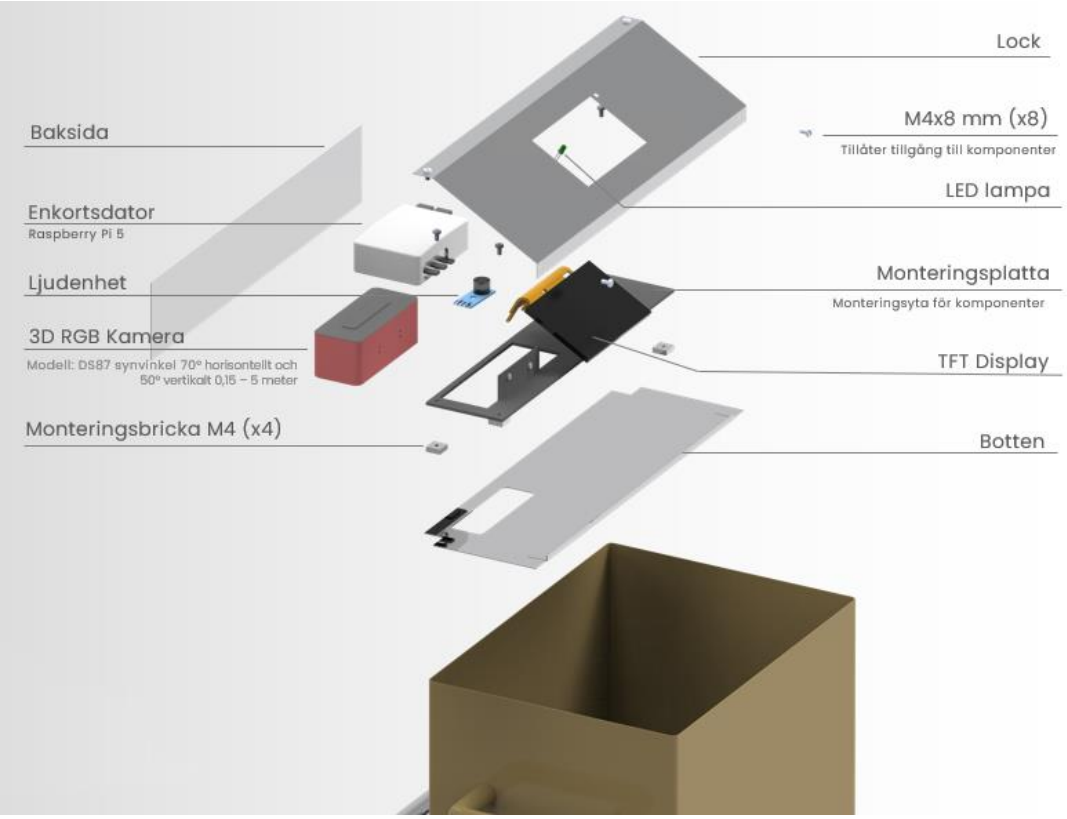
Designen är noggrant konstruerad för enkelt underhåll genom åtkomlighet till komponenter uppifrån och vertikal montering enligt DFA-regel 11 (Ullman, 2010: s. 347). För nedre komponentlådan är sidorna svetsade, men locket monteras med hjälp av vinkeljärn och gängade monteringsbrickor. För övre komponentlådan monteras locket på och av genom M4-skruvar upptill, fästa i ramen, och framtill fästa i de bockade kanterna hos sidoväggarna för vagnen, se Figur 55. Samtliga skruvar är noggrant placerade för att tillåta åtkomst med verktyg i enlighet med DFA-regel 13 (Ullman, 2010: s. 348–349).



Figur 53. Nedre komponenter.



Figur 54. Utskärningar i ramen för kabelgenomföring



Figur 55. Komponenter och montering för övre komponentlåda

5.3 Massa

För att ta fram totala massan för konstruktionen behövdes vikten för matavfallbehållare, matavfall, komponenter och vagn.

Massa för full matavfallsbehållare

När matavfallbehållaren modellerats i CAD Solid Edge i rostfritt stål erhölls egenmassan 3,25 kg från denna. För att beräkna vikten då matavfallskärlet är fullt med matavfall behövdes först volymen beräknas.

Först beräknades volymen av behållaren utan nedsänkningen i botten utifrån de inre måtten: L_1: 348,4 x B_1: 258,4 x H_1: 314,2 mm enligt:

$$V_{inre\ behållare} = L_1 \times B_1 \times H_1 \quad (11)$$

Sedan beräknades volymen av nedsänkningen i botten förenklat som en kub utifrån dess mått: L_2: 290 x B_2: 200 x H_2: 25 mm enligt:

$$V_{nedsänkning} = L_2 \times B_2 \times H_2 \quad (12)$$

Totala volymen beräknades sedan som volymen utan nedsänkningen subtraherad med nedsänkningens volym enligt:

$$V_{netto\ (liter)} = \frac{V_{inre\ behållare} - V_{nedsänkning}}{100\ 000} \quad (13)$$

Volymen för kärlet resulterade i 26,84 liter enligt ovanstående beräkningar. För att sedan beräkna vikten av matavfallet då behållaren är fylld krävs densiteten för matavfallet. Matavfallets densitet antas vara 417 g/liter baserat på egna vägningar av matavfall. Matavfallets vikt kunde sedan beräknas enligt:

$$m_{matavfall} = \rho_{matavfall} \times V_{netto\ (liter)} \quad (14)$$

Resultatet var att matavfallet väger ca 11,19 kg vid fullt kärl. Utifrån detta kunde sedan den totala massan för den fulla matavfallsbehållaren beräknas som:

$$m_{total} = m_{matavfall} + m_{kärl} \quad (15)$$

Totala massan för behållaren när den är fylld med matavfall blev 14,44 kg.

Massa komponenter

Massan för komponenterna redovisas i Tabell 8 och baseras på data hämtad från återförsäljare.

Tabell 8. Massa för komponenter.

Komponent	**Massa [kg]**
TFT skärm	0,45
Kamera	0,85
Raspberry	0,181 (Amazon, 2025)
Led lampa	0,005 (antas lik ljudmodulen)
Ljudenhet	0,005
Våg	ca. 1,7
Sladdvinda	0,7
Kabelgenomförare	0,005 (antas lik ljudmodulen)
Spänningsomvandlare	0,07
Batteri	0,414

Totalsumma	Ca 4,4

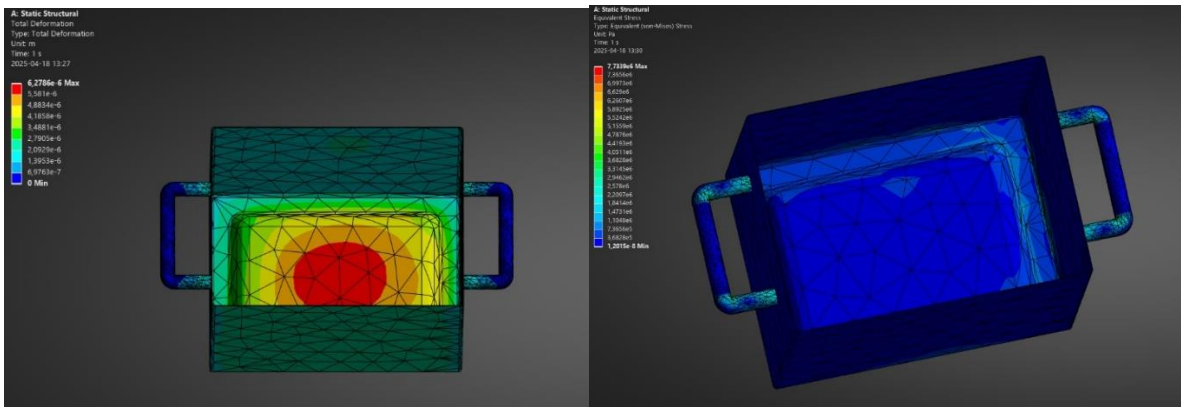
Från CAD modell i Solid Edge fås massan för vagnen, hjul och behållaren som 31,2 kg. För att få den totala massan adderades matavfallets och komponenternas vikt till detta. Slutsatsen var en total vikt på ca 46,8 kg där vagn och komponenter väger 32,35 kg och ett fullt matavfallskärl väger 14,44 kg.

5.4 Hållfasthetsberäkningar

Tjockleken av matavfallsbehållarens sidor har stor betydelse för att minimera dess vikt, samtidigt måste designen klara av ovarsam hantering. För att analysera hur tunna sidoytorna kunde göras användes FEM-programmet Ansys.

Initialt sattes behållarens tjocklek till 1 mm i CAD Solid Edge för att sedan med hjälp an FEA i Ansys utvärdera hur tjockleken bör ändras.

Första fallet som studerades var deformationen och totala maximala spänningen då matavfallskärlet belastades med tyngden av matavfallet, se Figur 56.



Figur 56. Totala deformationen (till vänster) och totala spänningen (till höger) från matavfallets tyngd på en 1 mm tjock behållare.

Resultatet var att maximala totala deformationen blev ca 0,006 mm och totala maximala spänningen enligt von Mises var 7,73 MPa. Totala maximala spänningen låg alltså långt under sträckgränsen för rostfritt stål som är 205-965 MPA (Atlas Steels, 2013; ASM, 2025). Deformationen är acceptabel och inget som kommer påverka strukturen märkbart.

Det andra fallet som undersöktes var om behållaren behöll sin struktur om den tappades i marken. För att undersöka detta behövdes höjden som den tappas från vilket fås från armbågshöjd för användaren. För att säkerställa detta togs följande data fram:

- 5:e percentilen kvinnor: 90,5 cm till armbågshöjd
- 95:e percentilen män: 118 cm till armbågshöjd

(Bohgard m.fl., 2008: s. 174).

Utifrån denna data kunde medelvärdet för målgruppens armbågshöjd beräknas som 104,25 cm. Höjden behållaren faller från antogs alltså vara:

$h = 1{,}0425\ m$

Vikten då behållaren är fylld till 85 % beräknades enligt:

$$m_{tot} = m_{matavfall} + m_{behållare} = 9{,}47\ kg + 4{,}134\ kg = 13{,}6\ kg \quad (16)$$

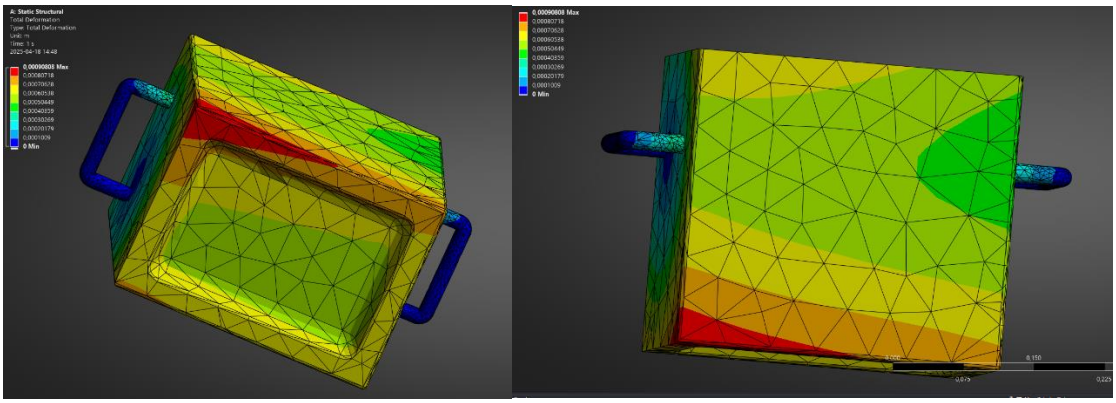
Krockkraften kunde sedan beräknas genom att först beräkna fallhastigheten som:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 1{,}0425} \approx 4{,}52\ m/s \quad (17)$$

Sedan användes impulslagen för krockkraften:

$$F_{krock} = \frac{m \cdot v}{\Delta t} = \frac{13{,}6 \cdot 4{,}52}{0{,}01} = 6155\ N \quad (18)$$

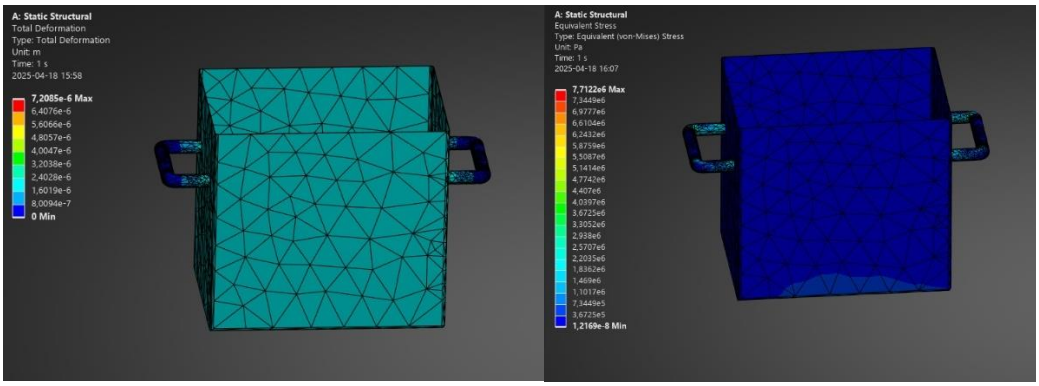
Resultat för maximala deformationen för den mest kritiska krockytan var 0,9 mm, se Figur 57.



Figur 57. Totala deformationen för det mest kritiska krockfallet för 1 mm tjock behållare

En deformation som är mindre än 1 mm är betydelselös i sammanhanget och slutsatsen var att behållaren kunde göras tunnare.

Tjockleken minskades därför till 0,8 mm vilket gav en vikt på 3,360 kg för behållaren. För denna tjocklek orsakade tyngden av matavfallet deformationen 0,0072 mm och spänningen 7,7 MPa - fortfarande väldigt låga värden (se Figur 58).



Figur 58. Totala deformationen (till vänster) och totala spänningen (till höger) från matavfallets tyngd på en 0,8 mm tjock behållare.

Sedan betraktades det värsta krockfallet på samma sätt som för föregående tjocklek, se Figur 59.

Vikten då behållaren är fylld till 85 % beräknades enligt:

$$m_{tot} = m_{matavfall} + m_{behållare} = 9{,}47\ kg + 3{,}36\ kg = 12{,}83\ kg \tag{19}$$

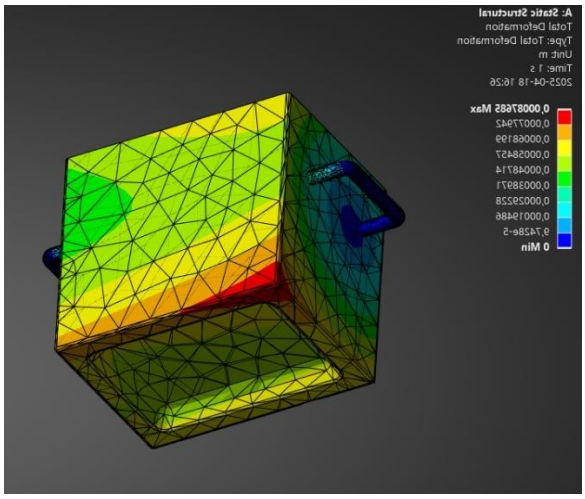
Krockkraften kunde sedan beräknas genom att först beräkna fallhastigheten som:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 1{,}0425} \approx 4{,}52\ m/s \tag{20}$$

Sedan användes impulslagen för krockkraften:

$$F_{krock} = \frac{m \cdot v}{\Delta t} = \frac{12{,}83 \cdot 4{,}52}{0{,}01} = 5799{,}16\ N \tag{21}$$

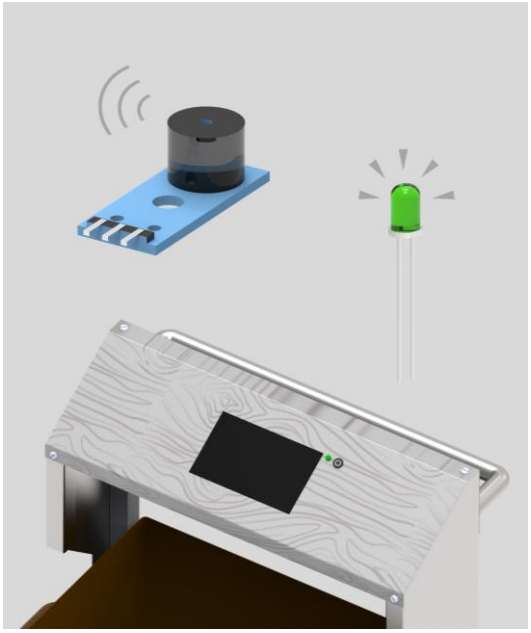
Denna krockkraft gav endast en deformation på cirka 0,87 mm, alltså lägre än om den vore 1 mm tjock. Den mindre deformationen beror på att kraften blir mindre som följd av den minskade massan. Slutsatsen från analysen i Ansys blev alltså att en 0,8 mm tjocklek räcker för att matavfallsbehållaren ska motstå de belastningar den kan utsättas för i kök.



Figur 59. Totala deformationen för det mest kritiska krockfallet för 1 mm tjock behållare.

5.5 Semiotik

Semiotikprinciper applicerades för att säkerställa att användarnas kognitiva behov skulle uppfyllas, se Figur 60. Den första interaktionen sker när användaren ska starta Bistro. En på/av-knapp placerades synligt till höger om skärmen för att användaren snabbt ska förstå hur den ska startas. Knappen är försedd med den standardiserade symbolen för på/av-knappar. Till vänster om knappen finns en LED-lampa som lyser grönt när användaren slår på Bistro. Då skärmar kan ha viss fördröjning vid påslagning erbjuder LED-lampan snabb och tydlig feedback till användaren att Bistro är påslagen. När Bistro behöver laddas, får användaren en indikation på skärmen, LED-lampan lyser rött och en typisk ljudsignal för dåligt batteri kommer från ljudenheten. Vid slängning av matavfall kan användaren känna sig säker på att matavfallet registreras genom feedback på skärmen och ett plingljud från ljudenheten.


Figur 60. Ljudenhet, LED-lampa och på/av-knapp tillfredsställer kognitiva behov.

Jämförelse av låsningsmekanismer

Något som är vanligt i många restaurangkök idag är att vagnar har en låsning direkt på hjulen, se Figur 61. Detta gör att många köksarbetare är vana vid denna typ av lösning. En nackdel är att det kan vara pilligt att låsa upp hjulen då det är en liten yta som trycks upp och ned med tårna. En fördel är att låsningsmekanismen sitter nära hjulen. Detta underlättar förståelsen att det finns en koppling mellan mekanismen och hjulen och inte något annat på vagnen.



Figur 61. Vagn med låsning direkt på hjulen (Köksbörsen, u.å.).

På flygplatser finns bagagevagnar som genom att pressa ned och släppa handtaget tillåts hjulen rulla, respektive låsas, se Figur 62. Detta är fördelaktigt då man redan har händerna på handtagen för att styra vagnen. En nackdel är att det kan vara svårt att uppfatta att handtaget har funktionen att låsa hjulen på grund av det fysiska avståndet mellan varandra. Handtaget är tillplattat där man ska trycka ned medan resterande profiler har cirkulära tvärsnitt för att kommunicera att man kan trycka ned handtaget.



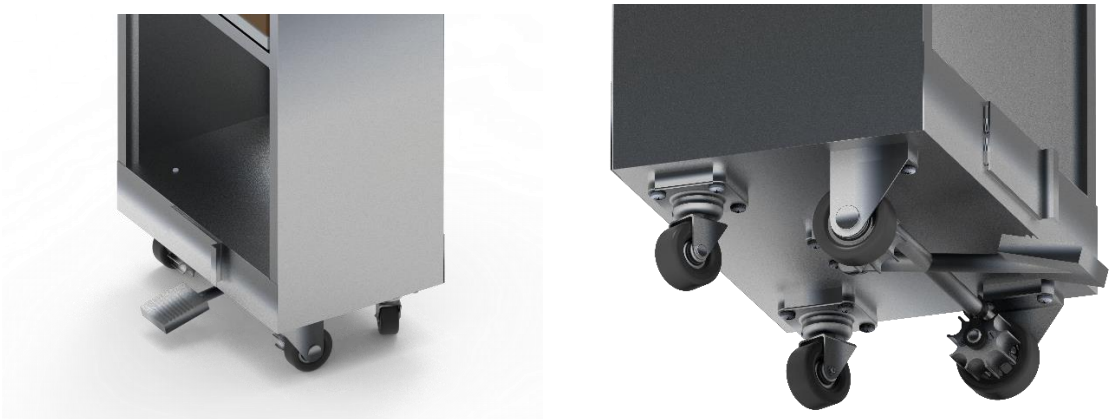
Figur 62. Bagagevagn (Stockholm Arlanda Airport extranät, 2024).

Barnvagnar har ofta en lösning som låser båda bakre hjulen samtidigt, se Figur 63. En låsningsmekanism som ser ut som en bilbroms och som är placerad nära hjulen gör den mycket intuitiv för användarna. Därav valdes denna lösning som inspiration för den slutliga låsningsmekanismen.

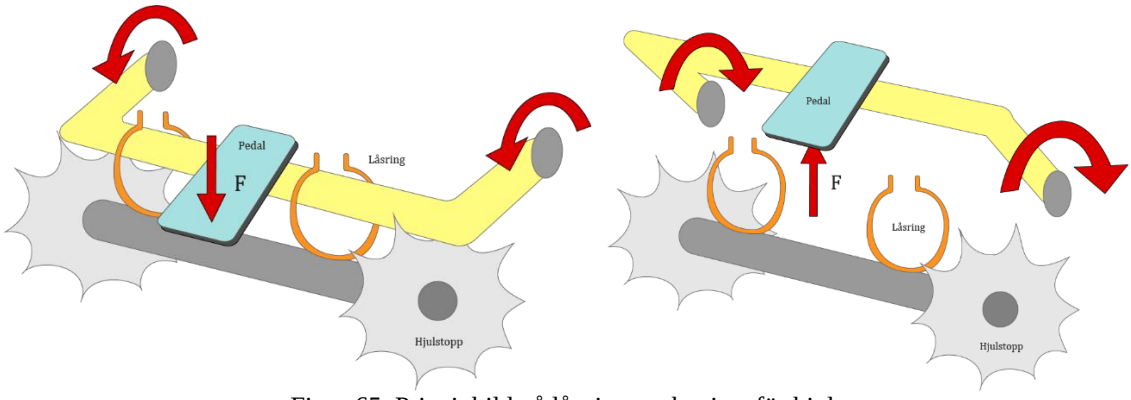


Figur 63. Barnvagn. (Jollyroom, u.å.)

Den låsningsmekanism som användes i den slutgiltiga designen (se Figur 64) baserades på den princip som illustreras i Figur 65. Mekanismen fungerar genom att användaren applicerar kraft på pedalen vilket för in en låspinne i låsringar. Låspinnen positioneras då i fördjupningar på hjulens insida, vilket förhindrar rotation och därmed stoppas hjulen från att rulla. För att låsa upp hjulen trycks pedalen uppåt och pinnen dras ur både låsringarna och fördjupningarna vilket tillåter hjulens rotation.



Figur 64. Slutlig låsningsmekanism för hjul.



Figur 65. Principbild på låsningsmekanism för hjul.

5.6 Kostnadsanalys

För att göra en kostnadsuppskattning togs först en inköpslista fram för de komponenter som ska inkluderas i designen, se Tabell 9.

Tabell 9. Inköpslista komponenter.

Komponent	Pris [SEK]
TFT skärm	465
Kamera	7 480
Raspberry	819 (dator) + 159 (skal)
Led lampa	9
Ljudenhet	23
Våg	ca. 150
Kabelvinda	327
Kabelgenomförare	259 kr
Spänningsomvandlare	69
Batteri	499
4 hjul	100
Totalsumma	10 359

När komponenternas kostnader hade tagits fram var nästa steg att utveckla en inköpslista för material till egentillverkade delar (se Tabell 10) som underlag för 1-3-9 regeln (Ullman, 2010: s. 319; Bejhem, 2024c: s. 4–6)

Tabell 10. Inköpslista egentillverkade delar.

Återförsäljare benämning	**Namn**	**Artikel nr**	**Pris/st**	**Antal**	**Pris [SEK]**
Montano (Montano, 2025)					
Fyrkantsrör 20x20 x1,5mm	Ram	544165	336	6,425 m = 4,28 st ⇒ ca 4,3 st per enhet	1 444,8
1mm Plåt 1.4404 2B 2000x1000	Sidoytor vagn och behållare	542026	1195,25	1 per enhet	1195,25
Slipat Rör 20x1,5mm 1.4301 6m	Samtliga Handtag	544136	525	1100 mm / enhet ⇒ ca 0,74 st per enhet	388,5

Inköpslistan baseras på priser från återförsäljaren Montano som är belägen i Göteborg då de redogjorde för priser utan kundsamtal, vilket är ovanligt. Priserna är sannolikt högre hos denna återförsäljare än om man hade köpt in från till exempel Tyskland. Dessa kostnader kan därför sannolikt sänkas, men ger en initial uppskattning om vad kostnaderna kan vara. Styckpriserna i tabellen baseras på bulkbeställningar.

Ram, sidoytor och handtag för vagnen samt behållaren och dess handtag antas egentillverkas efter att materialet köpts in och därav används 1-3-9 metoden för dessa för att uppskatta summan dessa bidrar med till försäljningspriset.

Tillverkningskostnaden för ramen, sidoytor, behållare samt handtag blir enligt denna metod:

Tillverkningskostnad = 3 (1 444,8 SEK + 1195,25 SEK + 388,5 SEK) = 9 085,65 SEK

Skruvar och muttrar är så pass få och billiga att deras kostnad kan försummas i sammanhanget. I Tabell 9 fås en total kostnad för komponenterna, men denna kostnad är baserad på att man köper in en av varje komponent. Kostnaden kan därför antas vara lägre då man beställer större serier av komponenterna. För att få någon uppskattning av priset används ändå totalsumman för komponenterna från Tabell 9 och tillverkningskostnaden estimerat med 1-3-9 metoden för de egentillverkade delarna. Baserat på detta fås det totala försäljningspriset enligt 1-3-9 metoden som:

Materialkostnad egentillverkade delar = 1 444,8 SEK + 1195,25 SEK + 388,5 SEK
= 3 028,55 SEK

Kostnad komponenter med kamera = 10 359 SEK

Kostnad komponenter utan kamera = 2 879 SEK

Försäljningspris = 9 (3 028,55+ 10 359 SEK) = 120 487,95 SEK

Om man inte väljer kameraidentifiering blir försäljningspriset i stället:

Försäljningspris = 9 (3 028,55+ 2 879 SEK) = 53 167,95 SEK

Eftersom det nyligen införts lagstiftning på sortering av matavfall och kraven på minskat matsvinn höjs, är det rimligt att medvetenheten kommer att öka i industriella kök. Idag sorterar de flesta köken sitt matavfall, men det är ett tämligen nytt beteende. Att erbjuda ett baspaket utan kamera som lätt kan uppgraderas med kamera vore ett optimalt sätt att fånga kunderna. På detta sätt är det inte lika hög tröskel för köken som är nya till matavfallssortering, och när de ser vilka ekonomiska fördelar produkten ger kan de välja att investera mer.

Enligt Orbisk kan deras kunder minska sitt matsvinn med upp till 50 % genom användning av kameraregistrering. Dessutom uppges att kunder i genomsnitt sparar cirka 600 000 SEK per år tack vare det minskade svinnet. Restaurangers vinstmarginaler ökar därmed med 2–8 % enligt företaget. Även Winnow, vars lösning bland annat används av IKEA, rapporterar att deras kunder har lyckats minska sitt matavfall med upp till 50 %. Ett exempel är ett IKEA-kök i Nederländerna som enligt Winnow sparar 1 075 660 SEK per år genom att använda deras produkt (Zornes, 2022).

Winnow redovisar flera fallstudier där användarna uppger att de minskat sitt matsvinn genom ökad insikt i vad som behöver tillagas i mindre mängd samt vilka ingredienser som bör beställas i lägre volymer. Kunderna har även ersatt rätter som producerat mycket svinn med mer populära alternativ. Dessutom upplever flera användare att medvetenheten om matsvinn har ökat bland personalen. Detta har lett till beteendeförändringar, såsom att mindre mängder mat förbereds i förväg och att maten i stället tillagas vid beställning. Ett Radisson Blu-hotell i Tyskland rapporterar att de lyckats minska sitt matsvinn genom att bli mer kreativa i användningen av råvaror med högt svinn, till exempel genom att använda överblivna bladgrönsaker i soppor (How Radisson Blu Bremen and the Pandox group are leading the charge for sustainable travel in Germany, u.å.; Reduce Your Company Catering Food Waste, u.å.).

Vinsterna för dessa stora aktörer som Ikea är självklart större än vad små till medelstora industriella kök kan förvänta sig, men eftersom produkten är lönsam i dessa kök är det inte orimligt att den skulle vara det i små till medelstora kök också. De insikter och beteendeförändringar som redovisas av de större köken skulle vara gynnsamma även i mindre kök.

6 VALIDERING

För att säkerställa att den färdiga matavfallsbehållaren tillfredsställer de krav och behov som presenterades i förundersökningen utvärderas den mot kravspecifikationen, personas, moodboard och kundresan.

6.1 Utvärdering mot kravspecifikation

Den slutliga produkten uppnår samtliga krav från kravspecifikationen (se Tabell 11).

Matavfallsbehållaren går att förflytta smidigt med hjälp av den rullande vagnen samt de ergonomiska handtagen monterade på behållaren.

Sträckgränsen, E-modulen, smälttemperaturen och brottsegheten för rostfritt stål är högre än för PP och därför uppfylls även detta krav. Rostfritt stål tål även natriumhydroxid mycket väl, vilket är kemikalien som kan hittas i industriella rengöringsmedel (Ansys Granta EduPack 2024 R1, 2024a, 2024b).

Höjden till kärlöppningen och handtagen stämmer överens med kravspecifikationen. Höjden till kärlöppningen är 840 mm, till kärlet handtag 740 mm och till vagnens handtag 1010 mm. Avståndet mellan handtagen och kärlöppningen är vertikalt 10 cm. Handtagen uppfyller kraven för ergonomisk diameter och längd.

Slutprodukten är anpassad för handsfree-hantering i den grad som är möjlig. Behållaren saknar lock vilket gör att användaren kan slänga matavfall utan att tvingas vidröra något. Om ett lock täckte kärlöppningen skulle användaren behöva röra vid locket varje gång personen skulle slänga avfall vilket leder till bakteriespridning. Användaren behöver endast vidröra produkten vid förflyttning, påslagning av vagnen, hantering av laddningssladd och skärmen om personen skulle vilja interagera med den data som presenteras där.

Under itereringen av slutkonceptet var fokuset på minimering av antal svåråtkomliga ytor stort. För att underlätta rengöring utvecklades en avskalad design med färre ytor som enkelt går att spola av.

Färgsättningen kommunicerar till användaren att kärlet är ämnat för matavfall. Den bruna nyansen följer det färgval som används inom matavfallsindustrin i många delar av Sverige. Dessutom förmedlar trämönstret vid skärmen att matavfallskärlet har en koppling till hållbarhet och matavfall.

Behållarens inre mått är L_1: 348,4 x B_1: 258,4 x H_1: 314,2 mm och urgröpningen i botten har måtten L_2: 290 x B_2: 200 x H_2: 25 mm. Behållarens interna mantelarea inklusive kärlöppningens area är således 585 866 mm^2 (se Ekvation 22–25). Kärlöppningens area är 90 026 mm^2 vilket är den area som erbjuder ventilation till matavfallet (se Ekvation 26). Det innebär att öppningsarean är cirka 15 % av den totala mantelarean vilket tillfredsställer kravet ”ventilationsarea/mantelarea” (se Ekvation 27).

$$A_{inre\ behållare} = 2(L_1 \times B_1 + L_1 \times H_1 + B_1 \times H_1) \quad (22)$$

$$A_{urgröpning} = 2(L_2 \times H_2 + B_2 \times H_2) + L_2 \times B_2 \quad (23)$$

$$A_{urgröpningens\ öppning} = L_2 \times B_2 \quad (24)$$

$$A_{mantel} = A_{inre\ behållare} - A_{urgröpningens\ öppning} + A_{urgröpning} \quad (25)$$

$$A_{kärlöppning} = L_1 \times B_1 \quad (26)$$

$$Andel\ ventilation = \frac{A_{kärlöppning}}{A_{mantel}} \quad (27)$$

Det ideala värdet för volymen tillfredsställdes eftersom kärlet har en nettovolym på 26,84 liter. Det marginella värdet för massan uppfylldes eftersom totalmassa för behållaren när den är fylld med matavfall är 14,44 kg.

För en stabil förflyttning är fyra hjul monterade under vagnen vilket överensstämmer med kravspecifikationen.

Kärlöppningens interna bredd är 348,4 mm vilket tillåter att ett bleck med bredden 325 mm smidigt kan tömmas.

Den slutgiltiga produkten har två separata delar: en vagn och ett matavfallskärl. Detta ligger inom det marginella värdets gräns.

Genom att den nedersta plattan har en vinkel undviks vattenansamling. Plattan under behållaren valdes att monteras i ett helt horisontellt läge för att garantera att mätresultaten från vågen skulle uppnå hög noggrannhet. Om plattan, vågen och i sin tur behållaren skulle vara sneda skulle behållaren kunna fördela sin vikt i andra led än vertikalt. Det fanns exempelvis en risk att matavfallskärlets handtag skulle luta sig mot vagnen och därför applicera viss vikt däremot. I sådant fall skulle vågens resultat inte stämma överens med behållarens faktiska totalvikt. Därför har kravet gällande att undvika vattenansamling uppnåtts i den utsträckning som är möjlig.

Tabell 11. Utvärderad kravspecifikation.

Mätbar egenskap	**Enhet**	**Marginellt värde**	**Idealt värde**	**Uppnått**
Förflyttningsbar	Ja/Nej	Ja	Ja	✓
Sträckgräns (Yield strength)*	MPa	>24	>24	✓
Höjd till kärlöppning[+]	mm	580–900	580–900	✓
Tåla rengöringsmedel	Ja/Nej	Ja	Ja	✓
Handsfree-hantering	Ja/Nej	Ja	Ja	✓
Svåråtkomliga ytor	st		0	✓
Avstånd mellan handtag och matavfall	mm	>0	≥10	✓
Färgsättning som signalerar matavfall	Ja/Nej	Ja	Ja	✓
Ventilationsarea/mantelarea	%	≥10	≥10	✓

Höjd till handtag┼	mm	580–1255	580–1255	✓
E-modul*	GPa	>0,825	>0,825	✓
Brottseghet (Fracture toughness)*	MPa√m	>1,18	>1,18	✓
Massa (fullt kärl)	kg	≤15	≤10	✓
Volym	Liter	<36	≤27	✓
Smälttemperatur för kärlet*	°C	≥140	≥140	✓
Greppytans diameter§	cm	2–4	2–4	✓
Greppytans längd§	cm	≥11,5	≥11,5	✓
Antal hjul	st	≥0	4	✓
Kärlöppning bredd	mm	>325	>325	✓
Antal separata delar	st	≤3	1	✓
Vattenansamling	Ja/Nej	Nej	Nej	✓

*Värdena hämtades från Granta EduPack 2024 R1 Databas Level 2 (Ansys Granta EduPack 2024 R1, 2024a).
┼ Värdena hämtades från Arbete och teknik på människans villkor (Bohgard m.fl., 2008).
§Värdena hämtades från RAMP II User Manuals definition av gott grepp (Linda Rose m.fl., 2024: s. 45).

6.2 Utvärdering mot personas

Ett viktigt behov som uppmärksammades vid framtagningen av personas var att personalen skulle uppleva tömningen som lätt och ergonomisk. En mer ergonomisk och enkel tömning har skapats med hjälp av designen genom bra greppytor, begränsad vikt och eliminering av krångel med påse. God hygien var en annan viktig punkt, vilket möjliggörs genom stora lättåtkomliga ytor för rengöring och möjligheten att diska behållaren i industridiskmaskinen. Utformningen av handtag med distans från matavfallet minskar även bakteriespridningen. Valet av rostfritt stål som material motiveras även till stor del av att detta material är enkelt att rengöra och minskar bakterietillväxt. Att behållaren kan diskas i diskmaskinen och att man slipper hantera soppåse vid tömning gör även lösningen tidseffektiv – något som var viktigt för målgruppen. Enkel slängning av matavfall var ett annat behov som var genomgående för personasen och detta säkerställs genom nära och bra åtkomst till kärlets öppning.

6.3 Utvärdering mot moodboard

Moodboarden styrde formspråket genom hela designprocessen och funkade som ett verktyg för att säkerställa en design passande för industriella kök. Kantiga metalliska ytor genomsyrar hela designen förutom handtagen som är gjorda av rör. Den bruna färgen fångades upp i matavfallbehållarens färgsättning och trämönstret integrerades på ovansidan runt skärmen på vagnen, se Figur 66.



Figur 66. Validering av slutgiltig design mot moodboard.

6.4 Utvärdering mot kundresa

Bistro tillfredsställer de behov som kundresan presenterade, se Tabell 12. Genom sin avsmalnade design passar det perfekt i mindre kök. Behållarens bruna nyans och det etsade trämönstret vid skärmen signalerar att det just är matavfall som ska slängas. Kärlöppningen och vagnens handtag har en ergonomisk arbetshöjd på 84 cm respektive 101 cm från marken.

De hygieniska handtagen är placerade med ett rejält avstånd på 10 cm från behållarens öppning. På så vis undviker användaren kontakt med det “äckliga” matavfallet. De fyra hjulen erbjuder en stabil förflyttning i köket. Det gör det smidigt att hantera matavfall direkt vid arbetsstationen.

Matavfallet slängs direkt i kärlet och därför slipper användaren hantera en ”äcklig” påse. Behållarens total vikt är under 15 kg när den är fylld. Behållarens handtag har en diameter på 2 cm, vilket ger ett hälsosamt grepp (Linda Rose m.fl., 2024: s. 45).

Behållaren får plats i industridiskmaskinen och tål kraftiga rengöringsmedel, vilket gör rengöringen effektiv. Den minimalistiska designen med färre ytor underlättar rengöring.

Tabell 12. Utvärderad kundresa.

Användning	**Förflyttning i kök**	**Utbärning och tömning i soprum**	**Rengöring**
• Få plats i mindre kök • Signalera matavfall • God arbetshöjd	• Hygieniska handtag • Stabilt • Ergonomiskt	• “Slippa ta i den äckliga påsen” • Undvika tunga lyft • Bra grepp	• Tidseffektivt • Klara rengöringsmedel • Lättåtkomliga ytor
✓	✓	✓	✓

7 DISKUSSION

I avsnittet 1.2 *Syfte* definieras problemformuleringen för projektet som:

”Hur skapar vi en matavfallsbehållare ämnad för små till medelstora industriella kök, som möjliggör användning av AI och tekniska komponenter för att tillhandahålla användaren data om matavfallet?”.

I följande text bryts denna problemformulering ner och besvaras med hjälp av den framtagna designen Bistro.

Första delen av problemformuleringen syftar till att matavfallsbehållaren ska vara ämnad för små till medelstora kök. Bistro är anpassad till mindre kök än konkurrenter som Winnow då Bistro tar upp mindre plats. Bistros volym är även anpassad för mängden matavfall som slängs i små till medelstora kök. En viktig del i framtagningen av Bistro var att se till att designen skulle passa in i små till medelstora industriella köks arbetssätt. Kökspersonalen i små till medelstora kök vill ha matavfallskärlet nära även om de förflyttar sig mellan olika arbetsstationer. Bistros vagn gör det möjligt för personalen att enkelt förflytta matavfallskärlet och registreringen av matavfallet nära sin arbetsstation.

Andra delen av problemformuleringen är att Bistros design ska möjliggöra användning av AI och tekniska komponenter för att tillhandahålla användaren data om matavfallet. Det säkerställdes att användaren genom Bistros design kan ta del av data om matavfallet genom djupgående research av vilka komponenter som krävs för objektidentifiering och datainsamling. Bistro utformades dessutom för enkel montering och integrering av nödvändiga komponenter. God semiotik för att säkerställa intuitiv integrering med Bistro för användaren var likaså en viktig del av projektet. Att utveckla mjukvaran var dock inte en del av detta projekt och därav finns fortfarande utvecklingspotential för att säkerställa gott användargränssnitt.

För att säkerställa att matavfallsbehållaren skulle klara av ovarsam hantering som kan uppstå i en stressig köksmiljö utfördes hållfasthetsberäkningar med hjälp av Ansys. De krafter behållaren beräknades utsättas för baserades dock på att kärlet skulle vara fullt till 85 %. Att kärlet är fyllt till 85 % skulle kunna ses som verklighetstroget eftersom det är osannolikt att kökspersonalen väntar tills matavfallet är nära att trilla ur behållaren innan de tömmer. Å andra sidan har man större säkerhetsmarginaler om man utför beräkningar baserade på det värsta tänkbara scenariot.

Vid ergonomianalyser har kärlet också antagits vara fullt till 85 % och dessa beräkningar skulle kunna göras för det värsta fallet i stället, det vill säga 100 % fullt kärl. Det skulle innebära högre belastningar i RAMP II analysen men maxlasten för behållaren hade fortfarande varit 15 kg då denna togs fram vid lyfttesterna. Matavfallsbehållaren befinner sig även under maxlasten 15 kg när den är fylld till 100 %. Maxlasten 15 kg som fastslogs vid lyfttester togs fram med hjälp av lyfttester utförda av få unga personer. Fler försökspersoner med varierande förutsättningar skulle stärkt trovärdigheten för maxlasten.

Angående stabiliteten för vagnen då matavfallsbehållaren är full har inga beräkningar utförts gällande hållfasthet eller tyngdpunkt. Detta skulle kunna innebära att vagnens konstruktion behöver modifieras för att klara av de laster som komponenter och ett fullt matavfallskärl

innebär. Dessutom finns en risk för att tyngdpunkten är högt placerad och att vagnen skulle tendera att tippa över när matavfallsbehållaren är full. Vagnen har dock en ganska hög vikt (32,35 kg) i jämförelse med den fyllda matavfallsbehållaren (14,44 kg), vilket skulle kunna innebära att den är stabil, men beräkningar krävs för att säkerställa detta.

Batteritiden togs fram baserat på antaganden om strömförbrukning för komponenterna. I verkligheten kan strömförbrukningen för till exempel Raspberry PI:n endast fastslås vid mätningar av strömförbrukningen över tid vid typisk drift för produkten. Denna typ av mätningar var dock inte möjliga att utföra inom ramen av projektet.

Kostnadsanalys ger (som tidigare nämnt) endast en uppskattning om vad försäljningspriset kommer vara då begränsad åtkomst funnits till produktkataloger från återförsäljare och övriga kostnader är baserade på 1-3-9 regeln.

8 VIDARE ARBETE

Första steget vid vidare arbete skulle vara att inleda ett samarbete med programmerare för att ta fram mjukvaran. I samarbete med utvecklarna av mjukvaran kan man säkerställa att rätt komponenter integrerats i designen. Nästa steg skulle vara att kontakta återförsäljare av ingående komponenter som exempelvis kameran och jämföra priser och övriga specifikationer. När ingående komponenter validerats skulle en mer grundad analys av batteritid och kostnader vara lämplig. Anpassningar av vagnens design baserat på förändringar i val av komponenter skulle troligtvis vara nödvändiga. Sedan skulle en 1:1 skalig modell kunna tas fram, vilken ergonomianalyser med hjälp av ett stort antal försökspersoner från målgruppen behöver utföras. Med hjälp av modellen och simuleringsverktyg skulle en analys av stabilitet och tyngdpunktsplacering för vagnen lämpligen utföras.

Vid fortsätt arbete är en ytterligare analys av IP-klassning rekommenderat. IP67 var den IP-klass som definierades som lämpligt i projektet för att garantera matavfallskärlets funktion. Denna IP-klass ställer mycket höga krav på produkten eftersom både totalt dammskydd och skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten måste uppfyllas. Även urvalet av tekniska komponenter rekommenderas att utvärderas åter. Om IP-klassen skulle kunna sänkas kan mindre kostsamma komponenter väljas ut, då dessa inte behöver uppnå de högt satta kraven för IP67. Notera att de komponenter som använts i projektet endast är förslag och uppfyller i många fall inte IP67. För att ta reda på en lämplig IP-klass för produkten samt dess tekniska komponenter kan en jämförelse göras med liknande produkter, exempelvis industriella diskmaskiner. Genom att samla information kring de krav som ställs på dessa produkter kan man säkerställa att matavfallskärlet följer industriell standard.

10 REFERENSER

3DINNOVATION, 2020. *3D Low Poly Male Character*. CAD-figur.

ADEXA NORDIC, u.å. Arbetsskåp 2 skjutdörrar Rostfritt stål 2000x600x900mm Bakkant | Adexa SCP20060B [internet]. *Adexa Nordic*. Tillgängligt: https://adexanordic.se/Commercial-Worktop-Floor-Cupboard-2-sliding-doors-Stainless-steel-2000x600x850mm-Upstand-Adexa-SCP20060B [Hämtad 2025-5-24].

AJ PRODUKTER, u.å.a. Avfallsbehållare OLIVER, 60 liter, med grönt lock + vagn [internet]. Tillgängligt: https://www.ajprodukter.se/lager-verkstad/avfallshantering-stad/avfallsbehallare/avfallskarl/avfallsbehallare-225869-19397 [Hämtad 2025-5-23].

AJ PRODUKTER, u.å.b. Avfallsbehållare OLIVER, 60 liter, grå [internet]. Tillgängligt: https://www.ajprodukter.se/lager-verkstad/avfallshantering-stad/avfallsbehallare/avfallskarl/avfallsbehallare-19165-19167 [Hämtad 2025-5-23].

AJ PRODUKTER, u.å.c. Vagn för avfallsbehållare OLIVER, 1x60 liter [internet]. Tillgängligt: https://www.ajprodukter.se/lager-verkstad/tillbehor/vagn-for-avfallsbehallare-19159-19157 [Hämtad 2025-5-23].

AJ PRODUKTER, u.å.d. Säckhållare, gummihjul, 125 liter [internet]. Tillgängligt: https://www.ajprodukter.se/lager-verkstad/avfallshantering-stad/sopsackshallare/sackhallare-18809-18807 [Hämtad 2025-2-27].

AJ PRODUKTER, u.å. Avfallsbehållare OLIVER, 60 liter, svart [internet]. Tillgängligt: https://www.ajprodukter.se/lager-verkstad/avfallshantering-stad/avfallsbehallare/avfallskarl/avfallsbehallare-19165-19353 [Hämtad 2025-2-27].

AMAZON, 2025. Amazon.com: iRasptek Basic kit for Raspberry Pi 5 RAM 4GB with Case and Active Cooler : Electronics [internet]. Tillgängligt: https://www.amazon.com/iRasptek-Raspberry-White-Active-Cooler/dp/B0D4TH2BS1/ref=sr_1_3?crid=3NQM7UE4R9O6I&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LYBo5_N62UfJGGhkcph48Sog6zZZROJ3Z39pZQn4w1MCQgrAn6HjIkP7if0LuxeAheSv5W6InufxnM7Cwmx-kouju8NizSU7cPwo6-aobg4vJz99ZzGP7dim3NJQWBthy9OQmNaRRQKG8TgOnRoqT-Y8YBJ-6EJJjWGyXvgLvoMroL0UCUli1IRzKV4P9aP2MlO7Mzvlpf6eXDplR1KD0J5aly2P83Ewm9AYQuxAxUs.MYFWGaZ-bi7GsROZLIAykz7un2Ag1_hItg7h8ABJWcY&dib_tag=se&keywords=Raspberry%2BPi%2B5%2B4GB%2BStarter%2BKit&qid=1746196404&sprefix=raspberry%2Bpi%2B5%2Bgb%2Bstarter%2Bkit%2B%2Caps%2C268&sr=8-3&th=1 [Hämtad 2025-5-25].

ANSYS GRANTA EDUPACK 2024 R1, 2024a. *Materialdatasheet för Polypropylene (PP)*.

ANSYS GRANTA EDUPACK 2024 R1, 2024b. *Materialdatasheet för Rostfritt stål*.

Ansys Granta EduPack 2024 R1 Level 2, 2024.

APOTEA, 2025. Beurer PS 240 personvåg [internet]. *apotea.se*. Tillgängligt: http://www.apotea.se/beurer-ps-240-personvag [Hämtad 2025-5-24].

ARBETSMILJÖVERKET, 2025. Farlig atmosfär i slutna utrymmen - Arbetsmiljöverket [internet]. Tillgängligt: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker/farlig-atmosfar-i-slutna-utrymmen/ [Hämtad 2025-2-25].

ASM, 2025. ASM Material Data Sheet [internet]. Tillgängligt: https://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=mq316q [Hämtad 2025-5-25].

ATLAS STEELS, 2013. Atlas Grade datasheet - all datasheets rev Aug 2013 [internet]. Tillgängligt:

https://www.atlassteels.com.au/documents/Atlas%20Grade%20datasheet%20-%20all%20datasheets%20rev%20Aug%202013.pdf [Hämtad 2025-5-25].
AVFALL SVERIGE, 2024. Ny lagstiftning 2024 [internet]. Tillgängligt: https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyheter/ny-lagstiftning-2024/ [Hämtad 2025-2-18].
BASLER, 2025a. Basler RGB-D camera [internet]. Tillgängligt: https://www.baslerweb.com/en/cameras/basler-tof-camera/rgb-d-solution/ [Hämtad 2025-2-24].
BASLER, 2025b. Basler ToF Camera blaze-102 | 3D Camera | Basler | Basler AG [internet]. Tillgängligt: https://www.baslerweb.com/en/shop/blaze-102/ [Hämtad 2025-2-24].
BATTERIEXPERTEN, 2025. Batteri till STYTJ01ZHM för , 14,4V, 5200mAh [internet]. Tillgängligt: https://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/stytj01zhm-for-144v-5200mah.html [Hämtad 2025-5-24].
BEJHEM, M., 2024a. MG1016 VT2024 Fogning - Kapitel 6.
BEJHEM, M., 2024b. Konstruera för monteringsvänlighet DFA Design for Assembly.
BEJHEM, M., 2024c. Produktionsekonomi 2024.
BOHGARD, M., KARLSSON, S., LOVÉN, E., MÅRTENSSON, L., OSVALDER, A.-L., ROSE, L., ULFVENGREN, P., och MIKAELSSON, L.-Å., 2008. *Arbete och teknik på människans villkor*. 1. uppl. Stockholm: Prevent.
CLAS OHLSON, 2025. Personvåg digital | Clas Ohlson [internet]. Tillgängligt: https://www.clasohlson.com/se/Personvag-digital/p/44-3815 [Hämtad 2025-5-24].
ECOLAB, u.å. *Säkerhetsdatablad Topmatic*.
ELECTROKIT SWEDEN AB, u.å. Köp LED 5mm röd inbyggt motstånd 5V till rätt pris @ electrokit [internet]. Tillgängligt: https://www.electrokit.com/led-5mm-rod-inbyggt-motstand-5v [Hämtad 2025a-3-28].
ELECTROKIT SWEDEN AB, u.å. Buy Passive piezo buzzer module at the right price @ electrokit [internet]. Tillgängligt: https://www.electrokit.com/en/piezohogtalare-passiv [Hämtad 2025b-5-24].
ELECTROLUX, 2025. SLADDVINDA - 4055398194 | Electrolux [internet]. Tillgängligt: https://shop.electrolux.se/reservdelar-tillbehor-till-dammsugare/reservdelar-och-tillbehor-till-pasdammsugare/sladdar-och-sladdvindor/sladdvinda/p/4055398194 [Hämtad 2025-5-24].
EU, 2021. *Regulation (EC) No 852/2004 of the european parliament and of the council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs*.
Food Waste Management: How Leanpath Helps Prevent Food Waste, 2024. Leanpath.
FRUUGO, 2025. 36 v 10ah ackumulatorbatteri 10S 3P för xiao mi Scooter Batteri Upp... [internet]. *Fruugo*. Tillgängligt: https://www.fruugo.se/36-v-10ah-ackumulatorbatteri-10s-3p-for-xiao-mi-scooter-batteri-uppladdningsbart/p-312681196-698150068?language=sv&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gad_source=1&gbraid=0AAAADpXug1G9650pwV-cVTJOysc4mt7i&gclid=Cj0KCQjwna6_BhCbARIsALId2Z3CICRIMA5fB4B4URkfMDwju0x3_Ubrrqt3LHXGv6R59o0TQAP39Z8aAtSREALw_wcB [Hämtad 2025-5-24].
GASTROSHOPEN, u.å. Kantiner & Bleck, perfekt till ert storkök! *Gastroshopen.se*.
GEERLING, J., 2025. New 2GB Pi 5 has 33% smaller die, 30% idle power savings | Jeff Geerling [internet]. Tillgängligt: https://www.jeffgeerling.com/blog/2024/new-2gb-pi-5-has-33-smaller-die-30-idle-power-savings [Hämtad 2025-5-24].
GN-PROFI, u.å.a. GN-Profi [internet]. *GN-Profi*. Tillgängligt: https://www.gn-profi.de/ [Hämtad 2025-5-23].

GN-PROFI, u.å.b. GN Behälter Gastronorm 1/1 Edelstahl 20mm - 200mm [internet]. *GN-Profi*. Tillgängligt: https://www.gn-profi.de/gn-behaelter-gastronorm-1-1-edelstahl-20mm-200mm/ [Hämtad 2025-5-23].

GOERMICRO VZENSE, 2025. DS Series (DS 86, DS 87) [internet]. *Vzense*. Tillgängligt: https://industry.goermicro.com/product/ds-series [Hämtad 2025-2-24].

GOERMICRO VZENSE, u.å. DS86/87 ToF Camera Specification.

GÖTEBORGS STAD, u.å. Matavfall [internet]. Tillgängligt: https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.86ec7f04-66b5-4ce7-9e46-5542060a756d [Hämtad 2025-3-3].

HEDLUND ÅSTRÖM, A., 2023. Excel-mall för Ashbys materialvalsmetod. Tillhandahållen via Canvas i kursen MF1063 Material i design och produktframtagning, KTH. Ej publicerat material.

HORAN, N., YASER, A.Z., och WID, N., red., 2018. *Anaerobic Digestion Processes*. Singapore: Springer Singapore.

How Radisson Blu Bremen and the Pandox group are leading the charge for sustainable travel in Germany, u.å.

How to make Stainless Steel Sinks www downloadshiva com, 2012.

HUDSON TECHNOLOGIES, 2025. Deep Draw Technical Considerations - Hudson Technologies [internet]. Tillgängligt: https://www.hudson-technologies.com/faq/deep-draw-technical-considerations [Hämtad 2025-4-17].

IKEA, 2025. BORSÅN våg, digital rostfritt stål, 30x30 cm [internet]. *IKEA*. Tillgängligt: https://www.ikea.com/se/sv/p/borsan-vag-digital-rostfritt-stal-80327438/ [Hämtad 2025-5-24].

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, u.å. Ingress Protection (IP) ratings [internet]. Tillgängligt: https://www.iec.ch/ip-ratings [Hämtad 2025-2-12].

Introducing Winnow Vision, 2019. Winnow.

JOLLYROOM, u.å. Köp Cybex EOS Lux Duovagn inkl. Beemoo Route Babyskydd & Bas, Lava Grey/Black Stone [internet]. *Jollyroom.se*. Tillgängligt: https://www.jollyroom.se/barnvagnar/barnvagnspaket/duovagnar/cybex-eos-lux-duo-bm-route-bas-lavgr-bla [Hämtad 2025-3-26].

KÖKSBÖRSEN, u.å. Bak- och Pizzaplåtsvagn (7 plåtar) 600x450mm [internet]. *Köksbörsen*. Tillgängligt: https://www.koksborsen.com/sv/articles/2.273.1524/bak-och-pizzaplatsvagn-7-platar-600x450mm [Hämtad 2025-5-25].

LEANPATH, u.å. Hotel Food Waste Management - Leanpath [internet]. *Food Waste Solutions - Leanpath*. Tillgängligt: https://www.leanpath.com/industries/hotel-food-waste-management-solutions/ [Hämtad 2025-5-22].

LINDA ROSE, CARL LIND, och MIKAEL FORSMAN, 2024. Preliminary version 2 of the User Manual for the Risk Management Tool RAMP 2.0©.

MAC, P. och SOLAR, H., 2020. Jämställda mått i köket titel.

METALFORMING MAGAZINE, 2008. Deep Drawing from A to Z [internet]. *MetalForming Magazine*. Tillgängligt: https://www.metalformingmagazine.com/article/?/pressroom-automation/material-handling/deep-drawing-from-a-to-z [Hämtad 2025-4-17].

MONTANO, 2025. Rostfritt Fyrkantsrör | A2 ASIS 304 | Montano.se [internet]. *montano*. Tillgängligt: https://montano.se/product.html/rostfritt-fyrkantsror [Hämtad 2025-5-25].

OPENCIRCUIT, 2025. Köpa Ljudmoduler ? [internet]. *Opencircuit*. Tillgängligt: https://opencircuit.se/list/sound-modules [Hämtad 2025-3-28].

OPENVERSE, 2025a. Simon Kjellström, kock-2 [internet]. *Openverse*. Tillgängligt: https://openverse.org/image/5d547bea-692f-4cc6-8242-364d1e50fe03 [Hämtad 2025-3-3].

OPENVERSE, 2025b. CL Society 146: Waitress [internet]. Tillgängligt: https://openverse.org/image/f8fb6795-417a-4157-bc11-7b3352397ab4 [Hämtad 2025-5-24].
OPENVERSE, 2025c. Olga Martynovskaya, the Master Chef Ukraine winner, Chef of the Culinary Academy of Hector Jimenez-Bravo [internet]. *Openverse*. Tillgängligt: https://openverse.org/image/951c4459-0db9-49dd-aa38-e034c896eef0 [Hämtad 2025-5-24].
ORBBEC, 2025. ORBBEC - 3D Vision for a 3D World [internet]. *ORBBEC - 3D Vision for a 3D World*. Tillgängligt: https://www.orbbec.com/products/tof-camera/femto-bolt/ [Hämtad 2025-2-24].
ORBISK, u.å.a. Reduce Food Waste in Your Hotel [internet]. *Orbisk*. Tillgängligt: https://orbisk.com/hotels/ [Hämtad 2025-5-22].
ORBISK, u.å.b. About Orbisk - on a mission to create a sustainable food system [internet]. *Orbisk*. Tillgängligt: https://orbisk.com/about-orbisk/ [Hämtad 2025-2-9].
Orbisk: Fully Automatic Food Waste Monitor, 2024. Orbisk.
ORIENT DISPLAY, u.å. 7 Inch IPS TFT Display, 1024x600. Sunlight Readable, 1000 Nits | Store. *Orient Display*.
ORIENT DISPLAY, u.å. Specification for TFT.
PWS, u.å. 140 liters PL BIO kärl – Effektiv och hållbar lösning för matavfall. *PWS*.
Biohylla. *PWS*.
QUADRANGLE PRODUCTS, 2020. What is the Difference Between FFC and FPC? | Quadrangle Products Inc. [internet]. *Quadrangle Products*. Tillgängligt: https://www.quadrangleproducts.com/what-is-the-difference-between-ffc-and-fpc/ [Hämtad 2025-4-30].
RASPBERRY PI, 2024. Raspberry Pi Case for Raspberry Pi 5.
RASPBERRY PI, 2025a. Raspberry Pi 5 Enkortsdator Model B 4 GB - Raspberry Pi [internet]. Tillgängligt: https://www.kjell.com/se/produkter/dator/raspberry-pi/raspberry-pi-5-enkortsdator-model-b-4-gb-p88382 [Hämtad 2025-3-28].
RASPBERRY PI, 2025b. Raspberry Pi SC1159 Chassi med fläkt för Raspberry Pi 5 Model B - Raspberry Pi [internet]. Tillgängligt: https://www.kjell.com/se/produkter/dator/raspberry-pi/raspberry-pi-sc1159-chassi-med-flakt-for-raspberry-pi-5-model-b-redwhite-p88392 [Hämtad 2025-3-28].
Reduce Your Company Catering Food Waste, u.å. *Orbisk*.
RS, 2025. The Complete Guide to OLED Displays | RS [internet]. Tillgängligt: https://au.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-and-advice/oled-displays-guide?srsltid=AfmBOopoin4DI5Exbp1ksEt_KJbqo2JPDim4l_jwlJby4AjJ6Zc0YLtN [Hämtad 2025-3-21].
RUDZIAK, P., BATUNG, E., och LUGINAAH, I., 2024. The effects of gases from food waste on human health: A systematic review. *PLOS ONE*, Vol. 19, Nr. 3, s. e0300801.
SEASEA, 2025a. Kabelgenomföring 2.6mm Svart - SEASEA [internet]. Tillgängligt: https://www.seasea.se/kabelgenomf%C3%B6ring-2-6mm-svart [Hämtad 2025-5-24].
SEASEA, 2025b. Litiumbatteri 12V 10Ah - Lätt och kompakt - SEASEA [internet]. Tillgängligt: https://www.seasea.se/litiumbatteri-12v-10ah?srsltid=AfmBOopM8xyQZz3eU5MaERPhwucZjrWp-B3e0EqLeflakLxGRhXywk11UV8&gStoreCode=108&gQT=1 [Hämtad 2025-3-28].
SONY, u.å. What is Time of Flight (ToF)? [internet]. Tillgängligt: https://www.sony-depthsensing.com/content/uploads/2020/11/time-of-flight-explained.pdf [Hämtad 2025-2-24].
STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT EXTRANÄT, 2024. Allmänt: VIKTIGT ANGÅENDE VÅRA BAGAGE- & TRANSITVAGNAR [internet]. Tillgängligt:

https://www.swedavia.net/airport/arlanda/airportinformation/Sidor/viktigt-angaende-vara-bagage-transitvagnar.aspx [Hämtad 2025-3-26].
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL, u.å. Obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang [internet]. Tillgängligt: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/obligatorium-matavfall-restaurang/ [Hämtad 2025a-2-18].
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL, u.å. Olika typer av matavfallspåsar [internet]. Tillgängligt: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/olika-typer-av-matavfallspasar/ [Hämtad 2025b-3-3].
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL, u.å. Börja sortera matavfallet först, vänta med att ändra för restavfallet [internet]. Tillgängligt: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/restavfall_vid_matavfallssortering/ [Hämtad 2025c-5-20].
STOCKHOMS STAD, 2025. Matavfall - Stockholms stad [internet]. Tillgängligt: https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/avfallshantering/matavfall/ [Hämtad 2025-2-18].
SVENCO, u.å. Det Öppna Systemet – Svenco Papperssäckar AB.
SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS), u.å. Metriska ISO-gängor - Grov delning.
SVOA, 2025a. Sortera matavfall i restaurang och storkök [internet]. Tillgängligt: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/sortera-matavfall-restaurang/ [Hämtad 2025-2-18].
SVOA, 2025b. Därför är det bra att sortera ut matavfall i matställen och livsmedelsbutiker [internet]. Tillgängligt: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/varfor-sortera-matavfallet-restaurang/ [Hämtad 2025-2-18].
SVOA, 2025c. Håll matavfallspåsen torr [internet]. Tillgängligt: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/tips-matavfall-i-kok/ [Hämtad 2025-2-25].
SVT NYHETER, 2020. Här blir det krav på att sortera ut matavfall [internet]. *SVT Nyheter*. Tillgängligt: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-blir-det-krav-pa-att-sortera-ut-matavfall [Hämtad 2025-3-3].
TINGSTAD, u.å. *Maskindisk Premium Miljö Säkerhetsblad*.
TINGSTAD, u.å. Hink 14L Blå [internet]. *Tingstad.com*. Tillgängligt: https://www.tingstad.com/se-sv/stad-hygien/stadredskap/hinkar/hink-14l-bla-106362?vat=True&srsltid=AfmBOoonSlqnzCzF4IEIrGnXJVHUMlqQyfp9o9KjdumzZoIwRGTykZiLUlY&gQT=1 [Hämtad 2025b-2-27].
ULLMAN, D.G., 2010. *The Mechanical Design Process*. 4:e uppl. New York: McGraw-Hill.
UNEP, 2024a. World squanders over 1 billion meals a day - UN report [internet]. Tillgängligt: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report [Hämtad 2025-5-19].
UNEP, red., 2024b. *Beyond an age of waste: turning rubbish into a resource*. Nairobi: UNEP.
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, 2022. Pugh-matris.
WARELL, A., 1999. Produktsyntes, En metod för systematisk struktur- och formvariation vid konceptutveckling.
WIKBERG NILSSON, Å., ERICSON, Å., och TÖRLIND, P., 2015. *Design: process och metod*. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
WIKBERG NILSSON, Å., ERICSON, Å., och TÖRLIND, P., 2021. *Design: process och metod*. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

WINNOW, u.å. Food Waste Management Software | Winnow [internet]. Tillgängligt: https://www.winnowsolutions.com/product/food-waste-management-software [Hämtad 2025-2-13].
ZORNES, M., 2022. How IKEA co-workers teamed up with Winnow to halve their global food waste [internet]. Tillgängligt: https://blog.winnowsolutions.com/ikea-winnow-halve-their-global-food-waste [Hämtad 2025-2-18].
Ремонт на Xiaomi Mi Composition Body Scale, 2023.

BILAGA A: MOTIVERING TILL RAMP II VÄRDEN

Frekvens- och viktfaktor från Tabell 1:

Samtliga restauranger svarade att de tömde sina soptunnor mindre än 13 gånger per dag.
Därav blir Antal lyft per dag för samtliga kök: ≤12

Från egna vägningar av matavfall konstaterades att densiteten för matavfall är cirka 417 g/liter. Då restaurangerna sällan fyller sina kärl till den grad att de är helt fulla till toppen innan de tömmer, så antas 85 % av volymen vara fyllt med matavfall i beräkningarna.

Kök 1: Då Kök 1 har en matavfalls hink med volymen 48,5 liter så kommer ett fyllt kärl väga ca 17,2 kg i matavfall med densiteten nämnd ovan. Då hinken töms genom att lyfta hela hinken till sopcontainern måste dess vikt tas hänsyn till. Vikten för hinken uppskattas vara ⅝ av ett 60 L kärls vikt med liknande utformning, vilket resulterar i 2,1 kg (AJ Produkter, u.å.e.). Med totala vikten 19,3 kg och antal lyft per dag ≤12 fås:
Frekvens- och viktfaktor 4,3.

Kök 2: Då Kök 2 har en soptunna med volymen 103,67 liter så kommer ett fyllt kärl väga cirka 36,7 kg i matavfall med densiteten nämnd ovan. Eftersom det endast är säcken som lyfts vid tömning behöver ingen hänsyn tas till behållarens vikt. Med totala vikten 36,7 kg och antal lyft per dag ≤12 fås:
Frekvens- och viktfaktor 6,5

Kök 3: Då Kök 3 har en matavfallsbehållare med volymen 60 liter så kommer ett fyllt kärl väga cirka 21,3 kg i matavfall med densiteten nämnd ovan. I detta fall slängs matavfallet rakt ner i behållaren utan påse och hela behållaren måste alltså lyftas vid tömning. Vikten för behållaren är 2,52 kg (AJ Produkter, u.å.e.). Med totala vikten 23,8 kg och antal lyft per dag ≤12 fås:
Frekvens- och viktfaktor 5,4.

Kök 4: Då Kök 4 har samma kärl som Kök 3 väger matavfallet lika mycket vid fylld behållare men köket använder sig av plastpåsar vilket innebär att de inte behöver lyfta kärlet och den totala vikten blir 21,3 kg. Detta ger:
Frekvens- och viktfaktor 5,4.

Kök 5: Då Kök 5 har en matavfalls hink med volymen 14 liter så kommer ett fyllt kärl väga cirka 5 kg i matavfall med densiteten nämnd ovan. Vikten för själva hinken uppskattas vara ca 1/6 av ett 60 liters kärl, det vill säga 0,42 kg (AJ Produkter, u.å.e.). Med totala vikten 5,4 kg och antal lyft per dag ≤12 fås:
Frekvens- och viktfaktor 1,5.

Kök 6: Då Kök 6 har en säckhållare med volymen 125 liter så kommer ett fyllt kärl väga ca 44,2 kg i matavfall med densiteten nämnd ovan. Eftersom det endast är säcken som lyfts vid tömning behöver ingen hänsyn tas till hållarens vikt. Med totala vikten 44,2 kg och antal lyft per dag ≤12 fås:
Frekvens- och viktfaktor 6,5.

Kök 7: Då Kök 7 har samma kärl som Kök 2 väger matavfallet lika mycket vid fylld behållare och båda använder sig av plastpåsar vilket innebär att de inte behöver lyfta kärlet och den totala vikten blir 36,7 kg. Detta ger:
Frekvens- och viktfaktor 6,5.

Arbetsområdesfaktor från Tabell 2:
Motiveras i avsnittet 2.5 *Ergonomistudie.*

Lyft med en hand. Om ja, för in faktor 1,7:
Alla lyft utförs med två händer.

Vridning av bålen mer än 30°:
Vid observationer av tömningsförloppet hos restaurangerna konstaterades att mer än 30° vridning av bålen var förekommande i samtliga fall.

Två personer lyfter en last. Om ja, för in faktorn 0,6:
Det är alltid en person som lyfter.

Dåligt grepp. Om ja, för in faktorn 1,1:
Observera att Kök 3 och Kök 4 har samma soptunna men att kök använde sig av påse och att det är denna som lyfts vid tömning av kärlet och därav får de dåligt grepp.

To be classed as a good grip, all the following criteria must be fulfilled (if these are not fulfilled, class the grip as poor):	Kök 1	Kök 2	Kök 3	Kök 4	Kök 5	Kök 6	Kök 7
Handle or cut-outs that enable a comfortable and steady grip for the fingers/hand	OK	-	OK	-	OK	-	-
Grip surface must not be slippery	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO
The centre of gravity of the load must be centred at be between the hands or in the centre of the hand for a one-handed grip	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Length of handle/cut-out must be at least 11.5 cm	OK	-	OK	-	OK	-	-

The handle diameter must be between 2 and 4 cm	OK	-	OK	-	OK	-	-

Tabellen ovan är enligt RAMP II:s krav för ett bra grepp (Linda Rose m.fl., 2024: s. 45).

BILAGA B: VIKTBESTÄMNINGSMATRIS

Behov	-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Sum	Sum/Tot	Viktfaktor
Säkerställa matsortering	A		0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	8,5	0,1889	10
Underlättar att slänga mat vid arbetsstation	B	0,5		0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	7,5	0,1667	9
Medge hygienisk användning	C	0	0,5		0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	6	0,1333	7
Minimera lukt och skadedjur	D	0	0	0,5		0,5	0,5	1	1	1	1	5,5	0,1222	6
Klara av ovarsam hantering	E	0	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	1	1	0,5	5	0,1111	6
Underlätta rengöring av sopkärlet	F	0	0	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	0,0778	4
Medge enkel och stabil förflyttning	G	0	0	0	0	0,5	0,5		0,5	1	1	3,5	0,0778	4
Medge ergonomiska lyft	H	0	0	0	0	0	0,5	0,5		1	1	3	0,0667	4
Lätt att trä på och av påse	I	0	0	0	0	0	0,5	0	0		0,5	1	0,0222	1
Underlätta underhåll	J	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5		1,5	0,0333	2
											Tot	45	1,0000	

Nedan följer en motivering till varför vissa behov ansågs viktigare än andra i till viktbeststämningsmatrisen:

”Säkerställa matsortering” är direkt länkat till mathanteringlagen som beskriver att alla verksamheter behöver separera på sitt matavfall och annat avfall (Avfall Sverige, 2024). Därför ansågs ”säkerställa matsortering” som ett viktigare behov än nästan alla resterande. Det enda som värderades likvärdigt var ”underlättar att slänga mat vid arbetsstation” eftersom effektivisering och smidighet är något som kökspersonal menade var viktigt för dem.

”Underlättar att slänga mat vid arbetsstation” var mycket högt värderat på grund av kökspersonalens behov av effektivisering. ”Medge hygienisk användning” och ”klara av hård hantering” värderades som likvärdiga eftersom dessa behov är ytterst viktiga att uppnå för att inte sopkärlet ska störa personalen och därför minska effektiviteten i köket. Om personalen inte upplever interaktionen med soptunnan som hygienisk tvingas de tvätta händerna, alternativt byta handskar oftare. Om sopkärlet inte klarar hård hantering och går sönder är den helt oanvändbar i köket.

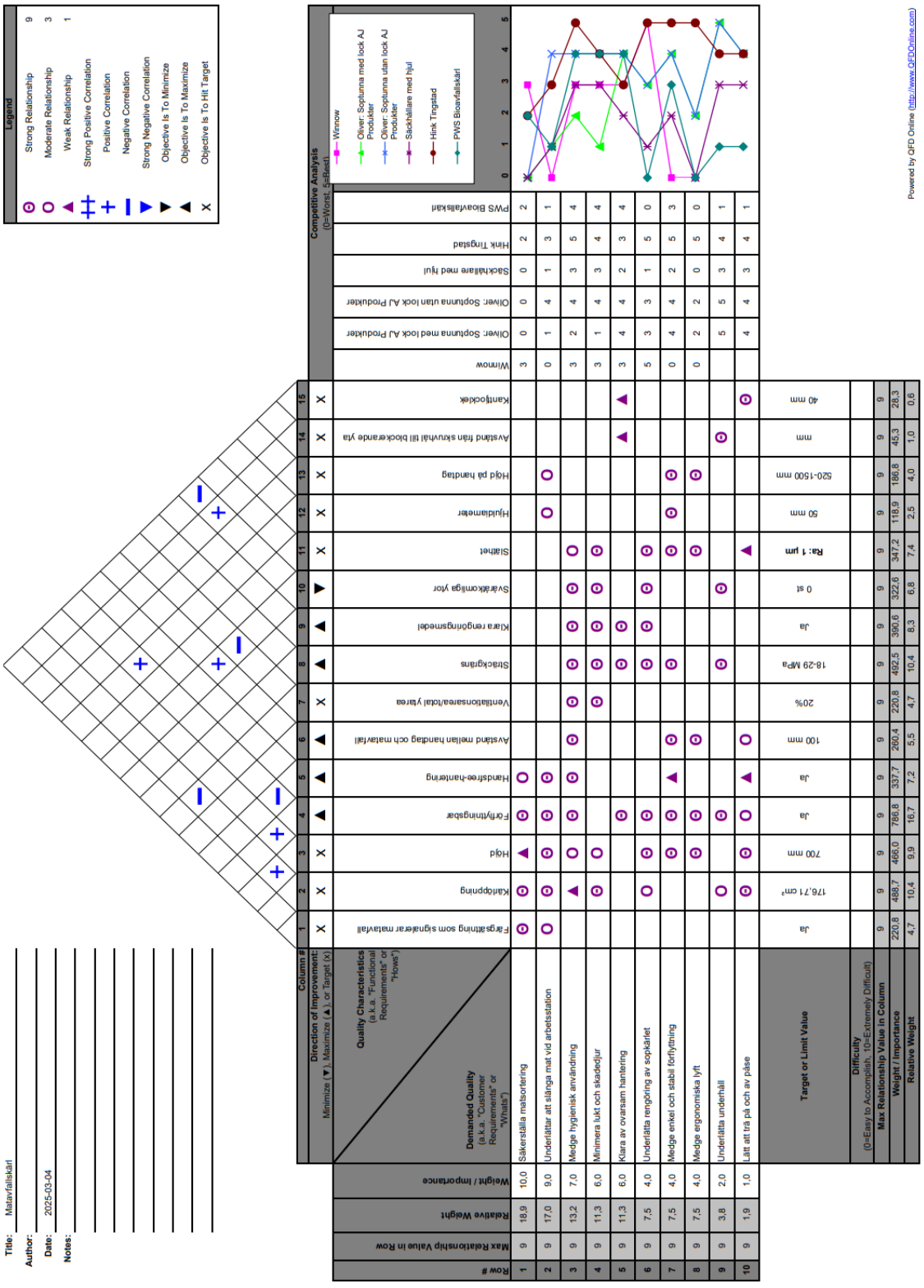
”Medge hygienisk användning” är väldigt viktigt i ett kök och värderades därför som viktigare eller lika viktigt som resten av behoven. ”Minimera lukt och skadedjur”, ”klara av hård hantering” och ”underlätta rengöring av sopkärlet” sattes som likvärdiga behov då dessa är kopplade till kökets hygien. Ett förtydligande gällande ”klara av hård hantering” är att sopkärlet behöver klara av kemikalier för att kunna rengöras effektivt.

”Klara av hård hantering” ansågs som lika viktigt som ”underlätta rengöring av sopkärlet”, ”medge enkel och stabil förflyttning”, samt ”underlätta underhåll”. Detta eftersom dessa behov relaterar till och möjliggör varandra gällande områden såsom hållfasthet, reparation och underhåll, och daglig hantering/bruk.

”Underlätta rengöring av sopkärlet” bedömdes likvärdigt som ”medge enkel och stabil förflyttning”, ”medge ergonomiska lyft”, ”lätt att trä på och av påse” och ”underlätta underhåll”. Förflyttning, lyft, påsbyte samt reparationer och underhåll är alla faktorer som förenklar kärlets rengöring och därför värderades behoven på detta sätt.

”Medge enkel och stabil förflyttning” och ”medge ergonomiska lyft” värderades som lika viktiga då sopkärl förflyttas flera gånger under en arbetsdag. Det var viktigt att dessa behov uppfylldes i jämförelse med resterande behov; ”lätt att trä på och av påse” och ”underlätta underhåll”, vilka är behov som antingen inte behöver uppfyllas var dag eller görs relativt sällan per dag.

BILAGA C: QFD


Title: Matavfallskärl
Author:
Date: 2025-03-04
Notes:
Legend
Strong Relationship 9
Moderate Relationship 3
Weak Relationship 1
Strong Positive Correlation
Positive Correlation
Negative Correlation
Strong Negative Correlation
Objective Is To Minimize
Objective Is To Maximize
Objective Is To Hit Target
Direction of Improvement: Minimize (▼), Maximize (▲), or Target (x)
Quality Characteristics (a.k.a. "Functional Requirements" or "Hows")
Demanded Quality (a.k.a. "Customer Requirements" or "Whats")
Weight / Importance
Relative Weight
Max Relationship Value in Row
Row #
Target or Limit Value
Difficulty (0=Easy to Accomplish; 10=Extremely Difficult)
Max Relationship Value in Column
Weight / Importance
Relative Weight
Competitive Analysis (0=Worst; 5=Best)
Winnow
Oliver: Soptunna med lock AJ Produkter
Oliver: Soptunna utan lock AJ Produkter
Sackhållare med hjul
Hink Tingstad
PWS Bioavfallskärl
Powered by QFD Online (http://www.QFDOnline.com)

Motivering till konkurrentjämförelsen baserat på hur väl de uppfyller kundönskemålen

”Säkerställa matsortering”:
Winnow fick betyget 3 då den inte har någon fysisk begränsning mot att slänga annat än matavfall, utan den har en stor öppning. Däremot är det visuellt tydligt att Winnow är till för att slänga matavfall. Designen gör att den utskiljes från övriga soptunnor i köket.

PWS Bioavfallskärl fick betyget 2 eftersom den genom dess bruna färg och ventilationshål kommunicerar att matavfall bör slängas där men den stora öppningen gör inget för att stoppa att användaren slänger i andra sopor.

Hinken fick betyget 2 eftersom denna produkt gör att användaren tänker efter en extra gång vad som bör slängas där i. Det är en vana att slänga generellt skräp i soptunna men hinken gör det delvis tydligt att något annat, exempelvis matavfall, bör slängas där. Dock finns det inget som stoppar användaren att slänga något annat där i.

Oliver-soptunnorna och säckhållaren får betyget 0 eftersom de inte kommunicerar varken med färg, storlek på öppning eller avvikande design att de skulle vara ämnade för just matavfall.

”Underlätta att slänga mat vid arbetsstation”:
Winnow fick betyget 0 eftersom om den ska användas korrekt behöver den stå vid kameran när man slänger matavfallet och eftersom kamera och vikt sensorer är stationära går det ej att flytta på matavfallsbehållaren. Detta betyder att de anställda tvingas lämna sin arbetsstation för att slänga matavfallet.

Säckhållaren samt PWS Bioavfallskärl fick betyget 1 då de har en så pass stor volym (125 L respektive 140 L) att de tar upp för mycket plats i köken för att det ska vara smidigt att flytta runt den. Deras höjd är även högre än beredningsbänkar vilket gör att det inte är smidigt att föra ned matavfall.

Oliver utan lock fick betyget 4 då den får rum under bänkar, är lätt att flytta runt i köket på grund av hjul och har en smal, smidig design. Oliver med lock får 1 då det manuella locket kan skapa irritation hos användaren. Detta försvårar att slänga mat vid arbetsstationen.

Hinken fick betyget 3 då den kan stå på bänken och därför vara nära tillgänglig för användaren. Kärlet är dock ganska litet och tar bänkutrymme om den placeras där.

”Medge hygienisk användning”:
Oliver utan lock fick betyget 4 eftersom det är handsfree-hantering förutom vid förflyttning då handtagen är nära matavfallet.

Oliver med lock fick betyget 2 eftersom användaren behöver röra vid locket varje gång den ska slänga något i kärlet. Detta leder till bakteriespridning.

Winnow fick betyget 3 då skärmen ibland berörs. Denna skärm är dock ganska långt ifrån sopkärlet men kan fortfarande sprida bakterier.

Hinken fick 5 i betyg eftersom man inte behöver röra nära matavfallet utan kan lyfta den via handtaget.

PWS Bioavfallskärl fick 4 i betyg på grund av handsfree-hantering förutom vid förflyttning då den styrs via ett handtag. Det finns ett lock som kan innebära sämre hygien men detta kan hållas permanent öppet.

Säckhållaren fick betyget 3 då man behöver ta i påsen när man ska tömma soptunnan och nära avfallspåsen vid förflyttning då den ej har handtag.

”Minimera lukt och skadedjur”:
Avfallsbehållarna betygsattes baserat på att de som har stor volym inte töms lika ofta vilket leder till längre nedbrytning vilket skapar mer lukt och risk för skadedjur. God ventilation hos kärlen ledde till högre betyg.

”Klara av ovarsam hantering”:
Säckhållaren fick lägre betyg på grund av rostrisk samt att det observerades vid intervju att den förlorade sin struktur med tiden.

Hinken har samma material som Oliver och PWS men är lättare att hantera ovarsamt då den är lätt att kasta runt.

Winnow har exponerade sladdar vilket gör att den får lägre betyg men eftersom den är fastmonterad på väggen anses den relativt skyddad.

”Underlätta rengöring av sopkärlet”:
Oliver utan lock fick betyget 3 då den går att rengöra hygieniskt med industridiskpistol om det finns, annars är det svårt att rengöra kärlet på grund av storleken.

Oliver med lock kräver extra rengöring av locket för att säkerställa god hygien.

Säckhållaren är svårare att rengöra på ett hygieniskt sätt då den inte kan spolas av på grund av rostrisk samt att den är tung men har flera glesa delar så vattnet hade hamnat överallt vid rengöring med industridiskpistol.

PWS Bioavfallskärl fick 0 i betyg då den stora volymen samt de inre komponenterna som biohyllan och mellanbotten, försvårar rengöringen.

Hinken går lätt att rengöra i diskmaskinen.

Winnows produkt är extern från sopkärlet, vilket underlättar rengöringen då man ej behöver ta hänsyn till fuktkänsliga komponenter vid rengöring.

”Medge enkel och stabil förflyttning”:
Winnow fick betyget 0 eftersom alla dess funktioner inte fungerar om kärlet inte står under kameran, därför försvåras förflyttning.

Oliver-soptunnorna fick 4 i betyg eftersom de har 4 stabila hjul men handtagen är något låga så man behöver böja sig framåt när man förflyttar den. Tyngdpunkten är lägre än PWS bioavfallskärl, vilket gör dem mer stabila.

Säckhållaren har stor kapacitet och blir därför tung samtidigt som den har dålig viktfördelning vilket försämrar förflytningsupplevelsen. Den har fyra hjul.

Hinken förflyttas lätt genom att bäras med handtag. Eftersom den har liten kapacitet blir den aldrig särskilt tung.

PWS har endast två hjul och är mycket stor och tung. Detta ger ingen enkel förflyttning. Den är dock mer stabil än säckhållaren.

”Medge ergonomiska lyft”:
Winnow är designad för större kärl vilket leder till tunga lyft. Det samma gäller för säckhållaren och PWS Bioavfallskärl.

Oliver fick något högre betyg då den har mer begränsad kapacitet men är svår att få ett bra grepp om vid tömning.

Hinken fick en 5:a då den vid analysen i RAMP II visade sig ge grön risk och prioriteringsnivå vid dess värsta lyftscenario.

”Underlätta underhåll”:
Om det finns komponenter som inte kan bytas ut enkelt gavs ett lägre betyg.

Hinken har ett handtag som är svårt att byta ut därav får den en 4:a.

Oliver-soptunnorna har separerat behållaren från vagn och lock vilket gör att komponenterna är lättare att byta ut.

Säckhållaren har hjul som kan bytas ut hyfsat enkelt. De två fjädrande armarna kan monteras av men de är inte tillgängliga för ett enskilt köp vilket försvårar underhållet.

Winnow erbjuder ingen information gällande underhåll och betygsattes därför inte.

PWS erbjuder lock separat om man skulle behöva byta. Mellanbotten monteras längst ner i botten på insidan av det djupa kärlet vilket innebär skymd montering och försvårat underhåll.

”Lätt att trä på och av påse”:
Oliver har förenklat att trä på påsen genom en liten kant runt öppningen som den kan vikas i, samtidigt sitter inte påsen fast så hårt att den blir svår att trä av.

PWS har en mycket stor öppning med tjocka kanter som försvårar att trä på påsen.

Säckhållaren är öppen i botten vilket gör det svårt att ha påsrullen i botten, den kan ramla ner på golvet. Påsen blir tung men är svår att fästa fast. Man kan dra ut påsen underifrån vilket gör att man kan undvika att lyfta påsen högt ut ur kärlet.

Winnow kan använda sig av alla typer av kärl och betygsattes därför inte gällande denna punkt.

Hinken är likvärdig som Oliver då de båda har en kant som påsen kan vikas runt. Hinkens handtag kan eventuellt vara i vägen. Hinken behövs nödvändigtvis inte användas med påse, vilket noterades under besöken hos industriella kök.

Produktegenskaper som uppfyller/möter kundönskemålen/-kraven samt förklaring av graden av korrelation mellan kundönskemålen och produktegenskaperna vid behov

”Färgsättning som signalerar matavfall”:
”Underlätta att slänga mat vid arbetsstationen” uppfylldes till viss del av ”färgsättning som signalerar matavfall” då det är enklare att veta vart matavfall ska slängas oavsett vart kärlet är i köket.

”Kärlöppning”:
”Säkerställa matsortering” hade en stark korrelation med kärlöppningen eftersom en begränsning av kärlöppningen gör det svårare att slänga annat än matavfall.

”Underlätta rengöring av sopkärlet” hade viss korrelation med ”kärlöppning” då det blir fler ytor att rengöra.

”Lätt att trä av och på påse” påverkas mycket av kärlöppningen då detta skulle kunna leda till begränsad åtkomst.

”Höjd”:
Höjden på kärlet kopplades till hygienisk användning och lukt och skadedjur då en för låg höjd kan innebära att matavfall råkar slängas på golvet. Högre höjd innebär att man inte behöver böja ryggen lika mycket men det innebär också en större yta som ska städas och risk för hög vikt.

”Förflyttningsbar”:
Om kärlet är lätt att förflytta till arbetsstationen är det mer sannolikt att man inte slänger det i en annan soptunna som är närmare, alltså säkerställs matsortering.

”Medge hygienisk användning” hade stark korrelation till ”förflyttningsbar” då förflyttningen innebär att man måste ta i kärlet, vilket inte tillåter handsfree-hantering. Handtag för förflyttning innebär fler ytor som måste rengöras och eventuellt gropar där smuts kan samlas.

”Underlätta underhåll” korrelerade med ”förflyttningsbar” eftersom om kärlet är svårt att, till exempel, vända på har man inte tillgång till lika många monteringsytor runt om kärlet.

”Lätt att trä på och av påse” hade en visst förhållande till ”förflyttningsbar” då det blir enklare att sätta på och justera påsen om kärlet går att förflytta.

”Handsfree-hantering”:
Denna produktegenskap hade koppling till ”säkerställa matsortering” då om kärlet är jobbigt att öppna på grund av manuellt lock kan det leda till att kökspersonal hellre slänger maten i ett annat öppet kärl.

”Avstånd mellan handtag och matavfall”:

Handtagets avstånd till kärlets öppning påverkar hygienen då matavfall och smuts från kärlet kan nå handtaget i högre grad om det är nära. Det påverkar även ergonomin då handtagets placering påverkar hur lätt det är att förflytta och tömma.

”Lätt att trä av och på påse” hade en viss relation till produktegenskapen ”avstånd mellan handtag och matavfall” eftersom handtagen kan vara i vägen när man sätter på påsen.

”Slagseghet”:
Om sopkärlet får hål i sig och börjar läcka på golvet leder det till dålig hygien och lukt och skadedjur kan öka, samt att underhåll krävs.

Vid rengöring och förflyttning finns det en risk för ovarsam förflyttning och det var därför viktigt med god slagseghet.

”Svåråtkomliga ytor”:
Om smuts samlas i svåråtkomliga ytor kan det leda till dålig hygien och lukt. Det var dessutom viktigt att alla ytor är lätta att komma åt för montering.

”Släthet”:
Slätheten påverkar hur bra grepp man kan få och därmed hur lätt man flyttar sopkärlet och lyfter det. Smuts fastnar lättare på grova ytor och därför underlättas städning, hygienisk användning och minimering av lukt av en slätare yta. Det blir svårt att sätta på påsen om ytan har hög friktion.

”Höjd på handtag”:
Om handtaget är lättillgängligt för användaren kan kärlet vara lätt att styva undan, exempelvis under eller på sidan av bredningsbänkar.

Korrelation mellan produktegenskaperna

”Höjd” och ”förflyttningsbar” kopplades positivt då en ergonomisk höjd underlättar vid skjut- och dragarbete.

Det var negativ koppling mellan ”förflyttningsbar” och ”handsfree-hantering” då det inte är möjlig att förflytta kärlet utan att vidröra det.

Eftersom kärlöppningen eventuellt är relativt liten jämfört med mängden matavfall sattes negativ koppling till ventilationsarea.

En ergonomisk höjd tillåter en stor flexibilitet för storleken på kärlöppning vilket ledde till en positiv koppling mellan dem. Om höjden vore nära golvet, alltså inte ergonomisk, skulle en större kärlöppning krävas för att man inte ska spilla.

Det var negativ korrelation mellan ” kanttjocklek” och ”svåråtkomlig yta”. Detta eftersom en kant, speciellt en ihålig sådan, kan leda till smutsansamling.

”Minimera svåråtkomliga ytor” och ”avstånd från skruvhål till blockerad yta” hade en positiv korrelation.

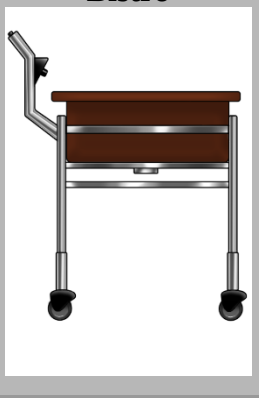
Ventilationshål skapar eventuellt fler svåråtkomliga ytor.

”Avstånd mellan handtag och matavfall” och ”svåråtkomliga ytor” hade en positiv korrelation då om handtagen ligger nära och är utformade som hos Oliver leder det till svåråtkomliga urgröpningar medan ett exempelvis runt handtag en bit ifrån har mer exponerade ytor vilket underlättar rengöring.

Hjuldiametern har påverkan på en stabil förflyttning vilket ledde till en positiv korrelation mellan dem.

BILAGA D: MOTIVERING TILL PUGHS MATRIS

Nedan följer motiveringen bakom de bedömningarna som utfördes i Pughs matris. Varje koncept utvärderades i hur val de uppfyllde de tio kundbehov som användes i QFD:n.

Behov/Koncept	**Bistro** 	**Gastro** 	**Tapas** 
Säkerställa matsortering	Brun färg kommunicerar att matavfall ska slängas i kärlet. Eftersom dess utformning inte liknar en traditionell soptunna förstår användaren att något särskilt ska slängas i kärlet.	Brun färg kommunicerar att matavfall ska slängas i kärlet. Ventilationshål signalerar att det är matavfall som ska slängas i kärlet. En “mindre” öppning försvårar att övriga, större avfall slängs i kärlet och gör att användaren tänker till en extra gång över vad som är tänkt att slängas i kärlet.	Brun färg kommunicerar att matavfall ska slängas i kärlet. Mat-ikon på kärl. Eftersom dess utformning inte liknar en traditionell soptunna förstår användaren att något särskilt ska slängas i kärlet. Det kräver att personalen går med hink till analysstationen. De kan glömma eller tycka att det är något som stör i deras workflow och då inte genomföra analysen.
Underlättar att slänga mat vid arbetsstation	Hjul. Kan skjutas in under bänk. Höj- och sänkbar.	Hjul. Kärlet står stilla med hjälp av stödet. Kan skjutas in under bänk.	Hjul som kan låsas. Kan skjutas in under bänk.

	Bleck kan lätt tömmas då kärlets öppning är bredare än 325 mm.	Bleck kan lätt tömmas då kärlets öppning är bredare än 325 mm.	Bleck kan lätt tömmas då kärlets öppning är bredare än 325 mm. Man kan sprida ut flera matavfallsbehållare där de behövs så att personalen slipper lämna arbetsstationen vid slängning av mat.
Medge hygienisk användning	Minskar antalet gånger användaren berör kärlet genom att inte ha ett lock. Kärlets handtag är närmare kärlets öppning i jämförelse.	Minskar antalet gånger användaren berör kärlet genom att locket har en öppning. Användaren behöver ej röra vid påsen vid tömning på grund av tömningslösning. Handtagen har distans från kärlöppning. Kan samlas smuts i handtagsskåra i botten.	Handtagen har distans från kärlöppning och är vinklade nedåt så att när matavfallet hälls ut hamnar inget på händerna. Minskar antalet gånger användaren berör kärlet genom att inte ha ett lock. Det är ohygieniskt att ha analysstationen på bänken.
Minimera lukt och skadedjur	Ventilation genom stor öppning. Gjord av material som klarar rengöringsmedel.	Ventilation via öppning och hål på sidor. Gjord av material som klarar rengöringsmedel.	Ventilation genom stor öppning. Gjord av material som klarar rengöringsmedel.
Klara av ovarsam hantering	Hållfasta materialval. Vagnens ben kopplas samman med metallprofiler för ökad stabilitet.	Hållfasta materialval. Den rejäla vagnen som kärlet står i ökar stabilitet.	Hållfasta materialval. Välter lätt på grund av hög tyngdpunkt.
Underlätta rengöring av sopkärlet	Gjord av material som klarar rengöringsmedel.	Gjord av material som klarar rengöringsmedel.	Gjord av material som klarar rengöringsmedel. Hinken kan diskas i diskmaskin.

	Hinken kan diskas i diskmaskin. Minimera svåråtkomliga ytor, t.ex. inga spetsiga interna hörn. Gjord av släta material, smuts går lätt att spola/torka av.	Gjord av släta material, smuts går lätt att spola/torka av. Något svårare att städa på grund av ventilationshål och större antal ytor.	Minimera svåråtkomliga ytor, t.ex. inga spetsiga interna hörn. Gjord av släta material, smuts går lätt att spola/torka av.
Medge enkel och stabil förflyttning	4st hjul. Styrning via handtag. Hinken har handtag.	2st hjul. Stöd. Styrning via handtag. Kärlet har handtag för lyft.	4st hjul som kan låsas. Styrning via handtag. Hinken har olika typer av handtag för bärning.
Medge ergonomiska lyft	Hinken har handtag.	Kärlet har handtag för lyft. Då kärlet ska tömmas i sopcontainer i soprummet krokas kärlet på och kan hävas upp.	Hinken har olika typer av handtag för bärning. Kärlet har en mindre volym (20 liter), lägre total vikt.
Underlätta underhåll	Kärlet kan enkelt bytas ut.	Vissa komponenter i lock, andra komponenter i handtag, mer komplicerat och svårare att felsöka.	Kärlet kan enkelt bytas ut.
Lätt att trä på och av påse	Saknar påse, problemet elimineras.	Kärl meddelar när påse bör bytas. Anpassad kanttjocklek som håller fast påse. Mellanrum mellan handtag och kanten för att påsen smidigt ska kunna träs på.	Saknar påse, problemet elimineras.